



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

GIS制图交流会



Geographic Information System

制图交流

交流人：陈宁 博士 15829605969

单位：陕西师范大学 地理科学与旅游学院

国家生态质量监测陕北黄土高原站

陕西省榆林沙漠黄土过渡带生态与环境陕西省野外科学观测研究站

2026年3月11-12日



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

培训 提纲

一 ArcGIS简介

二 坐标系统与投影转换

三 空间插值方法

四 GIS制图



ArcGIS简介



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

本节 提纲

01 ESRI简介

02 ArcGIS简介

03 ArcGIS快速入门

04 ArGIS数据

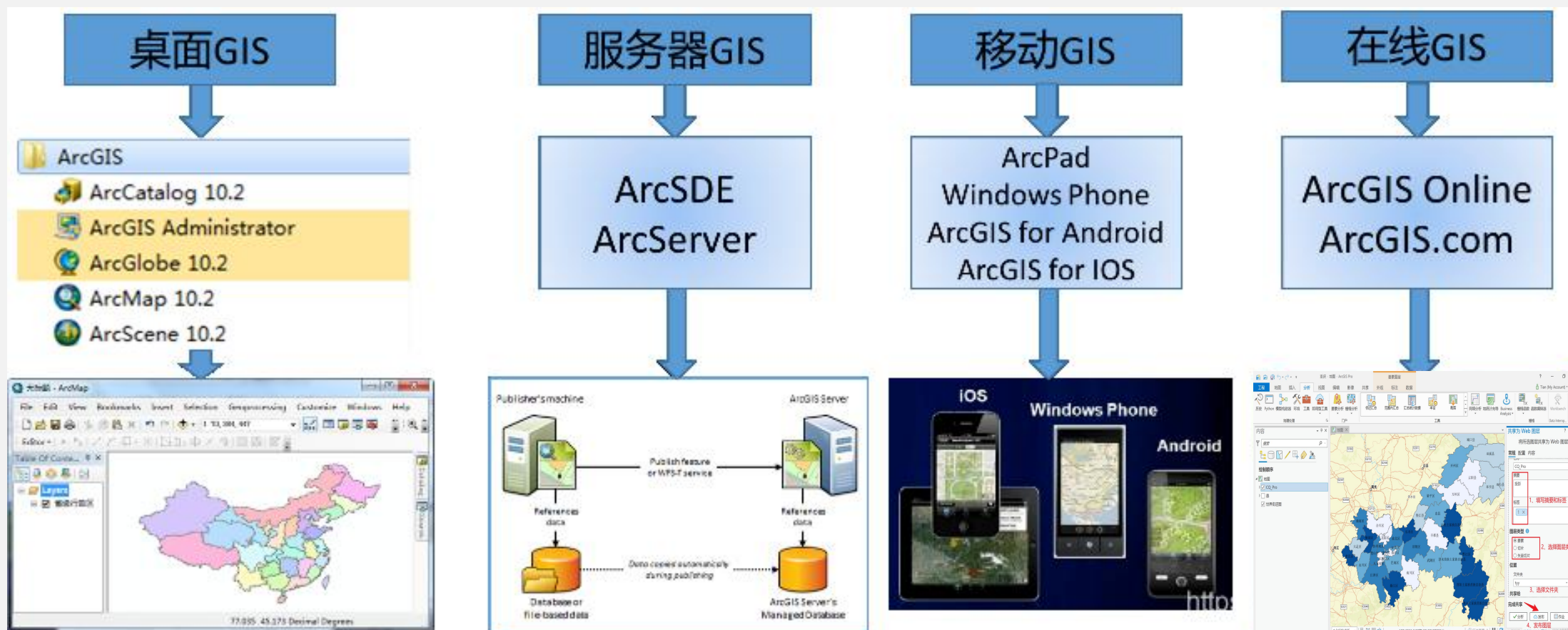


- 美国环境系统研究所公司（Environmental Systems Research Institute, Inc. 简称ESRI公司）成立于1969年，总部设在美国加利福尼亚州雷德兰兹市，是世界最大的地理信息系统技术提供商。
- 在全美各地都设有办事处，世界各主要国家均设有分公司或者代理，全球员工总数超过4000名。其商业合作伙伴计划，在全球有超过2000个领域开发商、咨询服务商、增值代理以及数据提供商，与分布在80个国家的国际代理一起，构成了ESRI公司强大的技术支持与服务网络。

- 1982年，Esri开发出了Arc/info V1.0，是世界上第一个现代意义上的GIS商品化软件；
- 1986年，Esri专门为基于PC的GIS工作站设计了PC Arc/info，它标志着ESRI成功向GIS软件开发公司转型；
- 1992年，Esri发布了ArcView，提供了简易的制图功能；
- 1999年，Esri发布了ArcInfo8，这也是中国早期用户最先接触的ArcGIS软件，常见版本有ArcGIS8.1,8.3；
- 2004年，Esri推出了ArcGIS9系列产品，为构建完善的GIS系统，提供了一套完整的软件产品，经历了9.0、9.1、9.2、9.3、9.3.1五个版本；
- 2010年，Esri推出了ArcGIS10版本，是一个具有里程碑意义的版本。经历的版本有10.0、10.1、10.2、10.3、10.3.1、10.4、10.5、10.6、10.7、10.8。

2 ArcGIS产品体系

ArcGIS10作为一个可伸缩的GIS平台，它的产品家族涉及桌面、服务器、移动和web应用等多个方面，具体的产品构成体系如下图所示：



2 ArcGIS Desktop简介

ArcGIS for Desktop是GIS专业人士进行地理信息编辑、使用和管理的主要产品，主要包括ArcMap、ArcCatalog、ArcScene和ArcGlobe四大组件。



一、ArcMap

ArcMap 是在Desktop 中进行制图、编辑、分析和数据管理时所用的主要应用程序。ArcMap 可用于所有 2D 制图工作和可视化操作。

二、ArcScene

ArcScene 用于实现所关注场景或区域的 3D 可视化。它将创建一个可对感兴趣的封闭区域进行导航和交互的 3D 场景视图。

三、ArcGlobe

ArcGlobe 可用于通过连续的全球视图实现地理数据的无缝 3D 可视化。通常，此应用程序专门用于处理按照不同细节层次显示的特大型数据集。

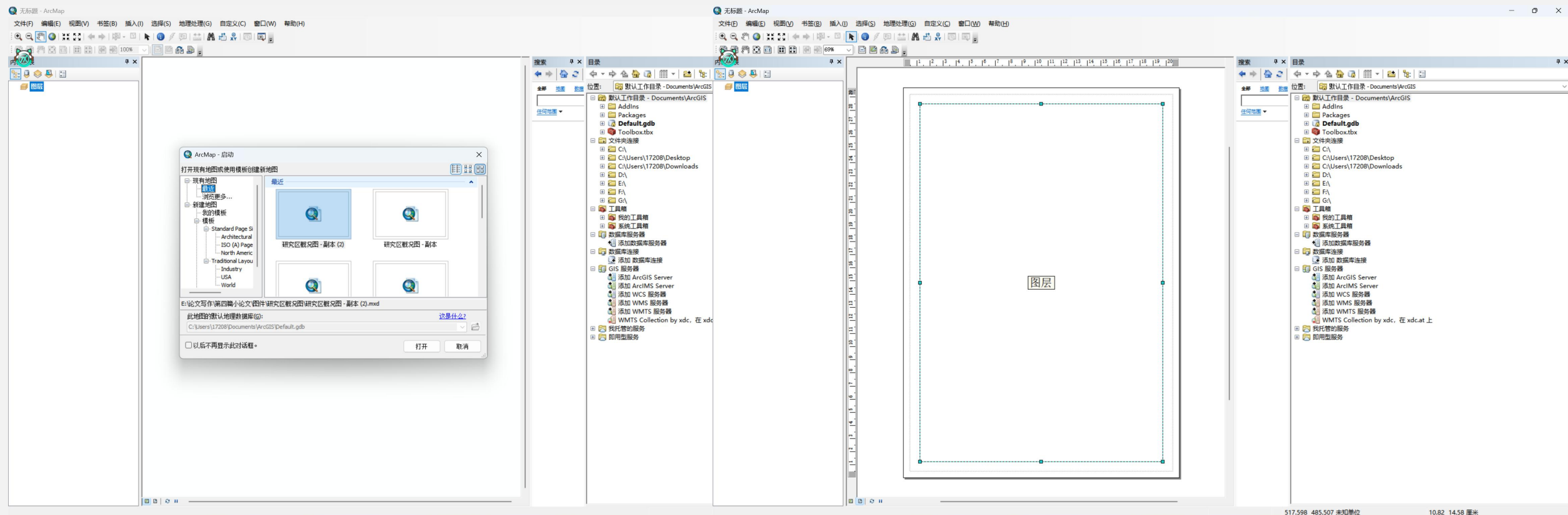
二、ArcCatalog

ArcCatalog:是一个集成化的空间数据管理工具。用于空间数据浏览、Geodatabase 结构定义、空间数据导入导出、网络模型生成、对象关系和规则的定义、元数据的定义和编辑修改等。

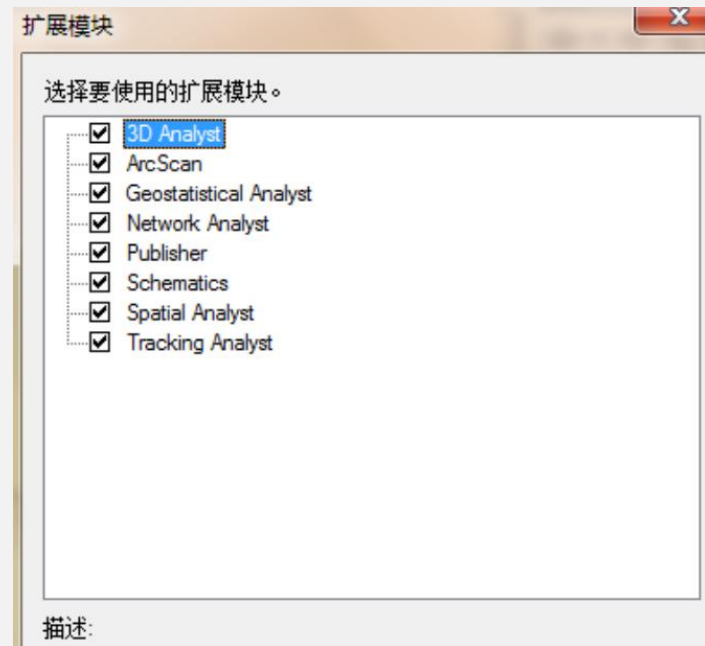
3 ArcGIS 快速入门

一、认识ArcGIS界面

ArcMap界面包括：菜单栏、工具栏、内容列表、地图显示窗口、内容列表（数据框、图层等、符号等）、目录窗口、数据视图和布局视图切换按钮及状态栏等。

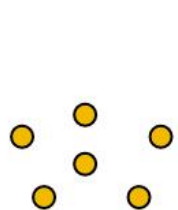


【菜单栏】—【自定义】—【扩展模块】—勾选要使用的扩展模块。：3D Analyst（三维可视化与分析模块）、ArcScan（扫描矢量化模块）、Geostatistical Analyst（地统计分析模块）、Network Analyst（网络分析模块）、Publisher（地图和数据发布模块）、Schematics（逻辑示意图生成模块）、Spatial Analyst（空间分析模块）、Tracking Analyst（追踪分析模块）。

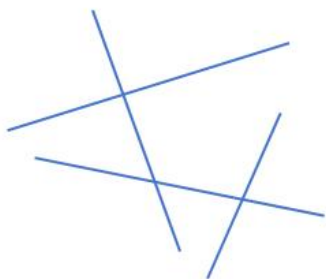


一、矢量数据

定义：通过点、线、面等几何要素的坐标来描述地理实体的位置和形状，适用于精确表达离散对象的空间特征。**常见格式：**Shapefile (.shp)、文件地理数据库 (.gdb)、个人地理数据库 (.mdb)、基于SDE的企业级地理数据库等。**应用场景：**常用于表示银行网点、交通网络、行政区域边界等，支持拓扑关系维护和复杂空间分析。



点



线



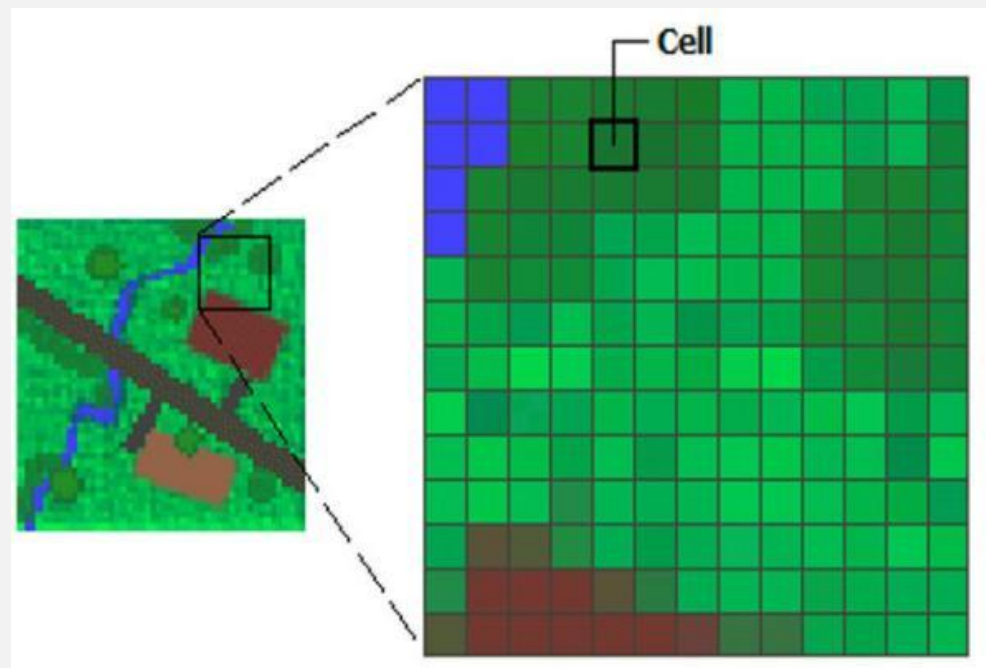
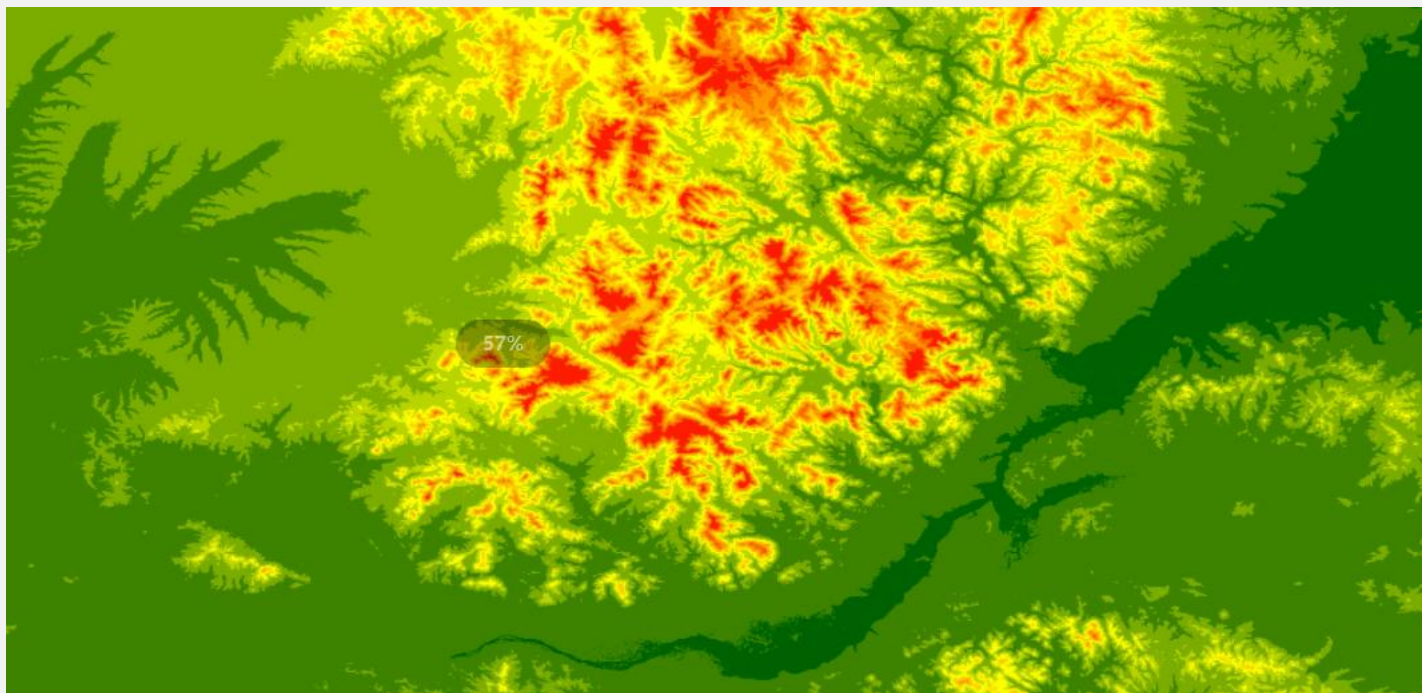
面

GIS矢量数据文件意义

.dbf	用于存储地理数据的属性信息
.prj	用于存储空间参考即投影方式
.sbn,.sbx	用于存储地物特征的索引
.shp	存储地理数据的几何特征
.shx	存储地理数据几何特征的索引
XML文档	存储可扩展标记语言

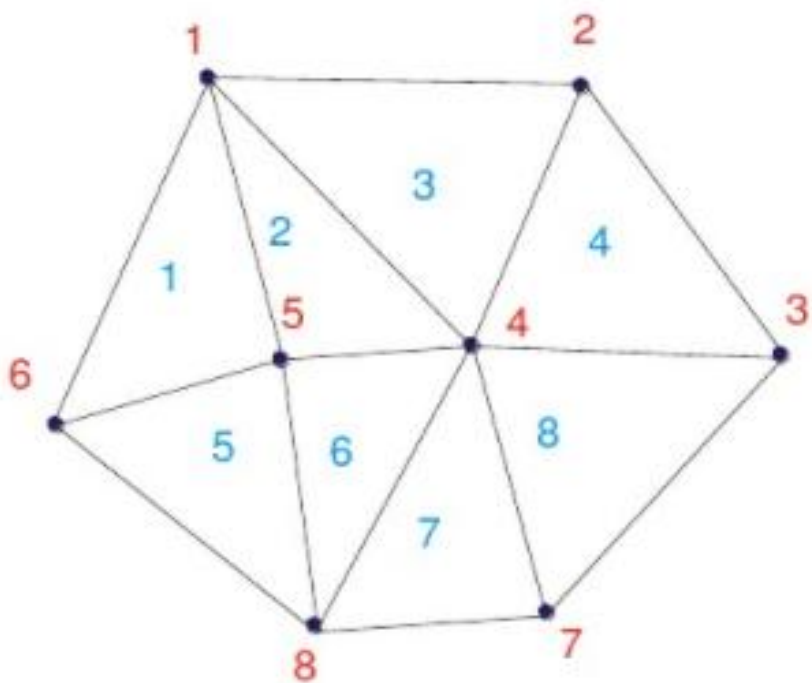
二、栅格数据

栅格数据则是由像素或网格单元组成的，这些单元通常呈矩形排列。由于其结构特点，栅格数据常被用于表示连续的地理对象，比如地形起伏、地表覆盖物和卫星影像等。这些地理特征通常不能用离散的点或线来表示，而是需要在一定的区域内描述其连续变化。栅格数据虽然在一定程度上牺牲了空间精度，但在细节表现方面具有明显优势。



三、TIN数据

TIN（不规则三角网）是一种表示数字高程模型的方法，通过将区域划分为相连的三角面网络，适用于三维地形建模和显示。



1	X_1	Y_1	Z_1
2	X_2	Y_2	Z_2
3	X_3	Y_3	Z_3
4	X_4	Y_4	Z_4
5	X_5	Y_5	Z_5
6	X_6	Y_6	Z_6
7	X_7	Y_7	Z_7
8	X_8	Y_8	Z_8

点文件

顶点				邻接三角形			
1	1	5	6		2	5	X
2	1	4	5		1	3	6
3	1	2	4		X	4	2
4	2	3	4		3	X	8
5	5	6	8		1	X	6
6	4	5	8		2	5	7
7	4	7	8		6	8	X
8	3	4	7		4	7	X

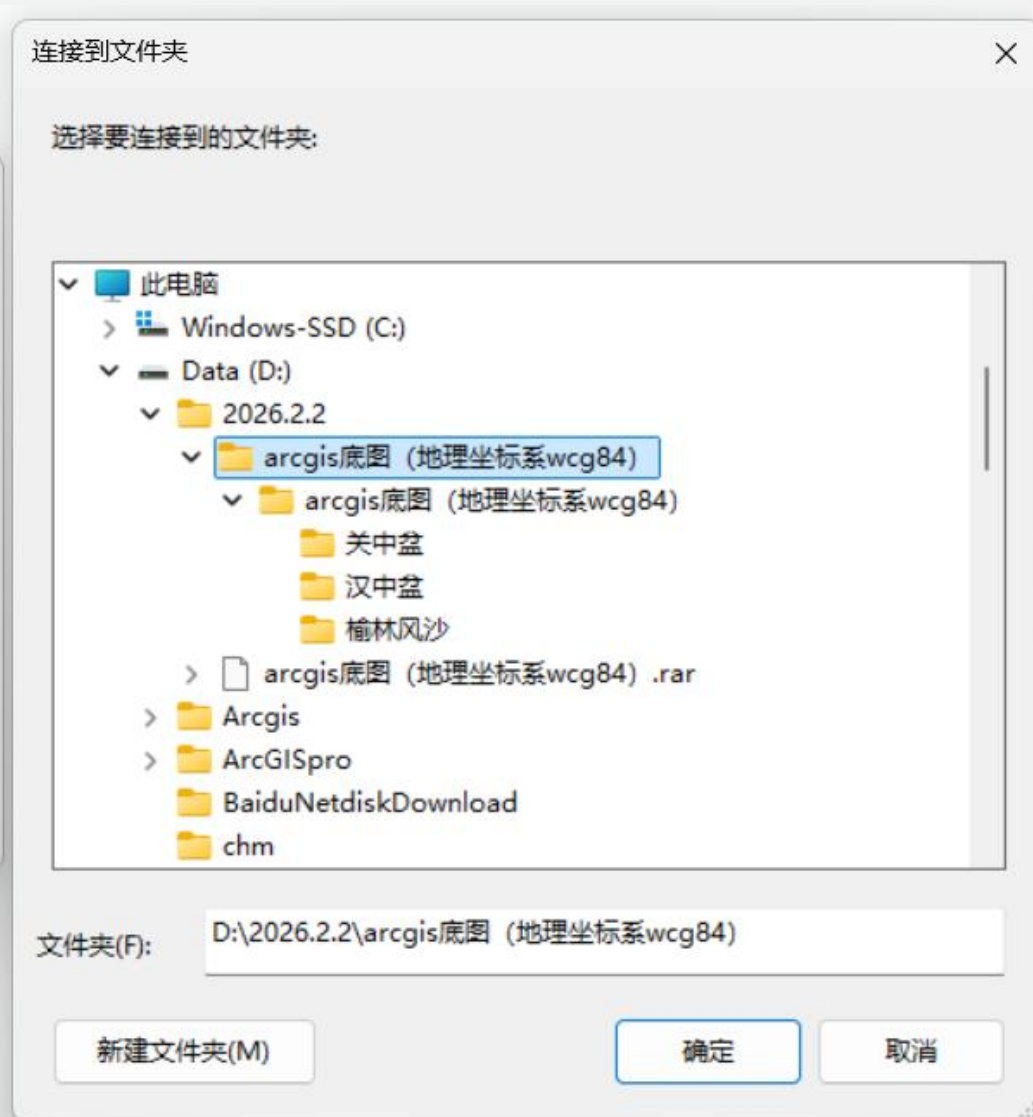
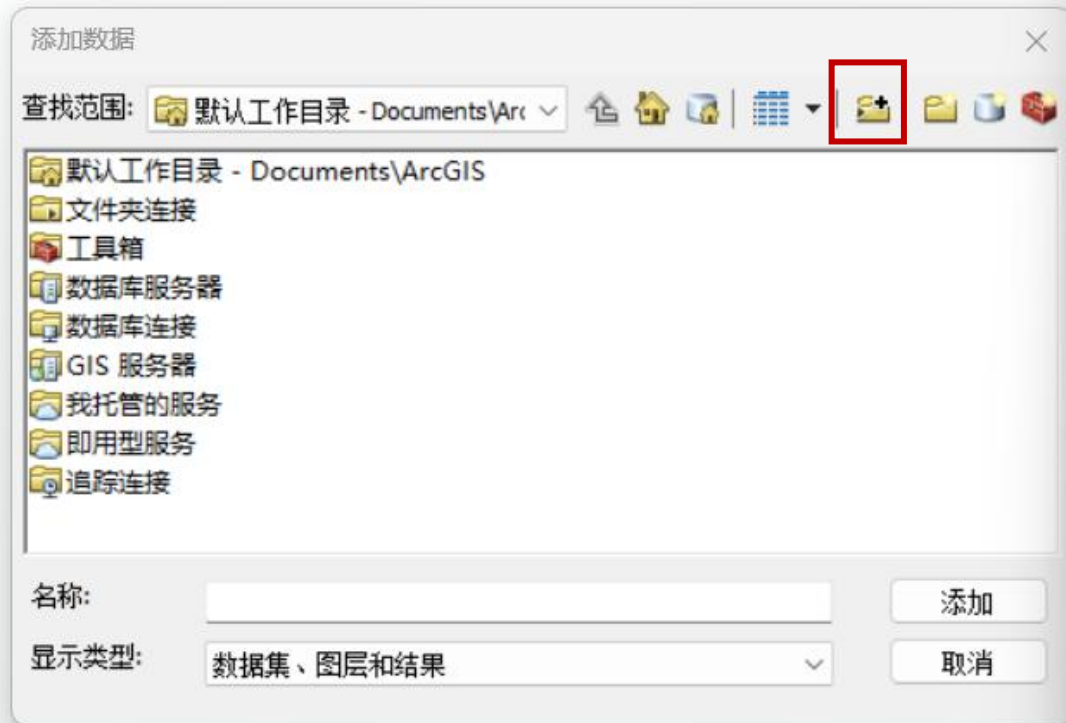
三角形文件

四、属性数据（表数据）

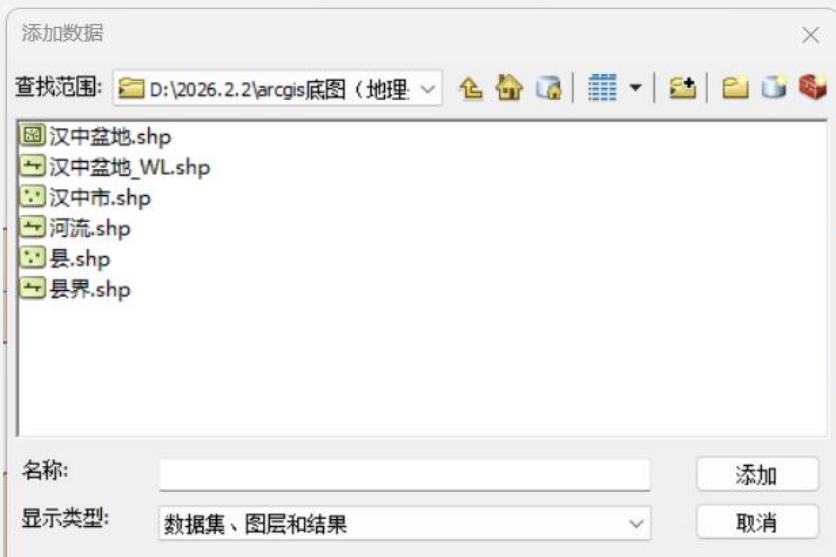
属性数据是地理实体的描述性信息，例如地理位置、自然环境、人口分布等等，与空间位置相关但并不是几何数据。在GIS中，属性数据通常以表格的形式进行存储和管理，每一行代表一个地理实体，每一列代表一个属性。通过这些表格，用户可以方便地查询和分析地理实体之间的逻辑关系和属性信息，从而更好地理解地理现象和解决地理问题。

FID	Shape *	osm_id	code	fclass	name	ref	oneway	maxspeed	layer	bridge	tunnel
0	折线	24548917	5114	secondary		S106	F	0	0	F	F
1	折线	25373389	5113	primary	人民中路一段		F	0	0	F	F
2	折线	25373582	5133	primary_link			F	0	1	T	F
3	折线	25373585	5113	primary	二环桥		F	0	1	T	F
4	折线	25373942	5112	trunk		6213:6317	F	0	0	F	F
5	折线	26326397	5113	primary			F	0	0	F	F
6	折线	26347792	5113	primary	人民北路		F	0	0	F	F
7	折线	26347795	5113	primary	万福桥		F	0	1	T	F
8	折线	26347859	5113	primary	人民中路一段		F	0	0	F	F
9	折线	26347976	5114	secondary	青城路		F	0	0	F	F
10	折线	26347982	5113	primary	迎宾大道		F	0	0	F	F
11	折线	26348002	5113	primary		羊西线	F	0	2	T	F
12	折线	26390814	5115	tertiary			B	0	0	F	F
13	折线	28620362	5115	tertiary	高朋大道		B	0	0	F	F
14	折线	28620365	5113	primary	中环路科园大	中环路	F	0	0	F	F
15	折线	28620366	5121	unclassified	盐道街		B	0	0	F	F
16	折线	28620958	5113	primary	一环路南二段		F	0	0	F	F
17	折线	28620959	5113	primary	水碾河路		F	0	1	T	F
18	折线	28620960	5114	secondary	东城根南街		F	0	0	F	F
19	折线	28620961	5115	tertiary	武侯祠横街		B	0	0	F	F
20	折线	28620963	5121	unclassified	银杏路		B	0	0	F	F

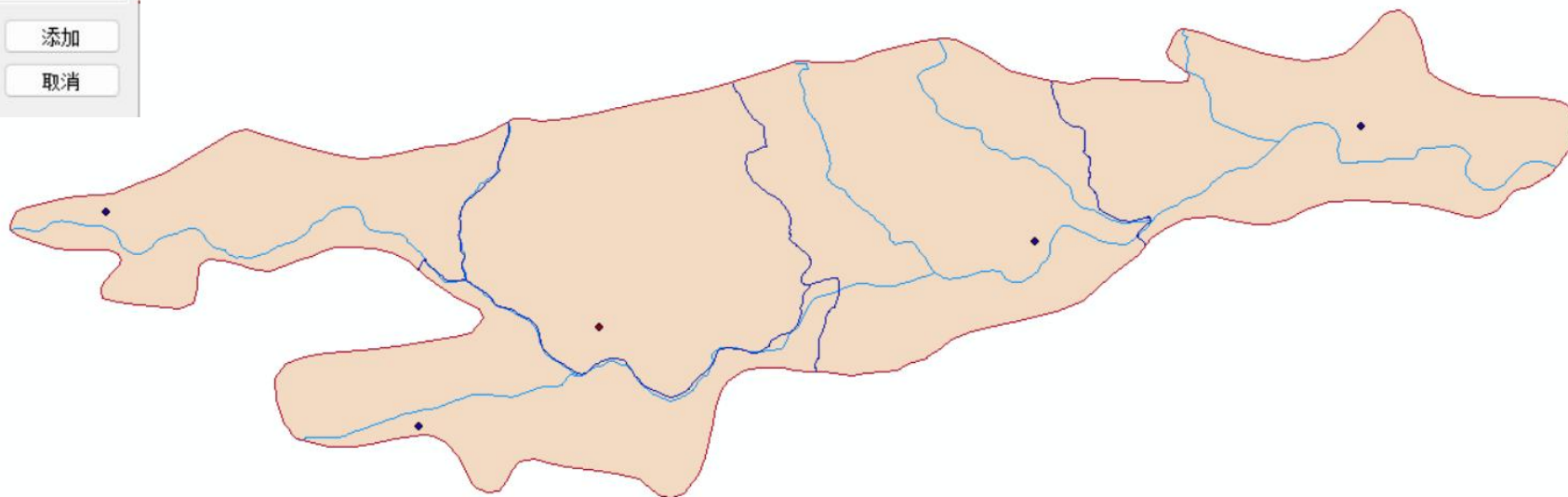
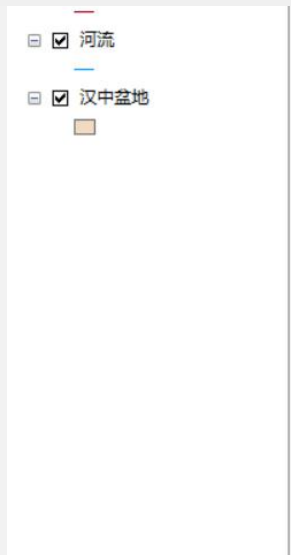
1	站点	经度	纬度	变幅12月
2	61865004	107.04583	33.07583	4.26
3	61865014	107.07611	33.05361	4.15
4	61865100	106.89618	33.16711	0.84
5	61865040	106.76978	33.13895	0.83
6	61865520	107.43352	33.20804	1.83
7	61865301	107.23066	33.10333	0.66
8	61865060	106.77402	33.16926	0.86
9	61865320	107.33732	33.23354	0.61



选择添加数据→连接到文件夹



选择要添加的数据，即可在数据窗口显示



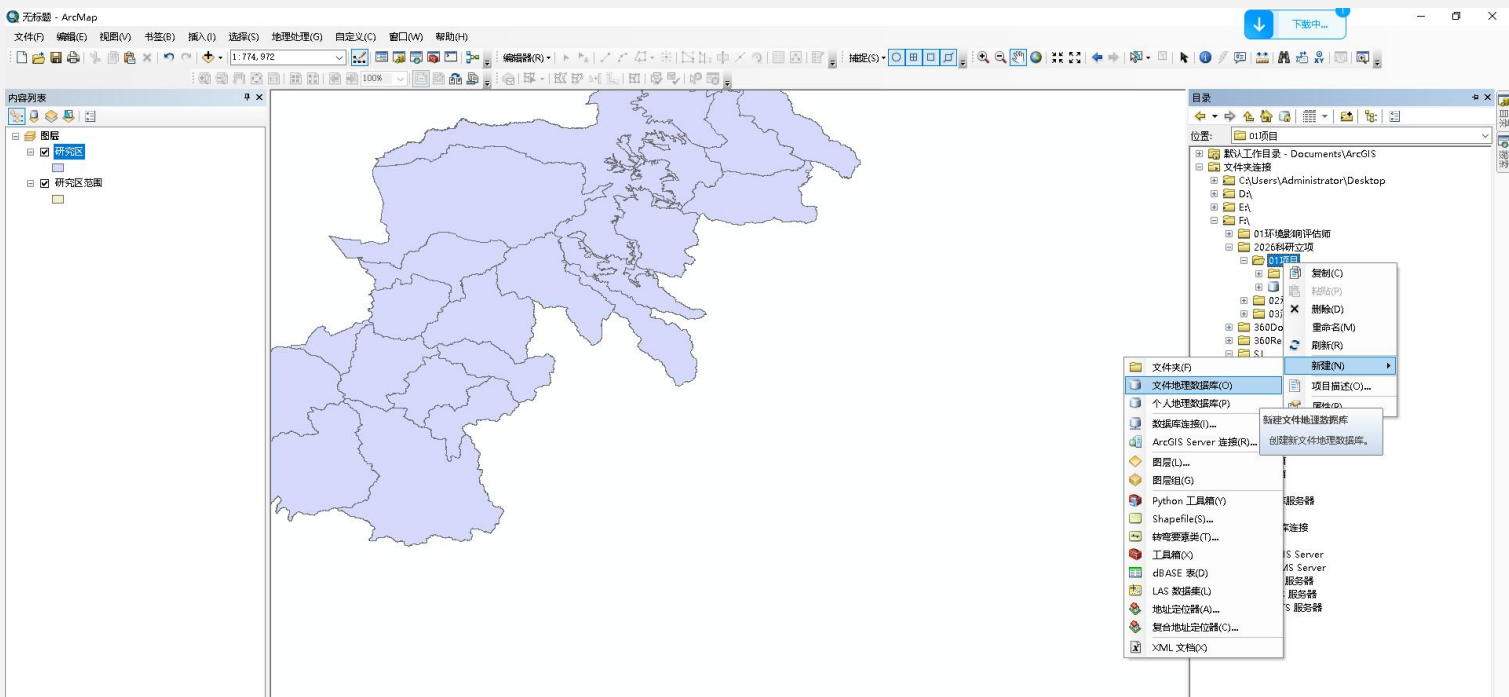
在ArcGIS中，创建数据库、要素数据集和要素数据类（通常称为要素类）是组织和管理空间数据的三个核心步骤。

- 1、**地理数据库**：是整个项目的基础底座，就像一个“大房子”，用来存放所有的空间数据。
- 2、**要素数据集**：是房子里的独立房间，用于将具有相同坐标系、且需要参与高级地理处理（如构建拓扑、网络数据集）的要素类组织在一起。
- 3、**要素类**：是房间里具体的货架或箱子，用于存储具有相同几何类型（如点、线、面）的单个要素，例如“道路名称”点、“道路”线、“研究区范围”面等。

4 数据库的构建

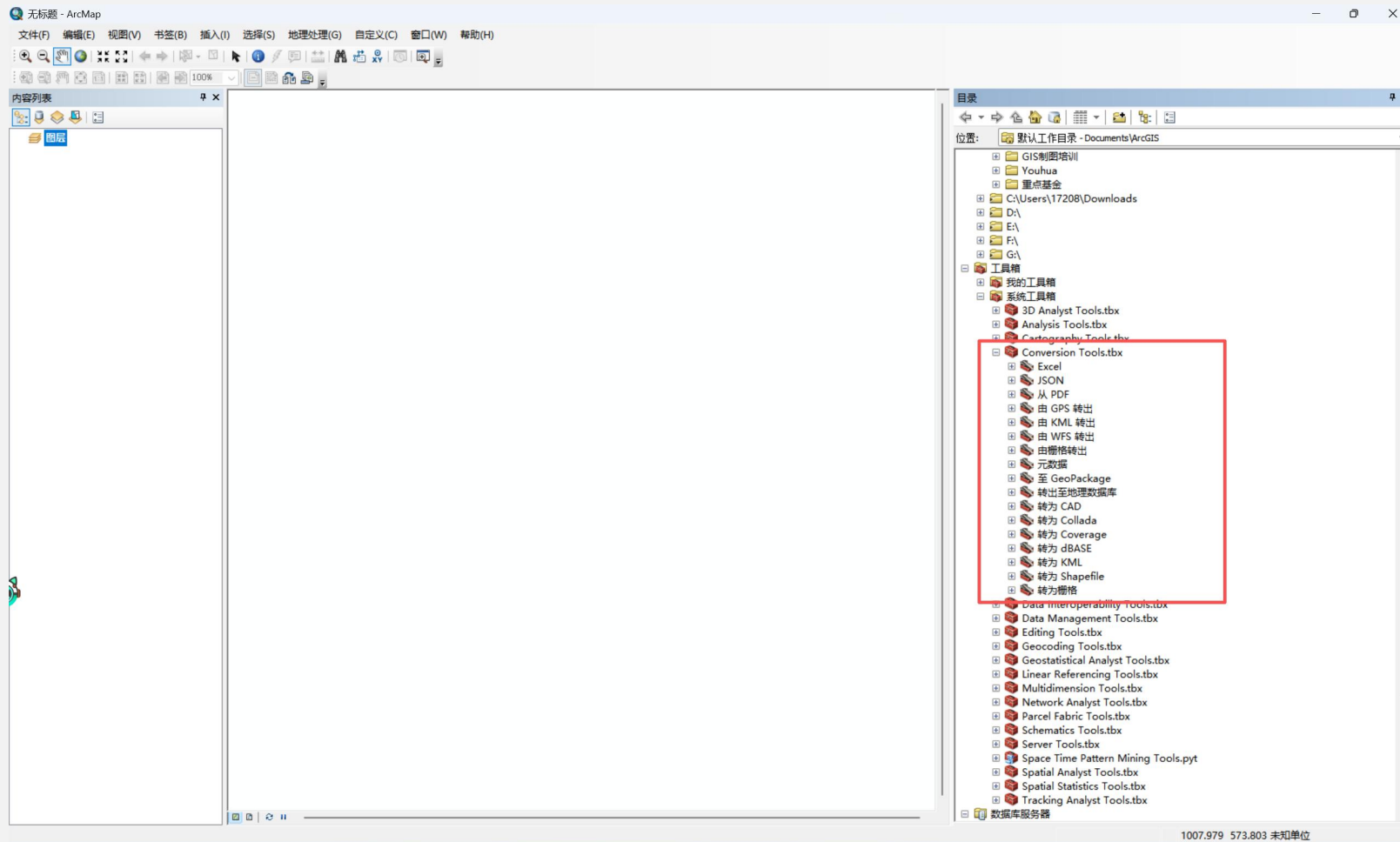
文件地理数据库：推荐使用。以文件夹形式存储，单个数据集大小可到1TB，性能好，跨平台。存储文件为.gdb。

个人地理数据库：以单个文件形式存储，基于SQLite，便于复制和移动。存储文件为.mdb。



4 数据格式的转换

在平时的GIS分析当中，会经常遇到不同格式的数据，例如ArcGIS的.shp矢量数据，谷歌的.kml和.kmz数据，CAD的.dwg数据，MapGIS的.wt和.wl数据，以及.xml数据等。



陕西师范大学



— 二 — 坐标系统与投影转换



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

本节 提纲

01 地理坐标系

02 投影坐标系

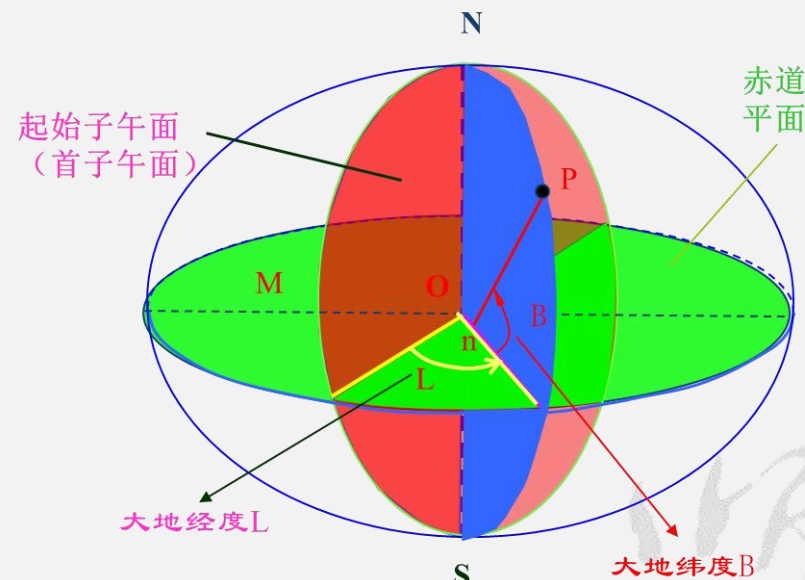
03 坐标系转换

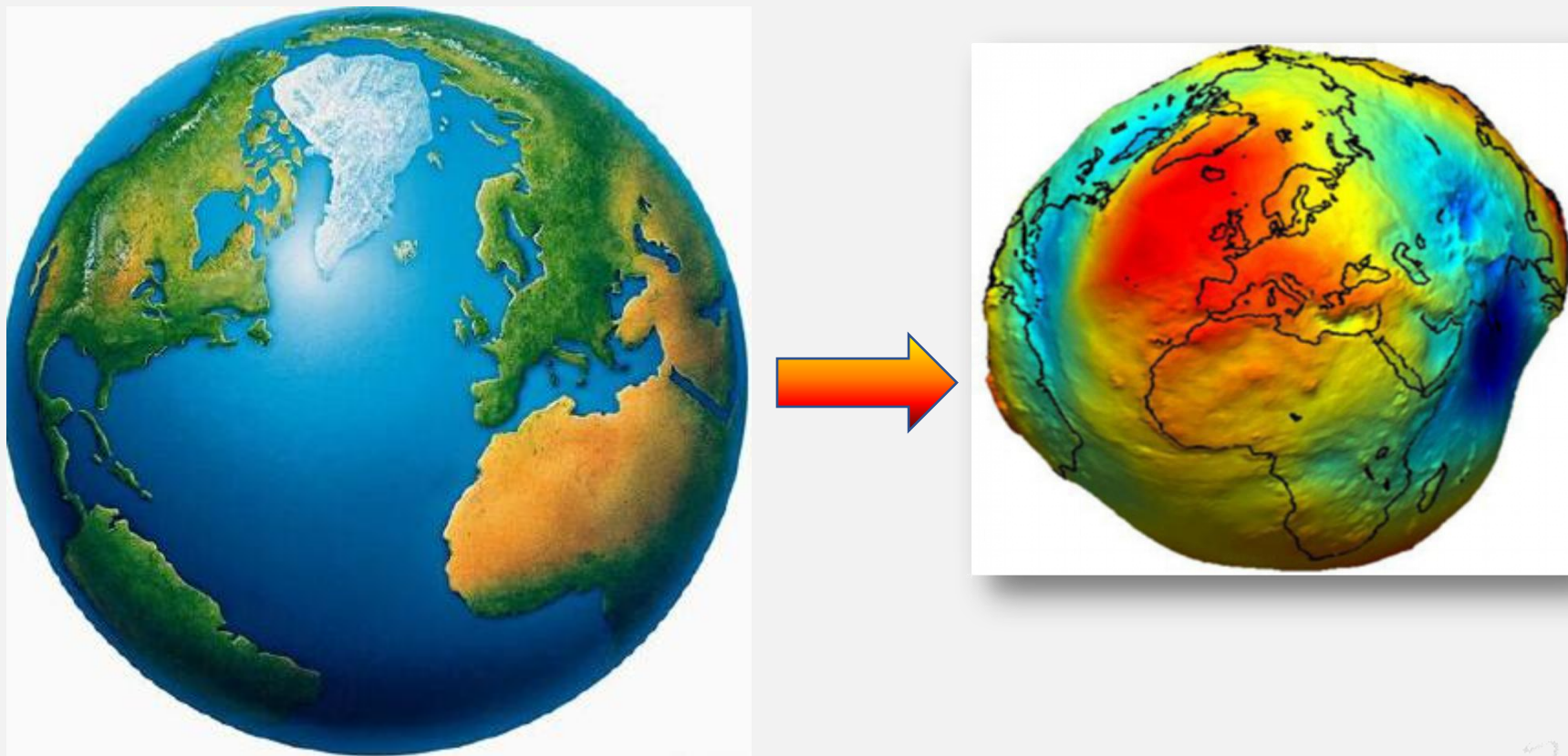
04 常见问题

1 坐标系统重要性



- 坐标系统是描述物质空间位置的参照系
- 坐标系统是GIS系统的基础
- 了解坐标系统，才能做到精确定位。精确定位地理要素对于制图和 GIS分析来说都至关重要。
- 了解坐标系统，才能实现不同源和不同坐标系中的数据图层正确转换、叠加。
- 了解坐标系统，才能因地制宜，根据范围、面积、需求选择适合的坐标系统进行数据采集。





地球像一个倒放着的大鸭梨，两极略扁，中间略大的不规则球体。

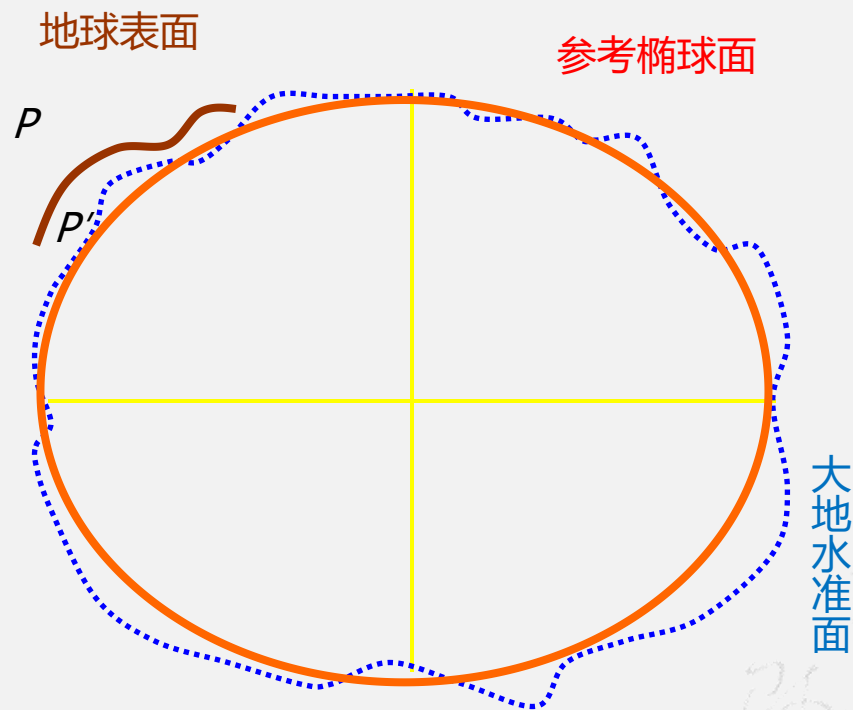
珠穆朗玛峰与太平洋的马里亚纳海沟之间高差近20km

一. 大地水准面

假想一个与静止的平均海水面重合并延伸到大陆内部的封闭曲面

二. 参考椭球面

采用与地球大小和形状接近并确定了和大地原点关系的旋转椭球体称之为参考椭球体。它是一个可用数学模型描述的几何体。



1 常用的地理坐标系

坐标系	椭球体	坐标原点	椭球体长半轴	椭球体短半轴
1954北京坐标系	克拉索夫斯基椭球体(1954年)	椭球体中心	6378245	6356863.0
1980西安坐标系	采用1975国际椭球(国际大地测量协会推荐的IAG75)	椭球体中心	6378140	6356755.2882
WGS1984	WGS84椭球体(1984年)	椭球体地心	6378137	6356752.3142
CGCS2000	和我们国家地形逼近的椭球	椭球体地心	6378137	6356752.31414

	2000国家大地坐标系	现行坐标系 (54北京系、西安80系)
坐标系类型	地心坐标系	参心坐标系
椭球定位方式	与全球大地水准面最密合	局部大地水准面最吻合
原点位置	包括海洋和大气的整个地球的质量中心	与地球质量中心有较大偏差
坐标系维数	三维坐标系统	二维坐标系统
相对精度	$10^{-7} \sim 10^{-8}$	10^{-6}
实现技术	通过现代空间大地测量观测技术确定	传统的大地测量方式确定

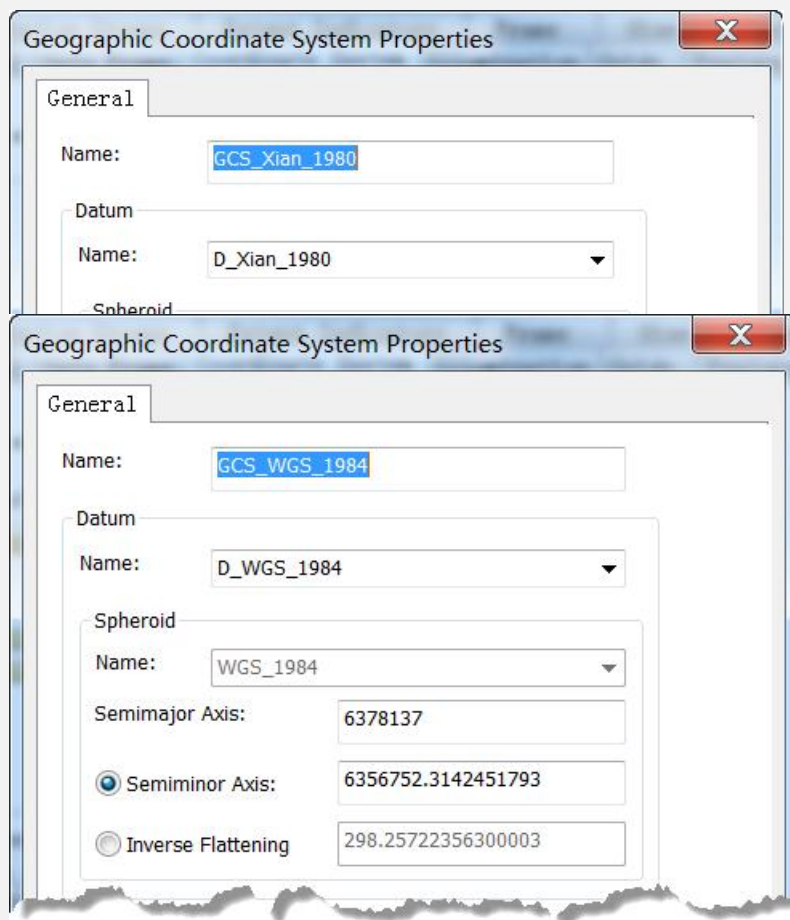
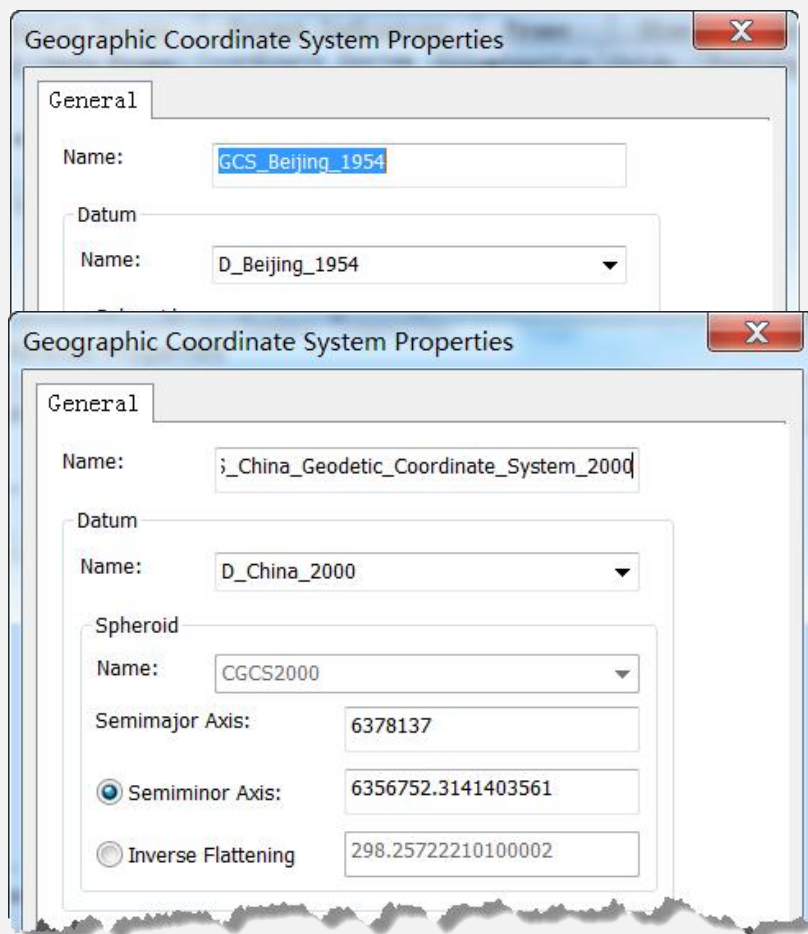
- 坐标值差异明显!

辽宁沈阳		
地理坐标系	经度	纬度
CGCS2000	123.5681655°	41.8999533°
Beijing54	123.5776000°	41.8345690°
Xian80	123.5398041°	41.8876543°

陕西师范大学

1 常用的大地坐标系

•ArcGIS中的地理坐标系定义



陕西师范大学

1 地理坐标系的建立

- ①选择一个椭球
 - Krasovsky_1940椭球体
- ②椭球定位与定向：
 - 利用“Datum:D_Beijing_1954”大地基准面将这个椭球定位
- 有了 **Spheroid** 和 **Datum** 两个基本条件，就确定了大地基准面，地理坐标系便也可以确定，即经纬度

The screenshot shows the 'Geographic Coordinate System Properties' dialog box with the 'General' tab selected. The settings are as follows:

- Name:** GCS_Beijing_1954
- Datum:**
 - Name:** D_Beijing_1954
- Spheroid:**
 - Name:** Krasovsky_1940
 - Semimajor Axis:** 6378245
 - Semiminor Axis:** 6356863.0187730473 (selected)
 - Inverse Flattening:** 298.30000000000001
- Angular Unit:**
 - Name:** Degree
 - Radians per unit:** 0.017453292519943299
- Prime Meridian:**
 - Name:** Greenwich
 - Longitude:** 0° 0' 0"

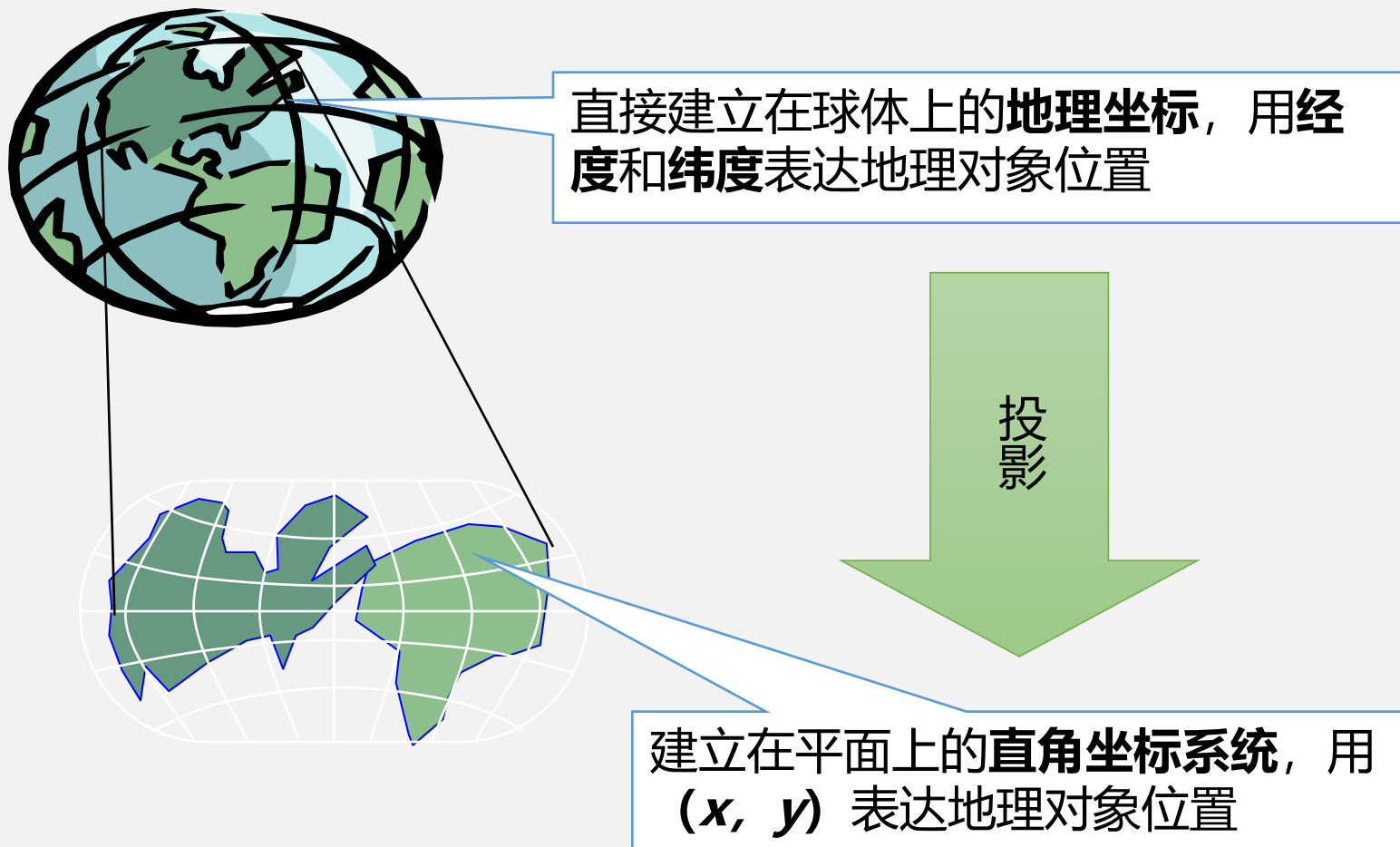
Buttons at the bottom: 确定 (OK), 取消 (Cancel), 应用 (A) (Apply).

1 地理坐标系的建立

- ①选择一个椭球
 - Krasovsky_1940椭球体
- ②椭球定位与定向：
 - 利用“Datum:D_Beijing_1954”大地基准面将这个椭球定位
- 有了 **Spheroid** 和 **Datum** 两个基本条件，就确定了大地基准面，地理坐标系便也可以确定，即经纬度

The screenshot shows the 'Geographic Coordinate System Properties' dialog box with the 'General' tab selected. The 'Name' field is set to 'GCS_Beijing_1954'. The 'Datum' section shows 'Name' as 'D_Beijing_1954'. The 'Spheroid' section shows 'Name' as 'Krasovsky_1940', 'Semimajor Axis' as 6378245, 'Semiminor Axis' as 6356863.0187730473 (selected with a radio button), and 'Inverse Flattening' as 298.30000000000001. The 'Angular Unit' section shows 'Name' as 'Degree' and 'Radians per unit' as 0.017453292519943299. The 'Prime Meridian' section shows 'Name' as 'Greenwich' and 'Longitude' as 0° 0' 0". At the bottom are buttons for '确定' (OK), '取消' (Cancel), and '应用(A)' (Apply).

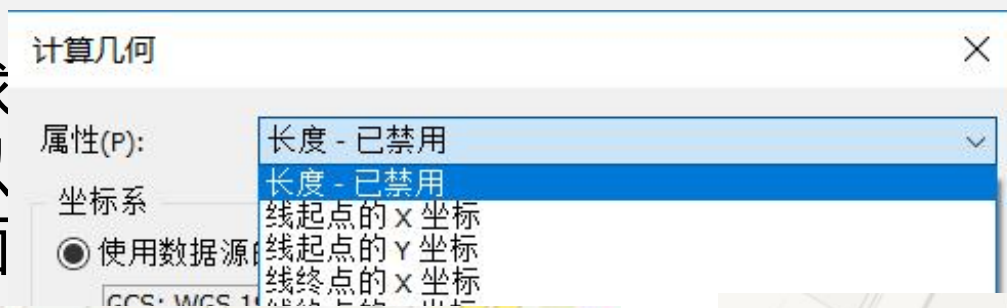
- 经纬度坐标 —> 平面直角坐标系



2 为什么要用投影坐标系?

- 地理坐标为球面坐标，不方便进行距离、方位、面积等参数的量算

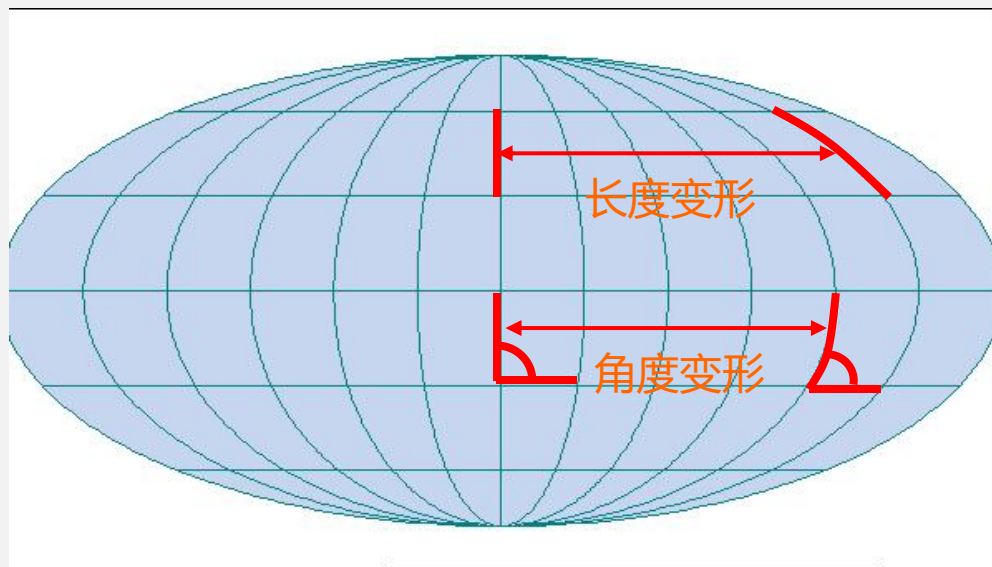
- 地球
所以
等面



符合视觉心理。
度，等距离或者

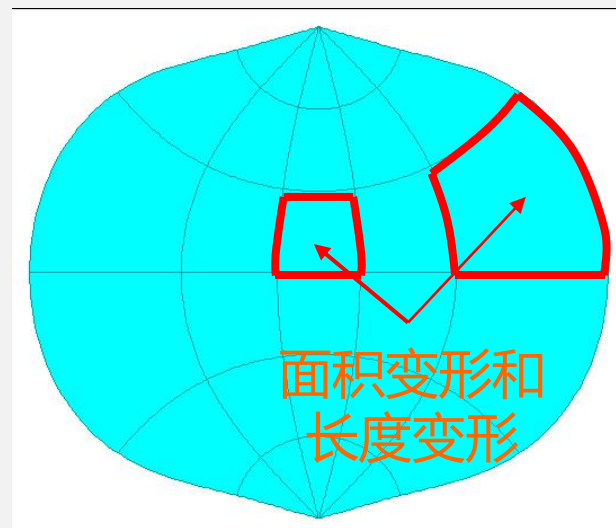


- 地图投影的变形通常有：长度变形、面积变形和角度变形
- 在实际应用中，根据使用地图的目的，限定某种变形



摩尔维特投影 - 等积伪圆柱投影

UTM - 横轴等角割圆柱投影



2 ArGIS中投影坐标系的定义

- ArcGIS中坐标系定义由基准面、投影两部分参数组成

名称 (Name)

- "Asia_Lambert_Conformal_Conic"

对应地理坐标系 (GCS)

- "GCS_WGS_1984" ,

地图投影 (Projection)

- "Lambert_Conformal_Conic"

投影参数

- False_Easting: 0.0
- False_Northing: 0.0
- Central_Meridian: 105.0
- Standard_Parallel_1: 30.0
- Standard_Parallel_2: 62.0
- Latitude_Of_Origin: 0.0
- Linear Unit: Meter (1.0)

线性单位

- Meter (1.000000)

投影坐标系属性

常规

名称: Asia_Lambert_Conformal_Conic

投影

名称: Lambert_Conformal_Conic

参数	值
False_Northing	0.0000000000000000
Central_Meridian	105.0000000000000000
Standard_Parallel_1	30.0000000000000000
Standard_Parallel_2	62.0000000000000000
Latitude_Of_Origin	0.0000000000000000

线性单位

名称: Meter

每单位米数: 1

地理坐标系

Name: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0.0174532925199433)
Prime Meridian: Greenwich (0.0)
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semimajor Axis: 6378137.0

更改...

确定 取消 应用(A)

2 地图投影的选择

- 世界地图的投影：**保证全球整体变形不大**，多圆锥投影，任意伪圆柱投影等。
- 半球地图的投影：东西半球有**横轴等积（等角）**方位投影；南北半球有**正轴等面积（等角、等距离）**方位投影。
- 各大洲地图的投影：各洲都选用了斜轴等面积方位投影，此外，亚洲和北美（彭纳投影）、欧洲和大洋洲（正轴等圆锥投影）、南美洲（桑逊投影）。
- 我国各种地图投影：全国地图（各种投影，**Lambert投影**居多），分省区地图（高斯投影）

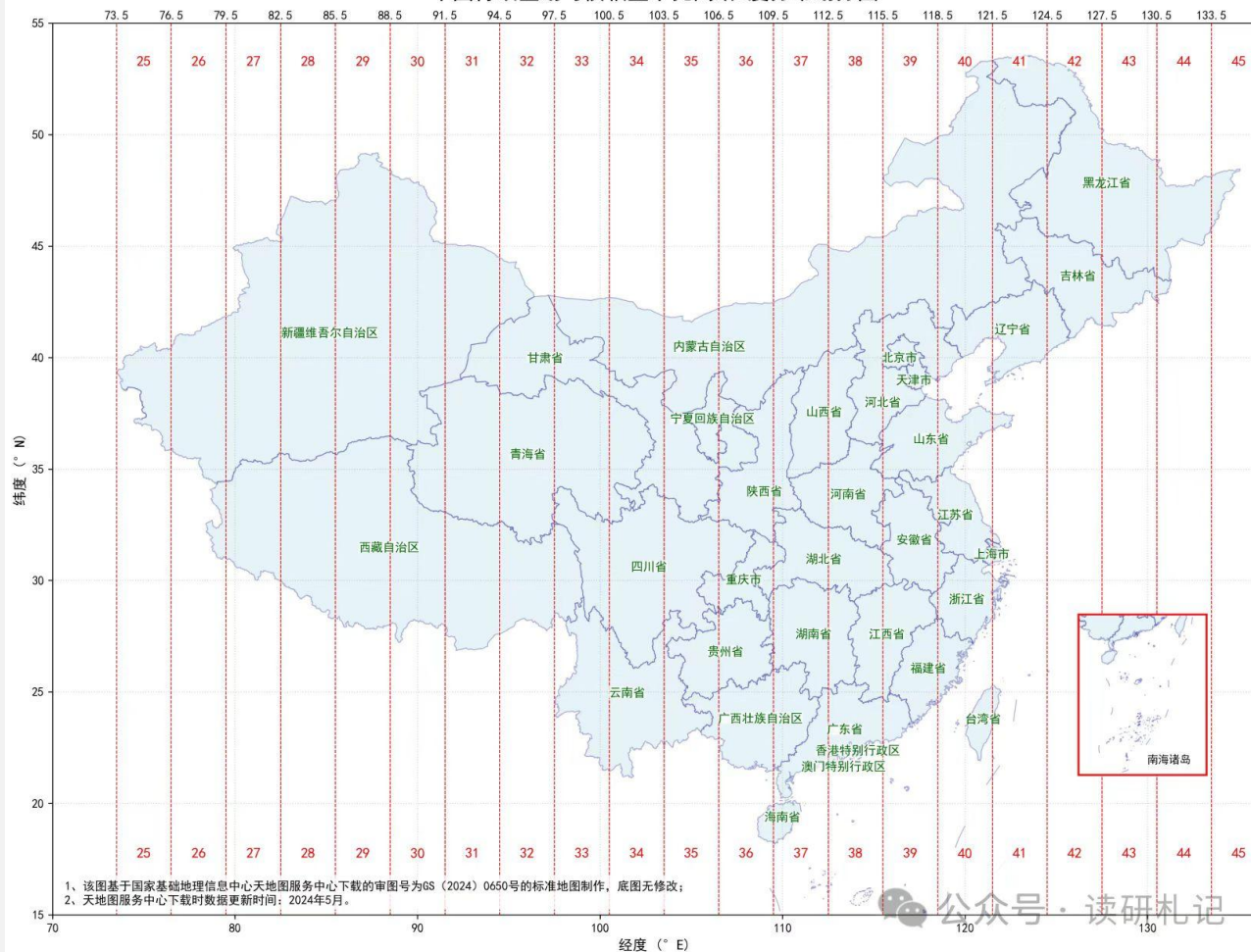
地图类型	所用投影	主要技术参数
中国全图	斜轴等面积方位投影 斜轴等角方位投影	投影中心： $j=27^{\circ}30'\lambda=+105^{\circ}$ 或 $j=30^{\circ}30'\lambda=+105^{\circ}$ 或 $j=35^{\circ}00'\lambda=+105^{\circ}$
中国全图 (南海诸岛做插图)	正轴等面积割圆锥投影 (Albers投影)	标准纬线： $j_1=25^{\circ}00'$ ， $j_2=47^{\circ}00'$
中国分省（区）地图 (海南省除外)	正轴等角割圆锥投影 (Lambert 投影) 正轴等面积割圆锥投影 (Albers投影)	各省（区）图分别采用 各自标准纬线
中国分省（区）地图 (海南省)	正轴等角圆柱投影 (Mercator投影)	
国家基本比例尺 地形图系列 1:100万	正轴等角割圆锥投影 (Lambert 投影)	按国际统一 $4^{\circ}\times6^{\circ}$ 分幅， 标准纬线： $j_1=js+35'$ $j_2=jn+35'$
国家基本比例尺 地形图系列 1:5万~1:50万	高斯-克吕格投影 (6° 分带)	投影带号 (N)：13~23 中央经线： $\lambda_0=(6N-3)^{\circ}$
国家基本比例尺 地形图系列 1:5000~1:2.5万	高 (3°分带)	投影带号 (N)：24~46 中央经线： $\lambda_0=(3N)^{\circ}$
国家基本比例尺 地形图系列 1:5万~1:50万	高斯-克吕格投影 (6° 分带)	投影带号 (N)：11~22 中央经线： $\lambda_0=(6N-3)^{\circ}$
城市图系列 (1:500~1:5000)	城市平面局域投影或城市局部 坐标的高斯投影	

我国常用的四大坐标系可分为参心坐标系与地心坐标系两类。北京 54 和西安 80 为参心坐标系，分别采用克拉索夫斯基椭球、IUGG1975 椭球，原点对应普尔科沃天文台与陕西泾阳永乐镇，曾广泛应用于早期地形图测绘、全国性测绘及国防建设等领域，目前正逐步退出主流应用。CGCS2000 与 WGS84 为地心坐标系，均以地球质量中心为原点，分别采用 CGCS2000 椭球与 WGS84 椭球，其中 CGCS2000 是我国法定的现代大地坐标系，主要服务于现代测绘、空间技术及高精度定位；WGS84 为国际通用坐标系，广泛应用于全球定位系统（GPS）、北斗设备及互联网地图等场景。在实际应用中，不同坐标系间的转换是关键环节，将北京 54 或西安 80 数据转换为 CGCS2000 时需采用七参数模型，依赖专业软件与高精度控制点，同时互联网地图数据还需处理加密偏移问题以保障跨平台兼容性。

坐标系	类型	椭球体模型	原点位置	主要应用场景
北京 54	参心坐标系	克拉索夫斯基 椭球	普尔科沃天文 台	早期地形图测 绘、工程建设
西安 80	参心坐标系	IUGG1975 椭球	陕西泾阳永乐 镇	全国性测绘、 国防建设
CGCS2000	地心坐标系	CGCS2000 椭球	地球质量中心	现代测绘、空 间技术、高精 度定位
WGS84	地心坐标系	WGS84 椭球	地球质量中心	全球定位系统 (GPS)、北 斗设备

高斯 - 克吕格投影 (Gauss-Krüger) 3°带

中国行政区划与横轴墨卡托高斯3度分带划分图



投影名称	投影类型	核心特点	分带 / 参数	主要应用场景	典型坐标系
高斯 - 克吕格投影 (Gauss-Krüger)	横轴等角切圆柱投影	等角投影，角度无变形；长度变形随距中央经线距离增大而增加	6° 分带 (1:2.5 万 ~ 1:50 万) 3° 分带 (1:1 万及更大比例尺)	国家基本比例尺地形图、城市规划、工程测量、地籍测绘	北京 54、西安 80、CGCS2000
UTM 投影 (Universal Transverse Mercator)	横轴等角割圆柱投影	等角投影，割圆柱方式使变形分布更均匀；与高斯 - 克吕格分带存在经度偏移	3° / 6° 分带	GPS / 北斗数据、卫星遥感、国际测绘项目、导航数据处理	WGS84、CGCS2000
阿尔伯斯等积圆锥投影 (Albers Equal-Area Conic)	等积圆锥投影	面积变形极小，角度和长度存在一定变形；适合中纬度东西向延伸区域	双标准纬线 (我国常用 25°N、47°N)	全国 / 省级自然资源调查、土地利用规划、生态环境评估、面积统计	CGCS2000、西安 80
兰伯特等角圆锥投影 (Lambert Conformal Conic)	等角圆锥投影	等角投影，角度无变形；适合中纬度南北向延伸区域	双标准纬线	航空图、气象图、1:100 万小比例尺地形图、部分区域规划	WGS84、CGCS2000

一、高斯 - 克吕格 6° 带 带号计算

公式：带号 = 向下取整 $((\text{经度} + 3^\circ) \div 6^\circ) + 1$

示例：汉中盆地 (107°E) 带号=向下取整 $((107^\circ + 3^\circ) \div 6^\circ) + 1 = 19$

注意向下取整的意思是：小数点后面无论多大都取前面的整数，如11.9取11

二、高斯 - 克吕格 3° 带 带号计算

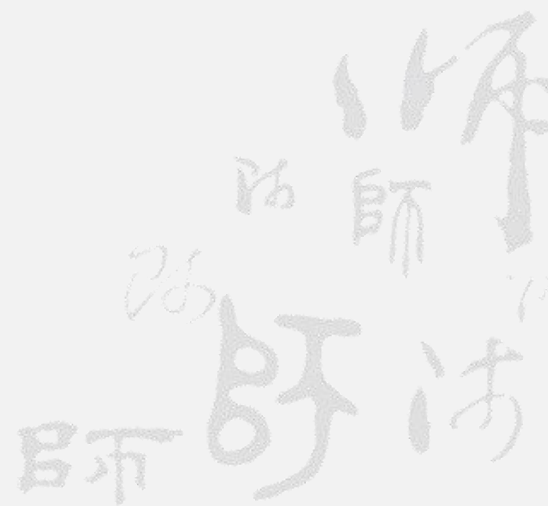
公式：带号 = 向下取整 $(\text{经度} \div 3^\circ) + 1$

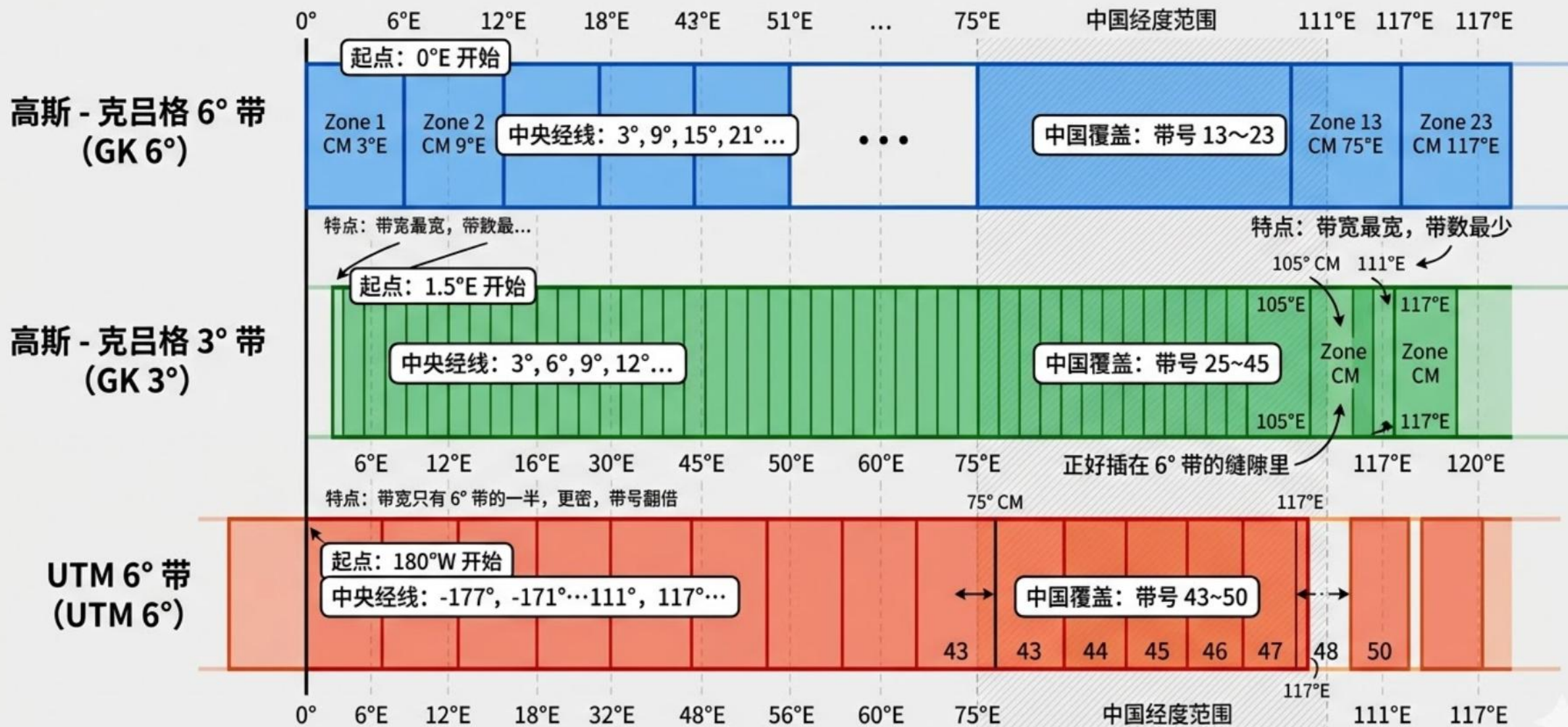
示例：汉中盆地 (107°E) 带号=向下取整 $(107^\circ \div 3^\circ) + 1 = 36$

三、UTM 6° 带 带号计算

公式：带号 = 向下取整 $((\text{经度} + 180^\circ) \div 6^\circ)$

示例：汉中盆地 (107°E) 带号= $((107^\circ + 180^\circ) \div 6^\circ) = 47$





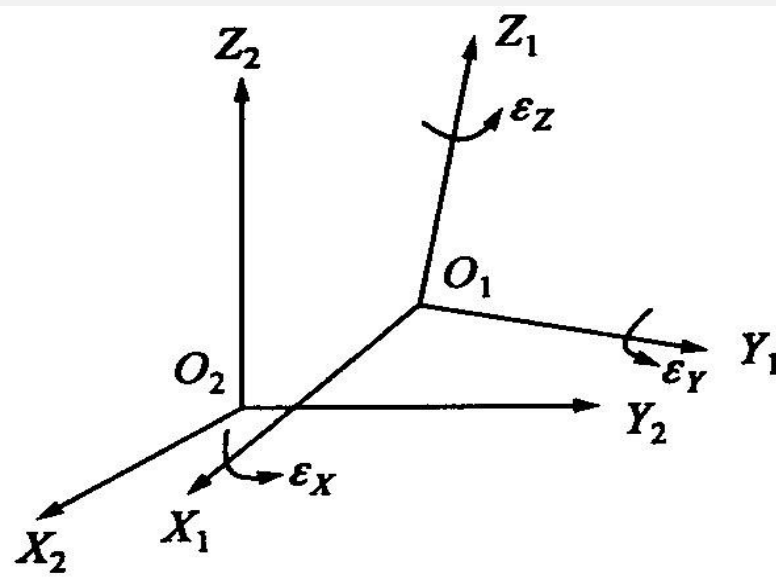
- 相同椭球体:

- 北京54地理坐标→北京54投影坐标
- 西安80地理坐标→西安80投影坐标
- WGS84地理坐标→WGS84投影坐标

- 不同椭球体

- 北京54地理坐标——西安80地理坐标
- 西安80地理坐标——西安54地理坐标
- WGS84地理坐标——西安80地理坐标
- WGS84地理坐标——北京54地理坐标

X平移、Y平移、Z 平移
 X旋转、Y旋转、Z旋转
 尺度因子



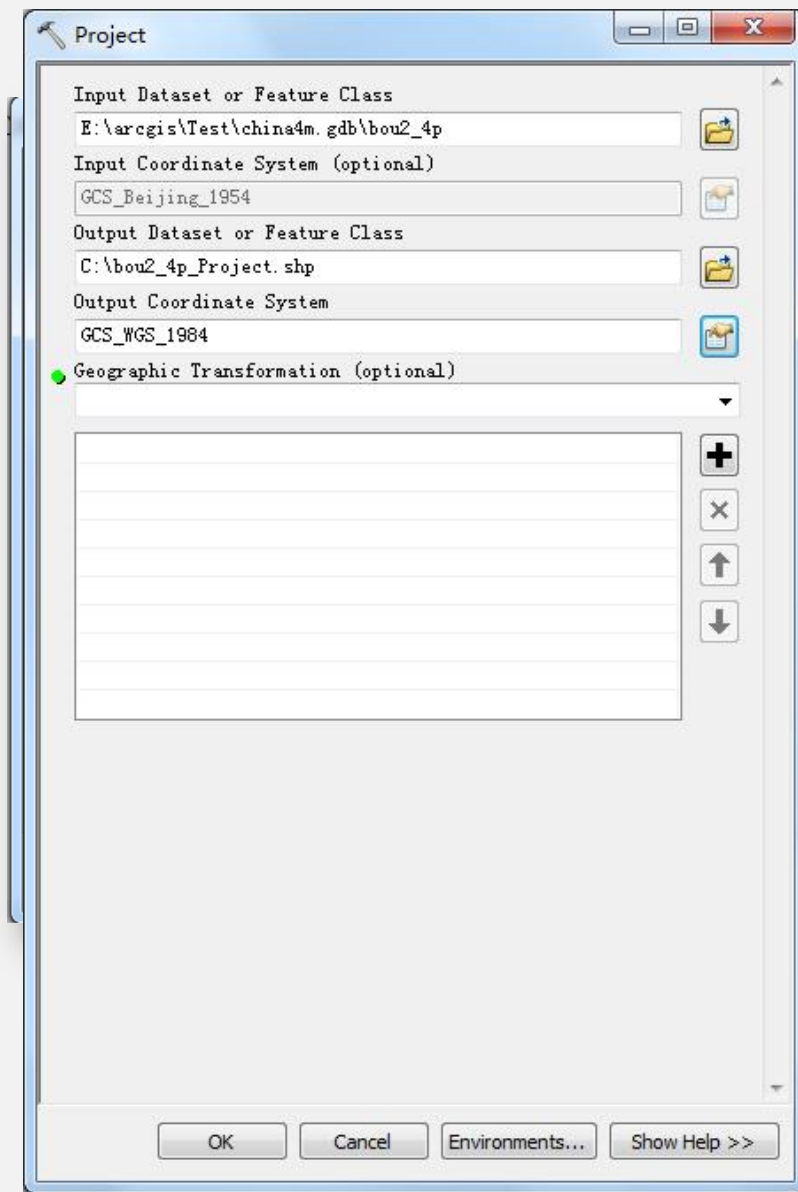
- ArcGIS中坐标系变换：
 - 针对栅格
 - 针对矢量



陕西师范大学

3 ArcGIS中坐标系变换步骤

- ① 定义基准面转换
 - 创建自定义地理(坐标)变换
 - 转换参数
- ② 投影变换
 - 指定输出坐标系
 - 选择基准面变换



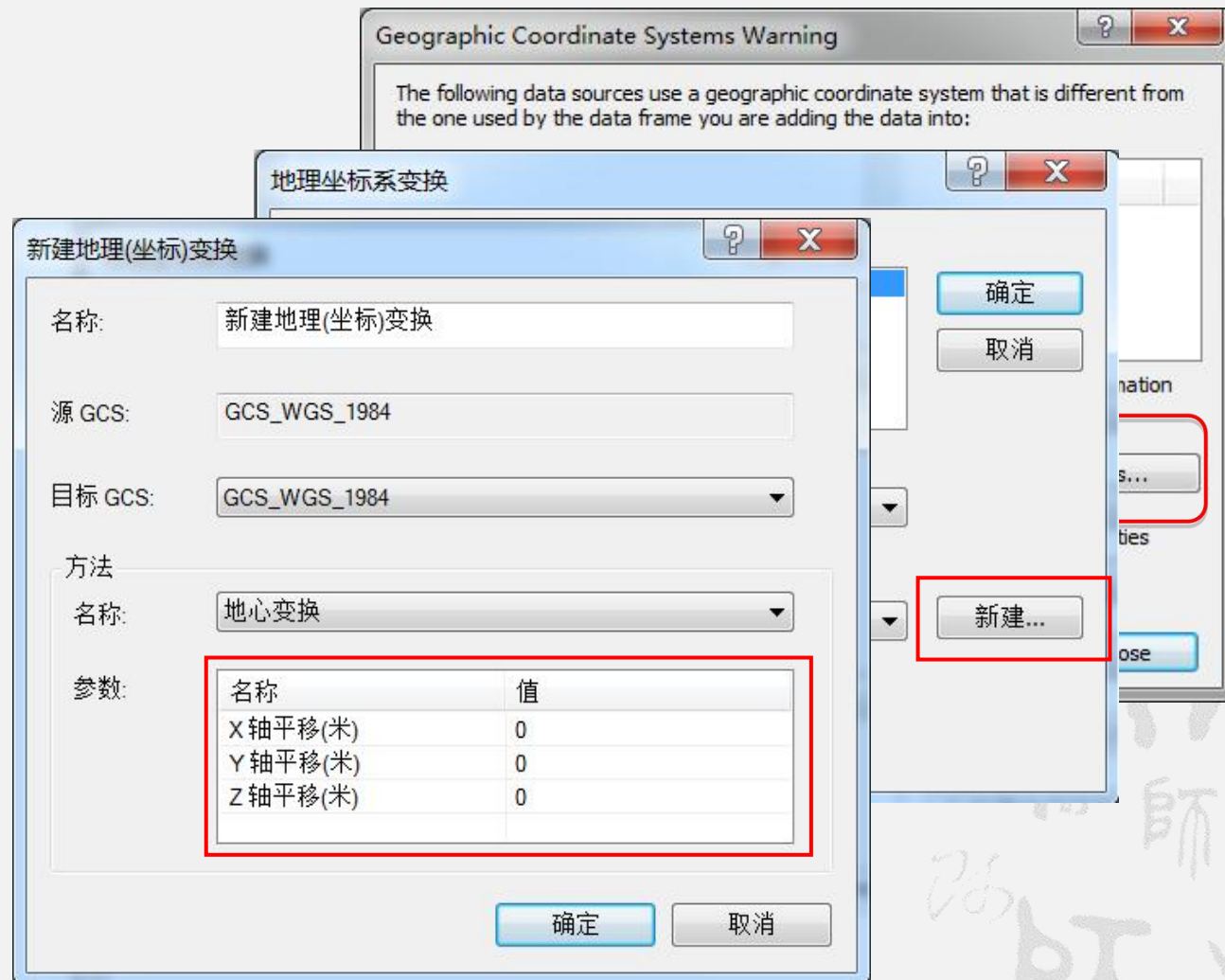
4 常见问题

Project on the fly

- 动态投影时不考虑转换参数
- 转换结果粗略
- 误差几十米~几百米

• 精确的动态投影?

- Transformation选择带有准确参数的转换方式



4 常见问题

警告：坐标系不一致...

向已有数据的ArcMap中添加数据，提示警告：



面积量测量

计算数据的面积时，结果为什么是0？

不能再地理坐标系下进计算面积

允许较大误差

– 将Data Frame设置为投影坐标系，通过动态投影的方式

精确计算

– 将数据投影至相应的投影坐标系



— 三 — 空间插值方法



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

本节 提纲

01 插值方法介绍

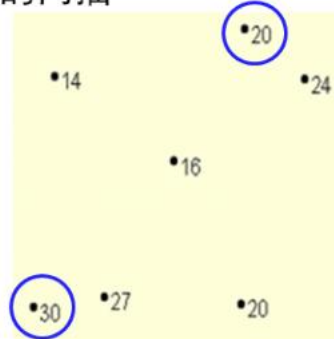
02 插值方法对比

03 插值方法对比案例

04 插值方法选择

插值基于地物空间分布具有空间相关性的假设，利用有限采样点数据估算栅格单元值，可实现地理点数据未知值的预测。它通过数学模型，依据邻近已知点观测值，由离散采样点生成连续数据表面，如温度、气压栅格，最终形成栅格数据。

点的内插



采样点

输入：
• 矢量数据
• 离散数据

13	14	16	20	23
14	14	16	19	24
18	16	16	18	22
24	22	19	19	21
30	27	23	20	20

插值结果

输出：
• 栅格数据
• 连续数据

搜索

本地搜索

全部 地图 数据 工具 图像

工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析

任何范围

返回的搜索结果 9 项

排序方式

插值分析 (工具箱)
摘要: 不可用。
工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析

反距离权重法 (Geostatistical Analyst) (工具)
使用要预测位置周围的测量值预测任意未采样位置的值，此方法基于如下假设：彼此接近的事物的相似程度高于彼此远离的事物。
工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析\反距离权重法

移动窗口克里金法 (Geostatistical Analyst) (工具)
基于较小的邻域，经过所有位置点重新计算变程、块金和偏基台半变异函数参数。
工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析\移动窗口克里金法

局部多项式插值法 (Geostatistical Analyst) (工具)
拟合处于指定重叠邻域内的指定阶（零阶、一阶、二阶、三阶等）多项式以生成输出表面。
工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析\局部多项式插值法

全局多项式插值法 (Geostatistical Analyst) (工具)
将使用数学函数（多项式）定义的平滑表面与输入采样点拟合。
工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析\全局多项式插值法

含障碍的核插值法 (Geostatistical Analyst) (工具)
一个移动窗口预测器，它使用两点之间的最短距离，这样可以将障碍任意一侧的点都连接起来。
工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析\含障碍的核插值法

含障碍的扩散插值 (Geostatistical Analyst) (工具)
使用基于热方程的核插值表面，并且允许使用栅格和要素障碍重新定义输入点间的距离。
工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析\含障碍的扩散插值法

径向基函数(RBF)插值法 (Geostatistical Analyst) (工具)
使用五种基函数之一对准确经过各输入点的表面进行插值。
工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析\径向基函数(rbf)插值法

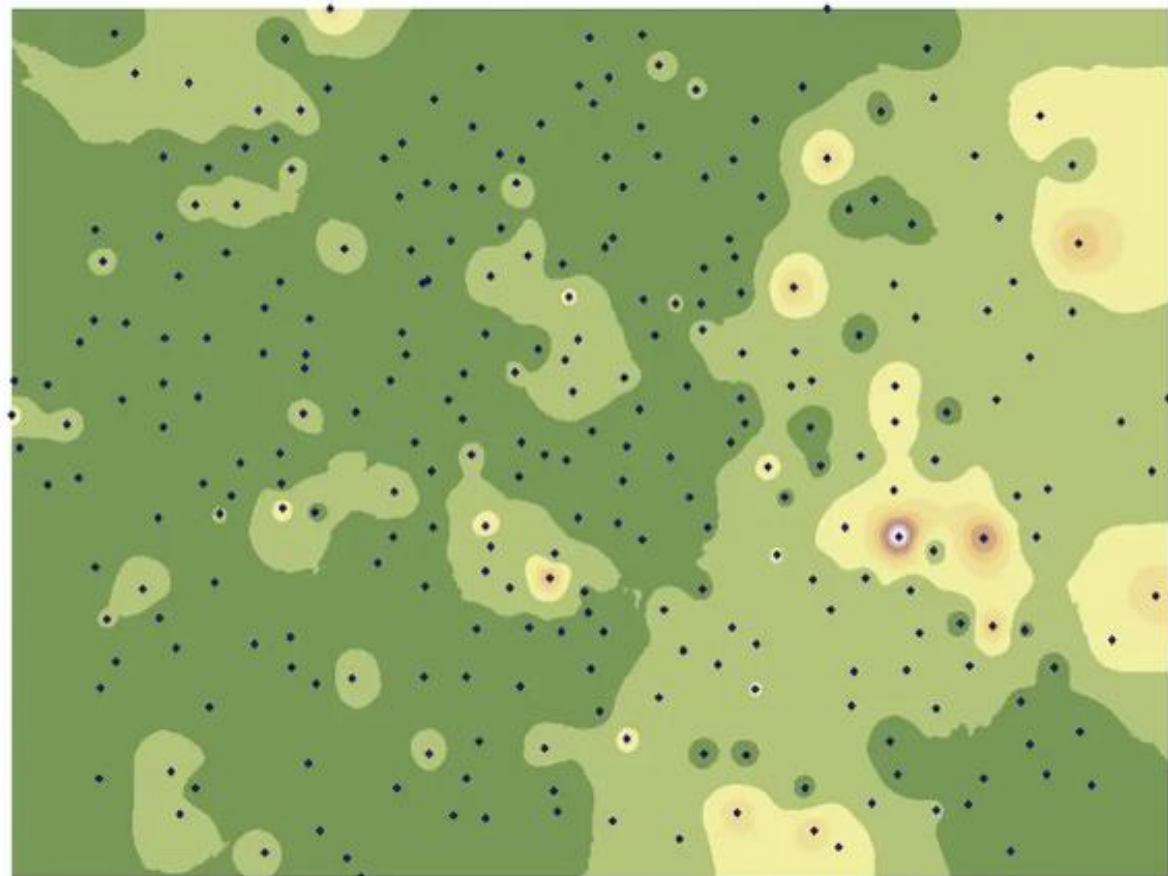
经验贝叶斯克里金法 (Geostatistical Analyst) (工具)
经验贝叶斯克里金法是一种插值方法，可通过反复模拟，对基础半变异函数估算中的错误进行说明。
工具箱\系统工具箱\geostatistical analyst tools.tbx\插值分析\经验贝叶斯克里金法

1、介绍

这种插值方法假设每个采样点都具有一定的局部影响能力，这种影响随着距离的增大而减弱。距离正在被处理的像元越近的点其权重大于距离远的点。一定数量的点或者一定半径范围内的点都能够用于决定每个输出像元的值。

2、适用范围

这种方法对变量影响随距离增大而减少的情况比较合适。



1 插值方法介绍—自然领域法

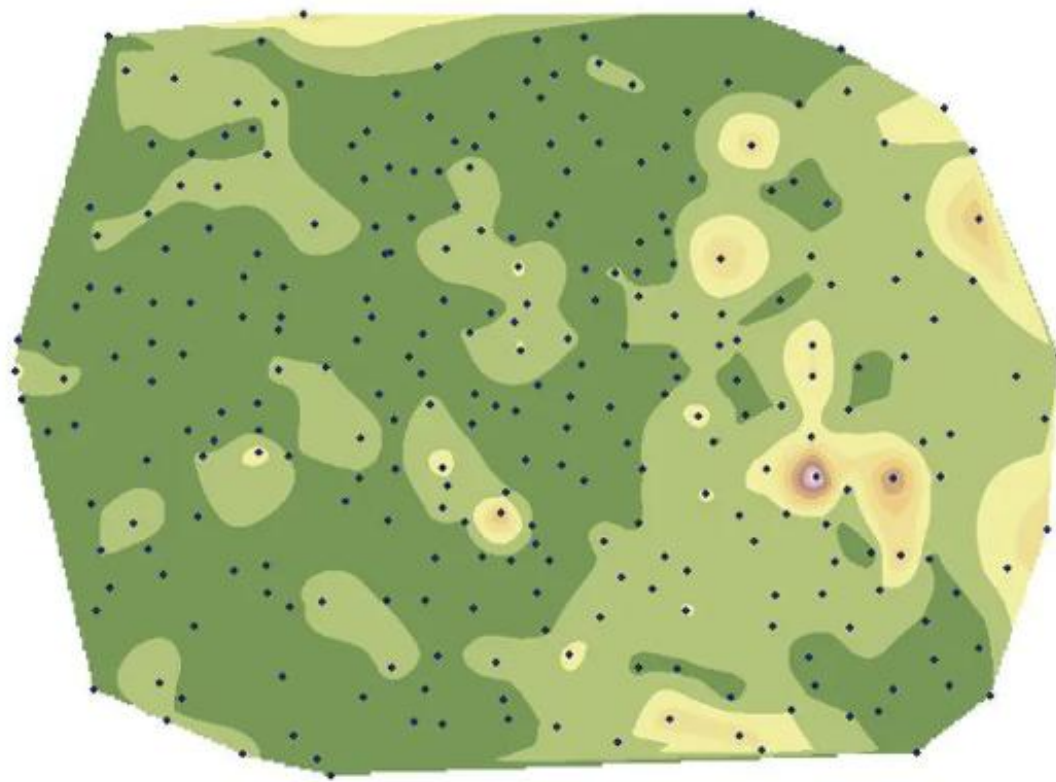
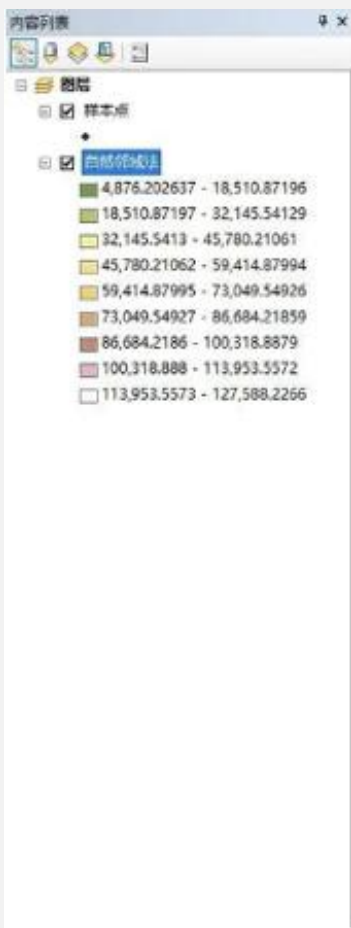
1、介绍

自然邻域法 (Sibson / 区域占用插值)

依据插值点邻近样本的数值与距离估算表面值，具有局部性，仅采用周边样本子集，插值结果落在样本数值范围内。该方法不外推趋势，无法生成样本未体现的地形特征（山峰、凹地、山脊、山谷等），生成表面经过样本点，且非样本点位置平滑。

2、适用范围

适用于面积大、点密度高的数据集，要求采样范围大于研究区域，且无需输出趋势外推与峰值估值结果。



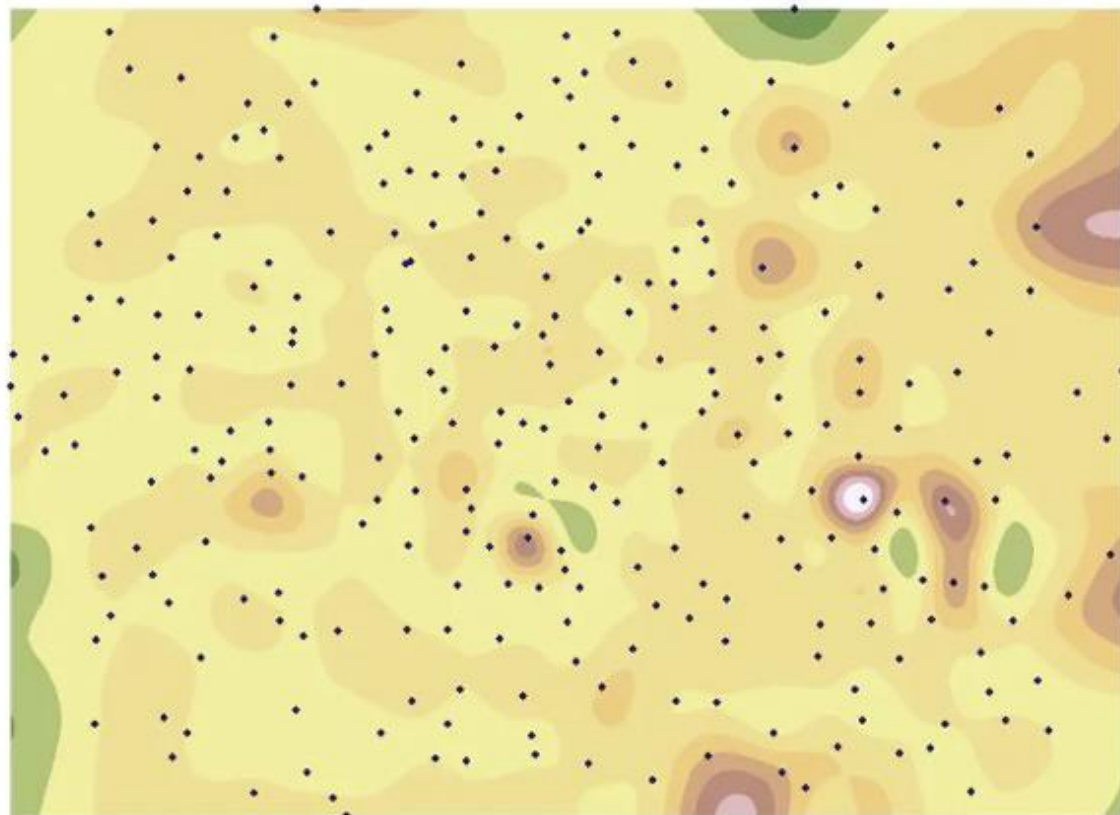
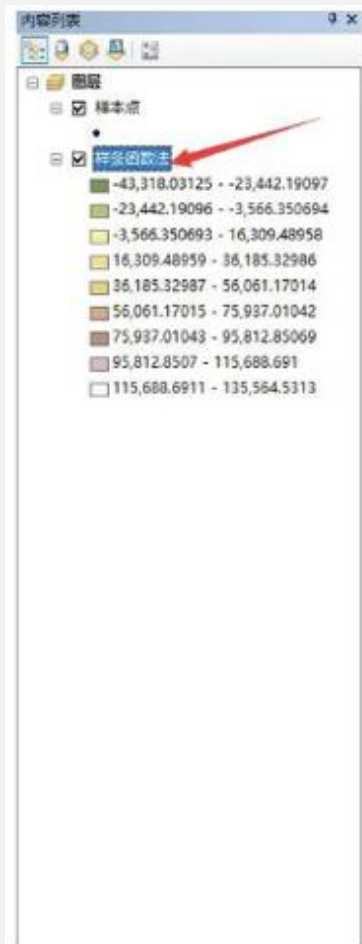
1 插值方法介绍—样条函数法

1、介绍

该方法通过拟合最小曲率表面，使其经过所有输入采样点，原理类似让橡皮膜绷紧并穿过全部样本点，同时保证整体曲率最小。采用二维薄板样条函数，基于邻近采样点构建最小曲率曲面。

2、适用范围

适用于高程、水深、污染物浓度等渐变型表面属性，不适用于短距离内数值剧烈变化的区域。

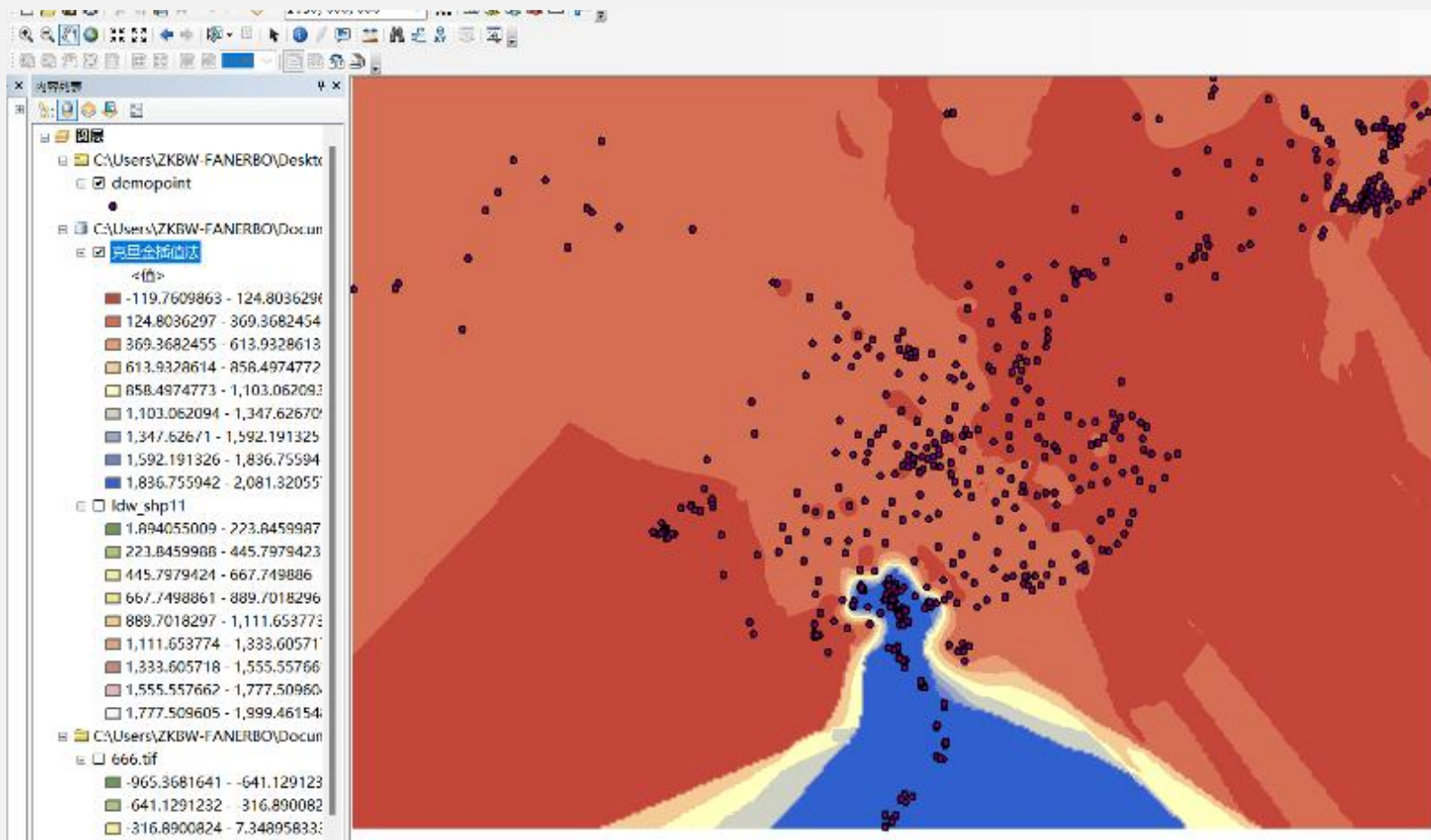


1、介绍

克里金插值假设样本点的距离与方向蕴含空间相关性，以此解释空间变异。该方法通过数学函数，利用一定数量或半径内的样本点计算未知值，包含数据统计分析、变异函数建模、表面生成及变异面输出等多步骤流程。

2、适用范围

适用于存在空间相关性与方向偏差的数据集，广泛应用于土壤学、地质学等领域。



想象猜房价？

IDW: 主要看隔壁两三家卖多少钱，越近的参考价值越高。

Kriging: 不光看隔壁，还分析整个小区房价变化的规律，科学预测你的房值多少钱，并告诉你预测可能偏差多少。

Spline: 画一条极其平滑的曲线穿过所有已知房价点，但可能在小区边缘画出不切实际的天价或白菜价。

Natural Neighbor: 找离你家最近的几套已售房，按它们各自的地块和你家地块的重叠比例来算你的房价。

Trend: 只看整个城市或区域房价是普遍上涨还是下跌的大趋势。

陕西师范大学

2 插值方法对比

对比项	反距离权重插值 (IDW)	克里金插值 (Kriging)	样条函数插值 (Spline)	自然邻域插值 (Natural Neighbor)
核心原理	距离越近权重越大，加权平均	基于半变异函数，考虑空间自相关	用光滑曲面拟合，最小曲率	基于泰森多边形，局部加权插值
平滑程度	一般，易出现“牛眼”效应	平滑度中等，可通过模型调整	非常光滑，曲面连续	平滑度较好，无明显人工痕迹
极值外推能力	不会超过已知点最大 / 最小值	可能略超极值（依模型）	易外推超出极值	不会明显外推，贴近已知值范围
是否需要模型选择	不需要，简单直接	需要（选球状、指数、高斯等变异函数）	不需要	不需要
计算速度	快	慢（矩阵运算）	较快	中等
适用数据特征	均匀、平稳、无明显空间趋势	有空间相关性、可建模、需要误差估计	要求表面光滑、连续变化	数据分布不规则、需要保边界、保真
输出结果特点	直观、易解释	可给出预测方差 / 误差（唯一）	曲面美观、连续	边界自然、不扭曲、保真度高
典型应用场景	简易快速插值、温度、降水粗略模拟	地质、土壤、水文、环境、科研高精度制图	地形、地表温度、等高线光滑制图	点位稀疏不均、气候要素、资源量估算
优点	简单、稳定、速度快、无外推	理论严谨、可量化误差、适应性强	表面极光滑、视觉效果好	保真度高、边界自然、不产生伪极值
缺点	忽略空间结构，牛眼效应明显	参数多、难调、计算慢、对新手不友好	易过度平滑、外推严重	局部方法，大趋势表现一般

3 插值方法对比案例

在真实地下水研究中，哪种插值方法更值得优先采用？

数据来源与处理流程

- (1) 数据来源：采用《北京水资源公报》中的地下水位等值线成果。
- (2) 数据处理方式：将地下水位等值线进行矢量点化，获得一组连续、具有空间结构的地下水位样本点。
- (3) 插值范围：所有插值方法使用的原始地下水位数据范围统一为：-5 m 至 65 m

1. 插值结果整体范围对比插值后的整体数值范围如下：

克里金插值——最小值：-5.34 m；最大值：66.28 m

反距离权重法——最小值：-4.94 m；最大值：64.96 m

样条函数法——最小值：-6.09 m；最大值：69.27 m

自然邻域法——最小值：-5.00 m；最大值：65.00 m

2. 与原始数据范围的对比分析

原始数据范围为 -5 m 至 65 m，对比可得：

(1) 自然邻域法：插值结果严格落在原始数据范围内，没有出现外推。

(2) 克里金插值：在极值处出现轻微外推，但幅度较小。

(3) 反距离权重法：整体控制较好，但极值略有压缩。

(4) 样条函数法：出现明显超出原始范围的极值，数值外推最为明显。

这一结果已经初步反映出不同方法在“极值控制”上的本质差异。

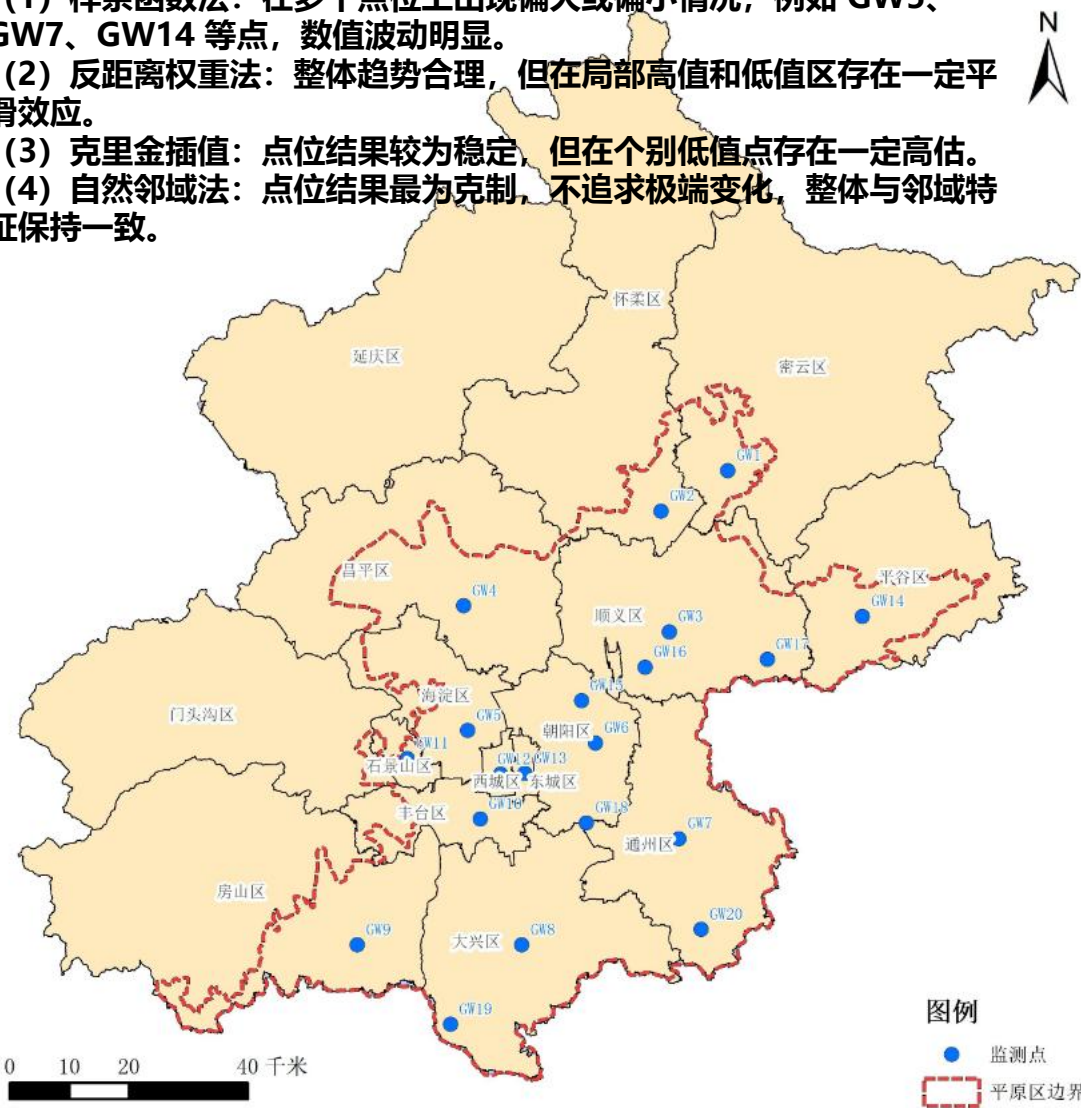
序号	编号	克里金	反距离	样条函数	自然邻域	最小值	最大值	平均值
1	GW1	45.11	44.99	44.87	45.1	44.87	45.11	45.02
2	GW2	33.35	34.35	33.15	33.56	33.15	34.35	33.6
3	GW3	13.39	13.07	13.07	13.3	13.07	13.39	13.21
4	GW4	22.14	22.82	22.18	22.29	22.14	22.82	22.36
5	GW5	41	38.88	43.75	40	38.88	43.75	40.91
6	GW6	1.61	2.85	1.79	1.83	1.61	2.85	2.02
7	GW7	10	10	11.45	10	10	11.45	10.36
8	GW8	12.44	12.31	12.13	12.43	12.13	12.44	12.33
9	GW9	26.38	24.66	26.5	26.06	24.66	26.5	25.9
10	GW10	28.03	29.76	28.59	28.25	28.03	29.76	28.66
11	GW11	52.02	51.52	52.01	51.92	51.52	52.02	51.87
12	GW12	24.26	25.64	22.32	24.92	22.32	25.64	24.28
13	GW13	21.9	21.11	21.29	21.79	21.11	21.9	21.52
14	GW14	11.78	15.02	11.68	13.2	11.68	15.02	12.92
15	GW15	-0.66	0.63	-2.33	0	-2.33	0.63	-0.59
16	GW16	-4.72	-3.86	-5.25	-4.4	-5.25	-3.86	-4.56
17	GW17	-0.78	0.76	-1.58	0	-1.58	0.76	-0.4
18	GW18	9.5	10.49	8.94	10	8.94	10.49	9.74
19	GW19	9.24	10.92	8.06	11.17	8.06	11.17	9.85
20	GW20	5	5	4.69	5	4.69	5	4.92

(1) 样条函数法：在多个点位上出现偏大或偏小情况，例如 GW5、GW7、GW14 等点，数值波动明显。

(2) 反距离权重法：整体趋势合理，但在局部高值和低值区存在一定平滑效应。

(3) 克里金插值：点位结果较为稳定，但在个别低值点存在一定高估。

(4) 自然邻域法：点位结果最为克制，不追求极端变化，整体与邻域特征保持一致。



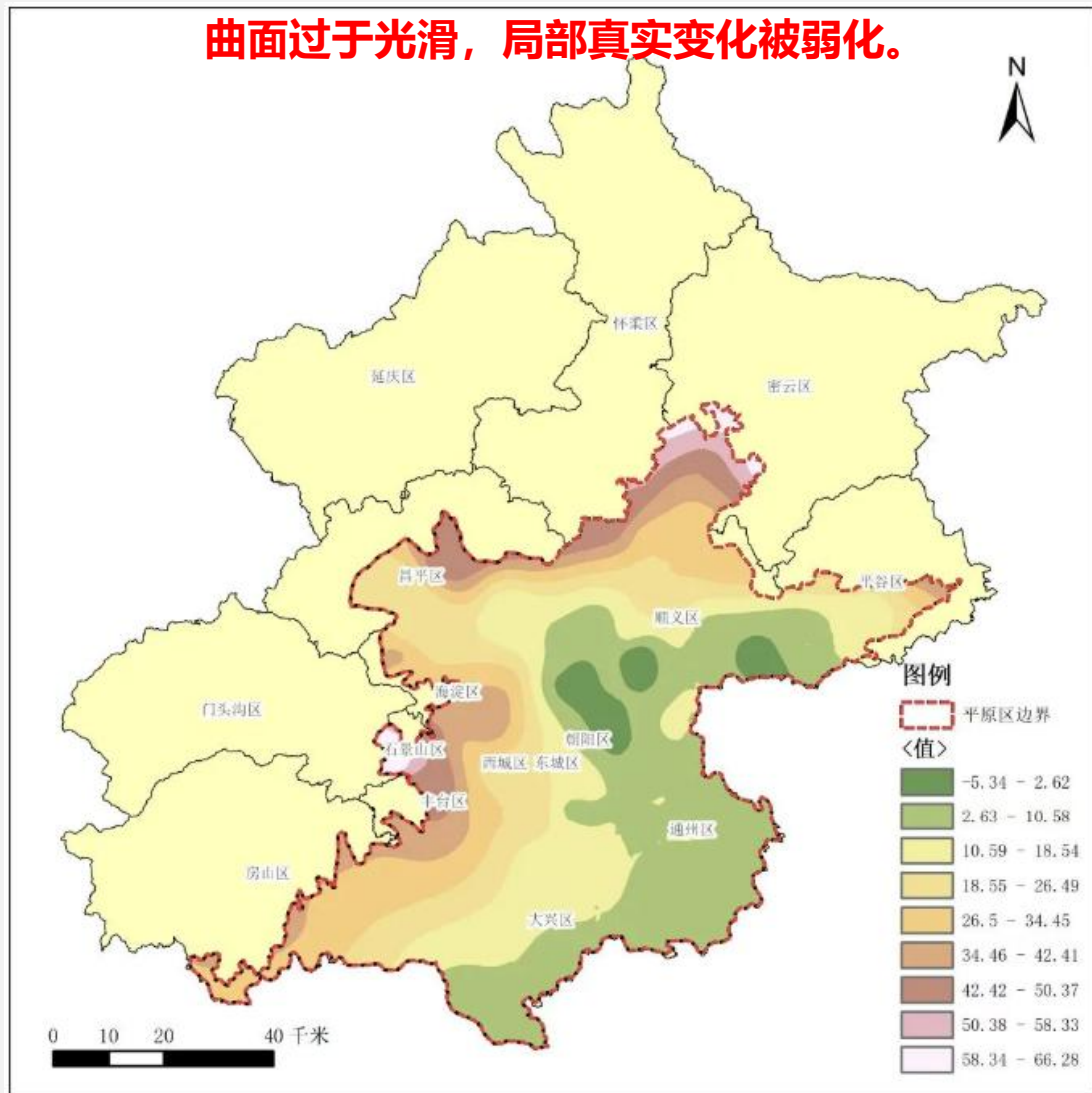
3 插值方法对比案例—统计特征

- (1) 样条函数法：最小值低于原始数据范围，反映出其过度光滑引起的外推风险。
- (2) 反距离权重法：整体数值偏向中间，极值被一定程度削弱。
- (3) 克里金插值：均值合理，但需要依赖变差函数拟合质量。
- (4) 自然邻域法：统计特征稳定，未出现明显偏移。

方法	最小值 (m)	最大值 (m)	平均值 (m)
克里金	-4.72	52.02	18.05
反距离	-3.86	51.52	18.55
样条函数	-5.25	52.01	17.87
自然邻域	-4.4	51.92	18.32

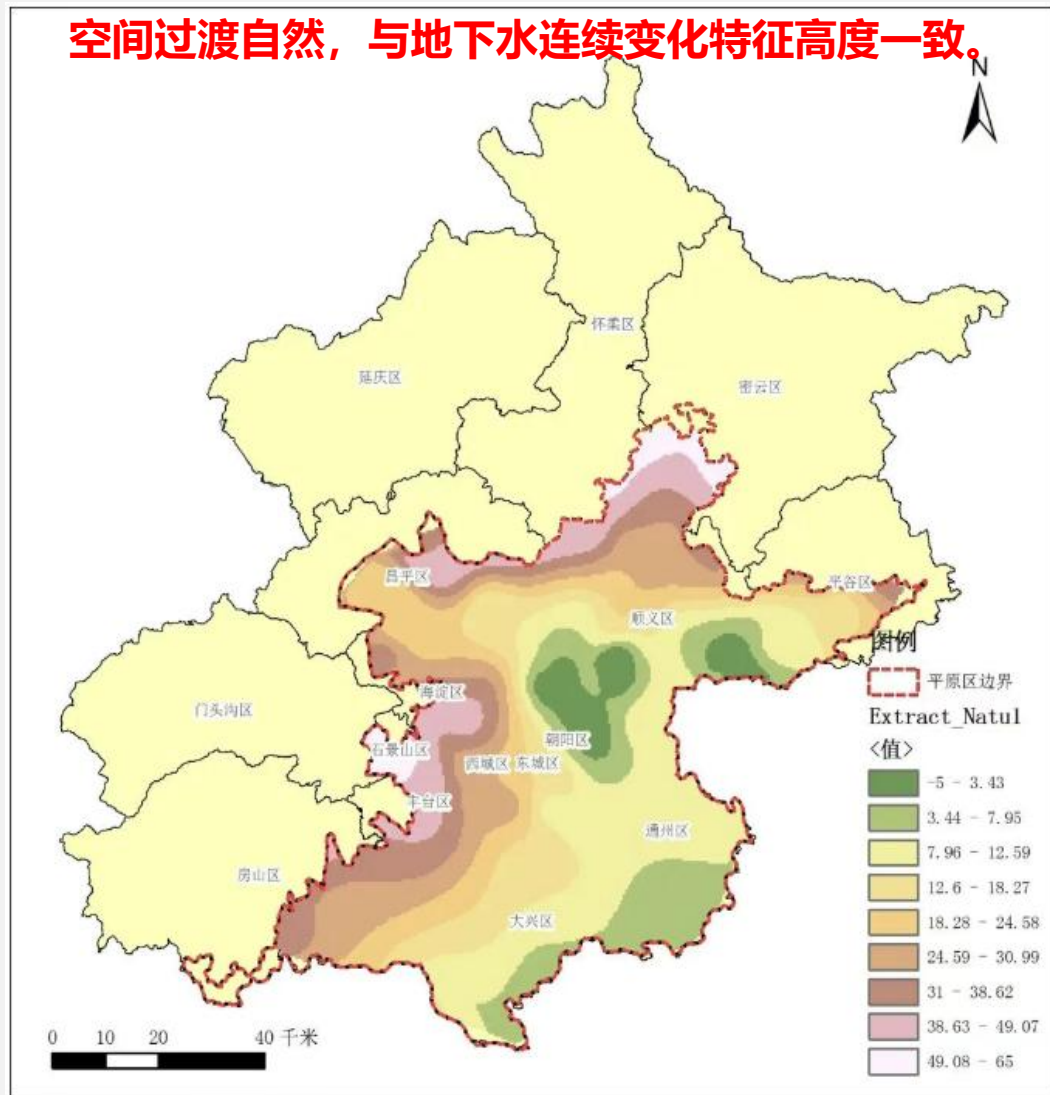
3 插值方法对比案例—空间

曲面过于光滑，局部真实变化被弱化。



样条函数法

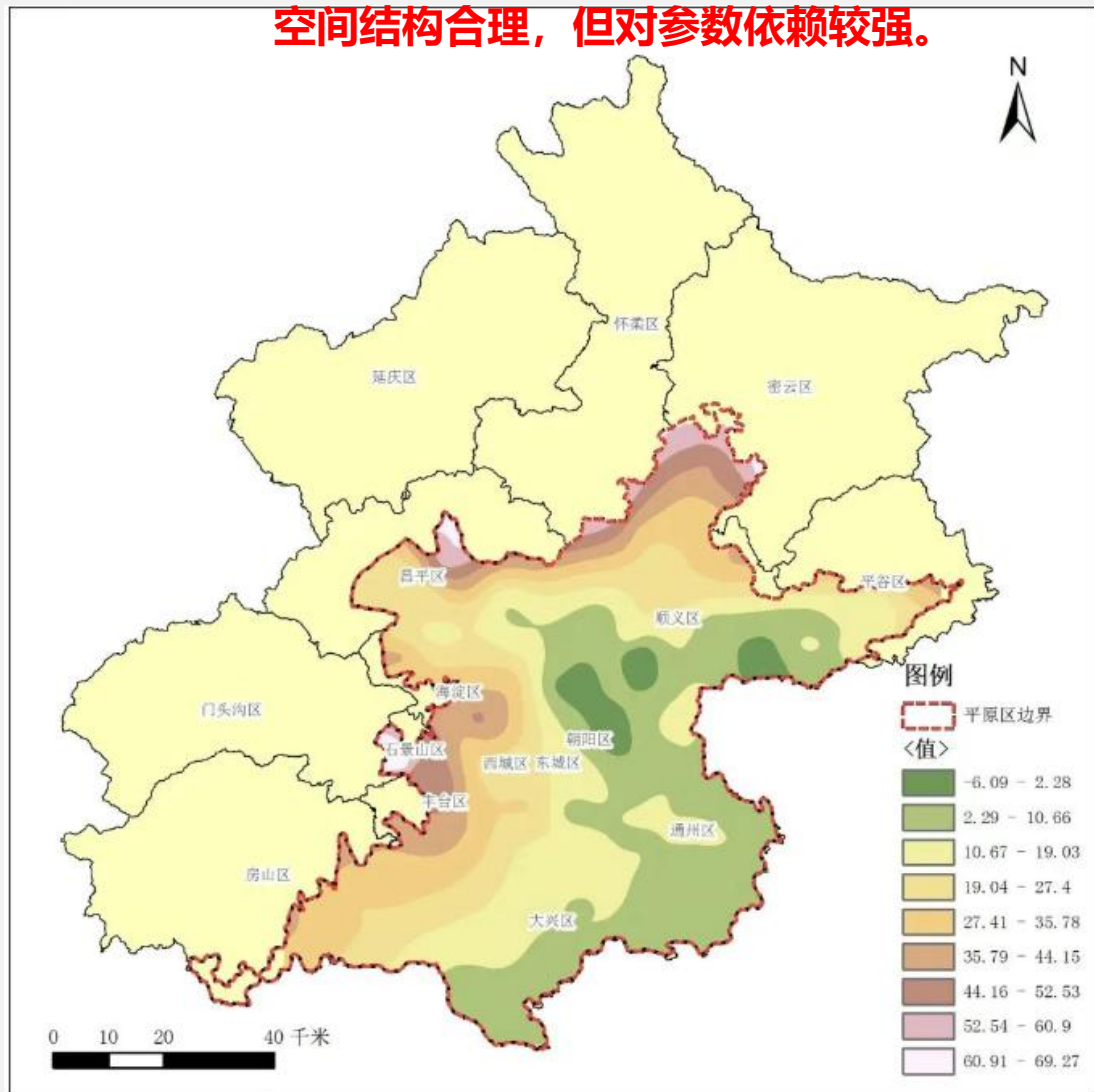
空间过渡自然，与地下水连续变化特征高度一致。



自然邻域法

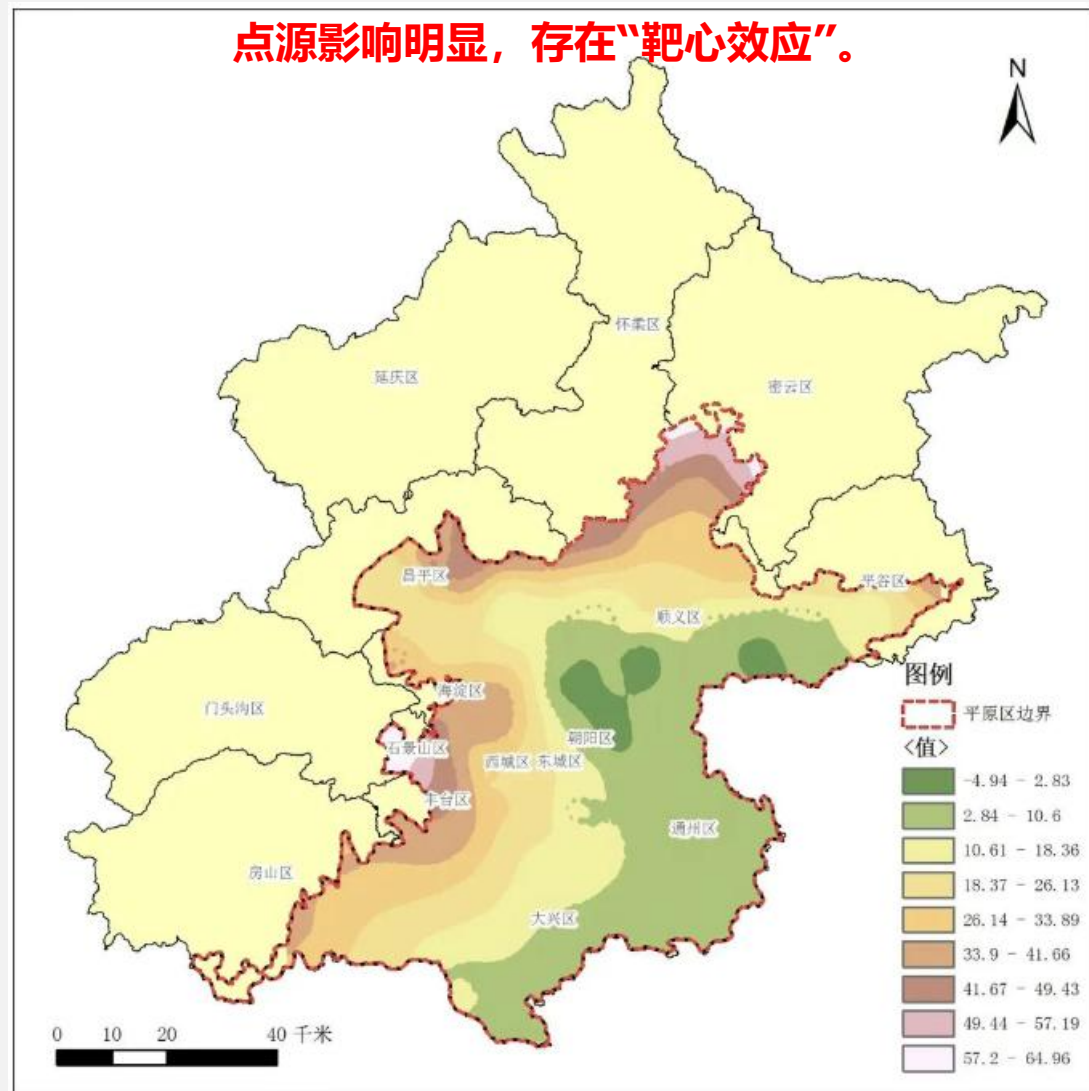
3 插值方法对比案例—空间

空间结构合理，但对参数依赖较强。



克里金插值

点源影响明显，存在“靶心效应”。



反距离权重法

基于整体范围控制、点位数值表现、统计特征与空间形态的综合判断：

1. 首选方法自然邻域法理由如下：

- (1) 插值结果严格受控于原始数据范围
- (2) 不产生不合理极值
- (3) 点位验证结果稳定
- (4) 空间形态符合地下水连续变化的物理认知，但是要

2. 次选方法克里金插值适用于点位数量更多、需要严格统计解释的研究场景，但对参数与数据质量要求较高。若监测点位不多的时候选择反距离权重法。

3. 不推荐作为主方法样条函数法更适合探索分析或辅助对比，而不宜作为地下水水位插值的最终成果方法。

在地下水等连续自然变量研究中：不是哪种插值都可以用，而是数据特征决定方法上限，验证结果决定最终选择！



— 四 — GIS制图



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

本节 提纲

01 制图简介

02 地下水位埋深和流场图

03 地下水变幅图

04 空间统计

1 制图简介—什么是地图？

■ 地图是什么？

托勒密

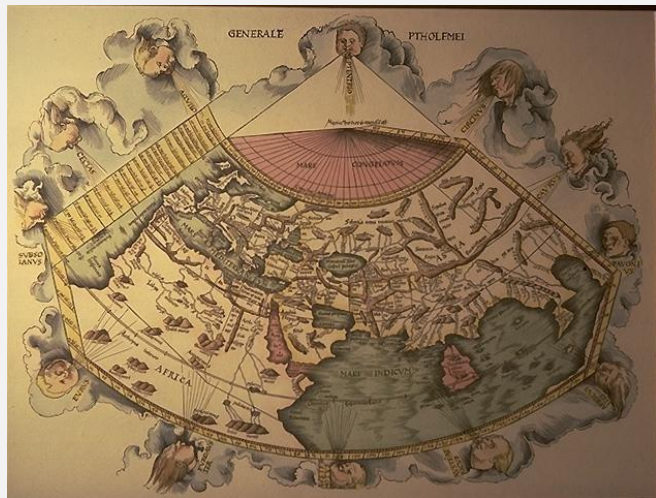


地图是将地理要素按照一定的数学法则，运用符号系统并经过地图概括缩绘于平面上的图形，以传递各种自然和社会现象的数量与质量的空间分布和联系以及时间的发展变化。

■ 地图发展史（国外）



5000年以前的巴比伦地图



托勒密世界地图
(约公元120年)

■ 地图发展史（国内）

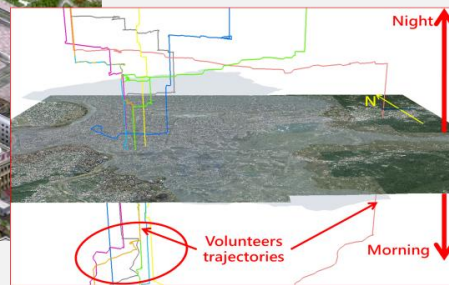
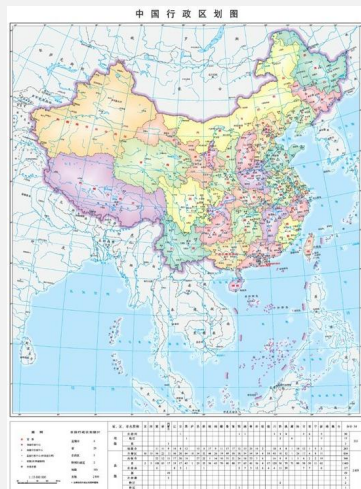


汉代马王堆地图



明代九边图

■ 现代地图

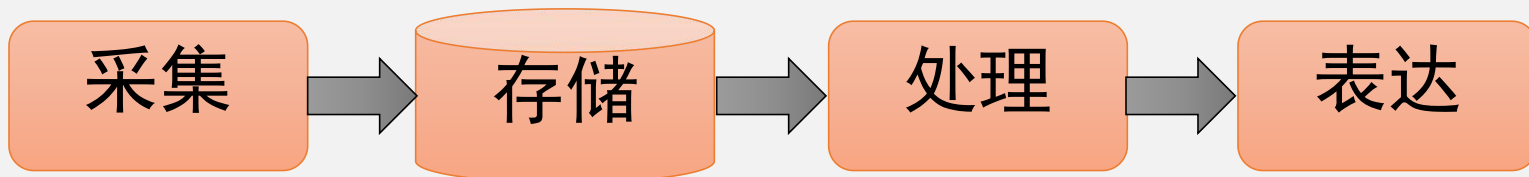


立体地图、三维地图、
多维地图、动态地图、
实景地图、多通道协同
感知地图、大众地图

1 制图简介—计算机制图

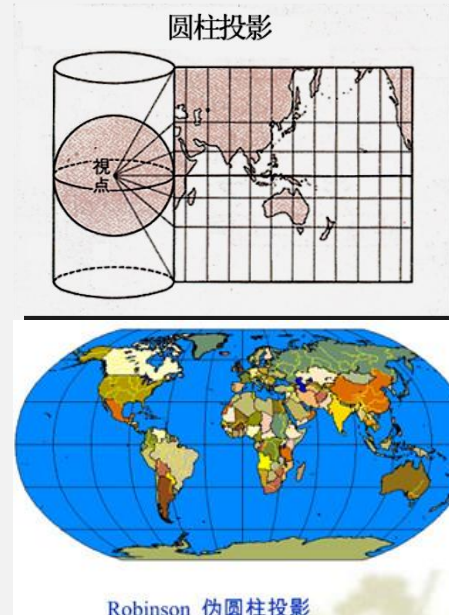
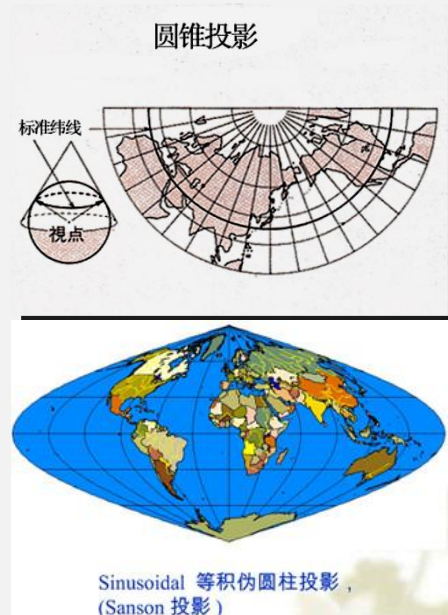
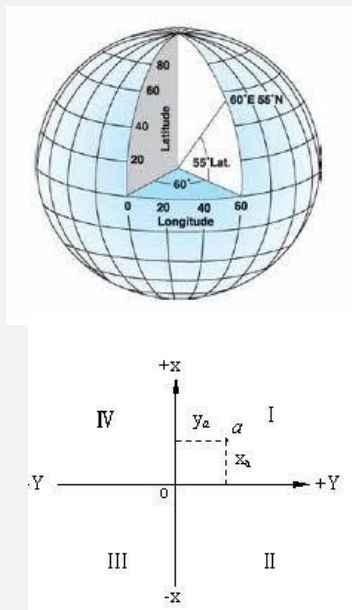
■ 计算机地图制图概念

以地图学理论为基础，以计算机及其外围设备为工具，结合数据库、图形学等技术，实现地理要素的采集、存储、处理与表达的应用科学。



1 制图简介—地图法则

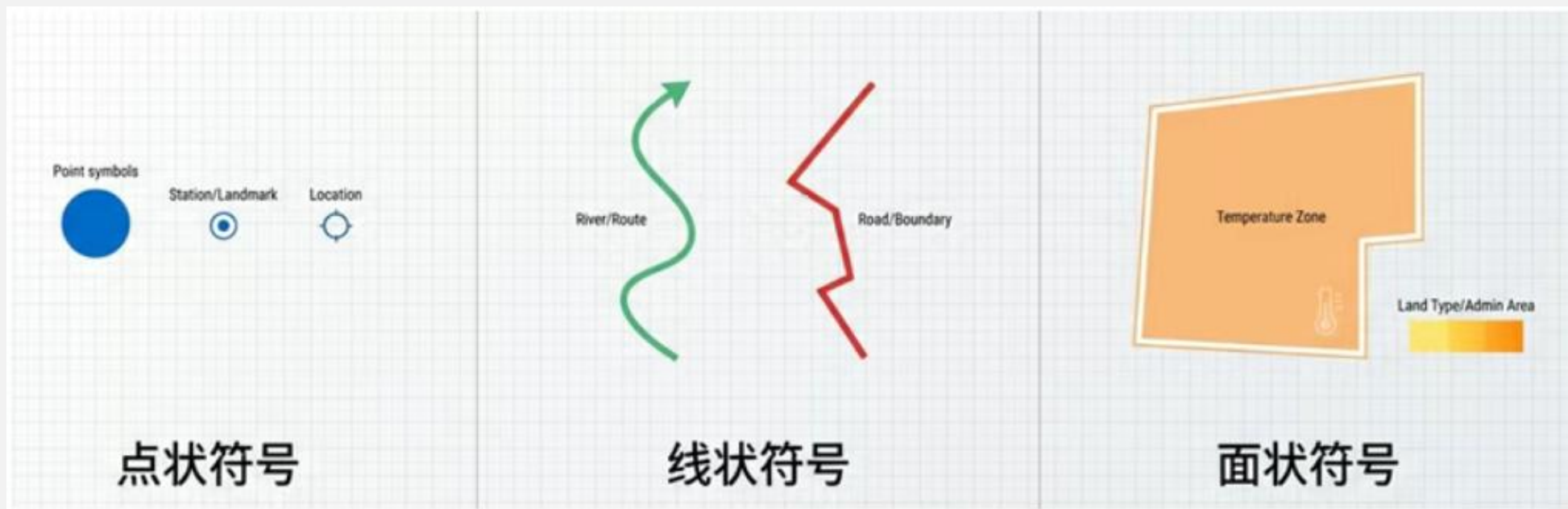
- **地图必须遵循一定的数学法则** 地图是绘制在平面上的，必须准确地反映它与客观实体在位置、属性等要素之间的关系。比例尺、地图投影、各种坐标系统就构成了地图的数学法则。



1 制图简介—地图符号

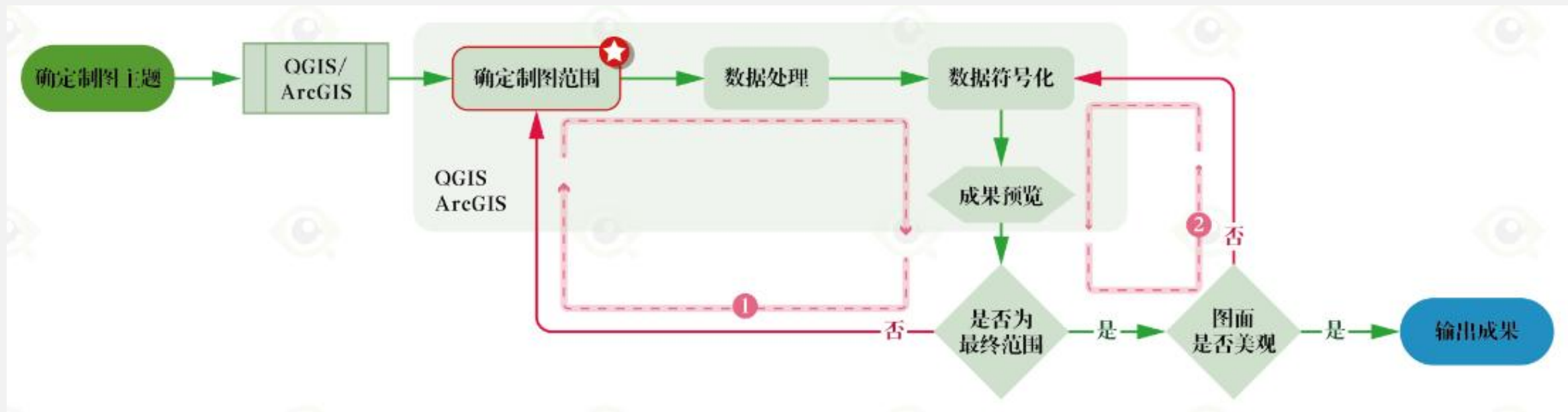
地图符号的功能是作为地图语言，传递地理信息。简单说，地图符号就像一种特殊的“文字”，让地图能够“说话”。想象一下，如果没有符号，地图只是一张空白纸；但通过精心设计的符号，山川、河流、城市、道路等地理要素跃然纸上，直观告诉我们哪里是高山、哪里是海洋。

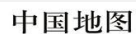
地图符号的核心作用是将真实世界中的地理现象抽象化、可视化，使我们能快速读懂空间分布和特征。



1 制图简介—地图渲染

地图渲染：符号系统是ArcGIS展示数据的最基本的方式。符号系统提供了最传统的点线面符号渲染方式，用户可以在这里设置图层要素的符号、颜色等。通过简单的设置就可以实现诸如唯一值、等级、图表等渲染等高级渲染。符号系统一般是通过绑定字段值的方式进行渲染的，因此，属性对于地图制图起到至关重要的作用。

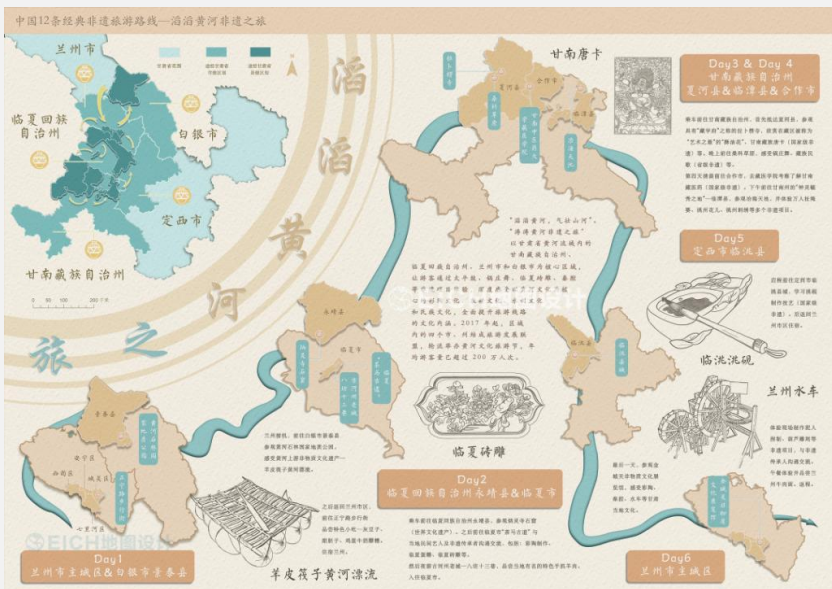




审图号：GS(2016)2879号

自然资源部 监制

1 制图简介—精美地图整饰



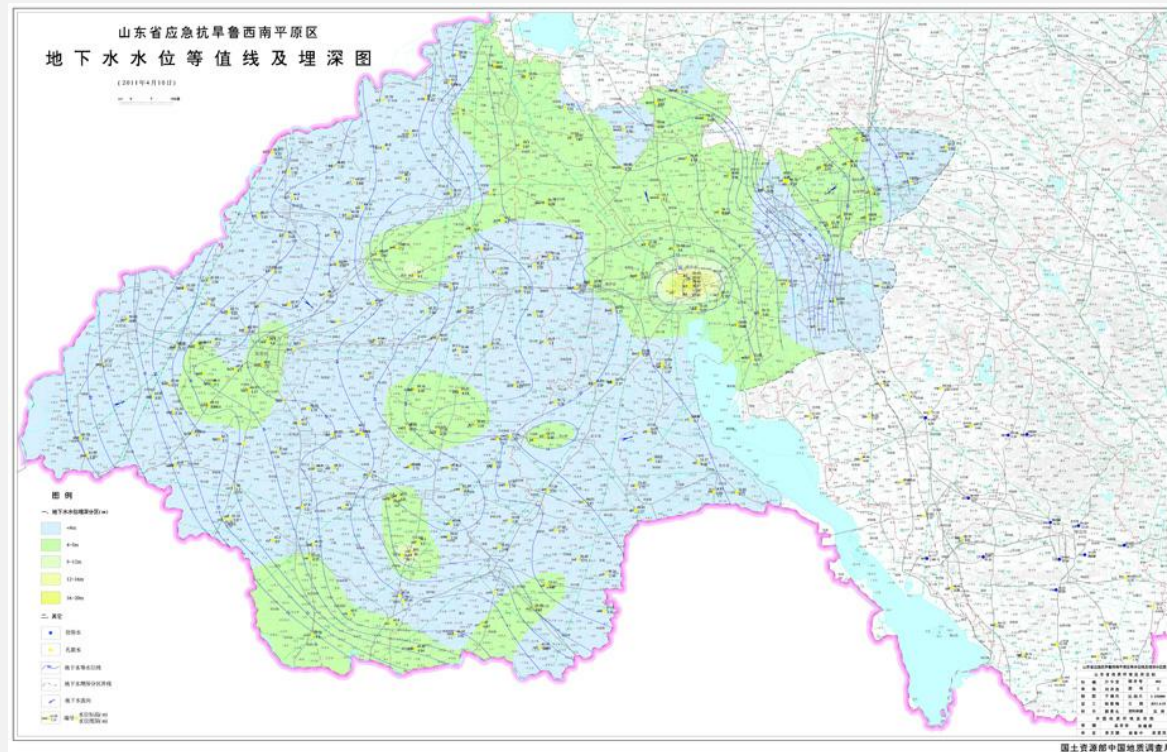
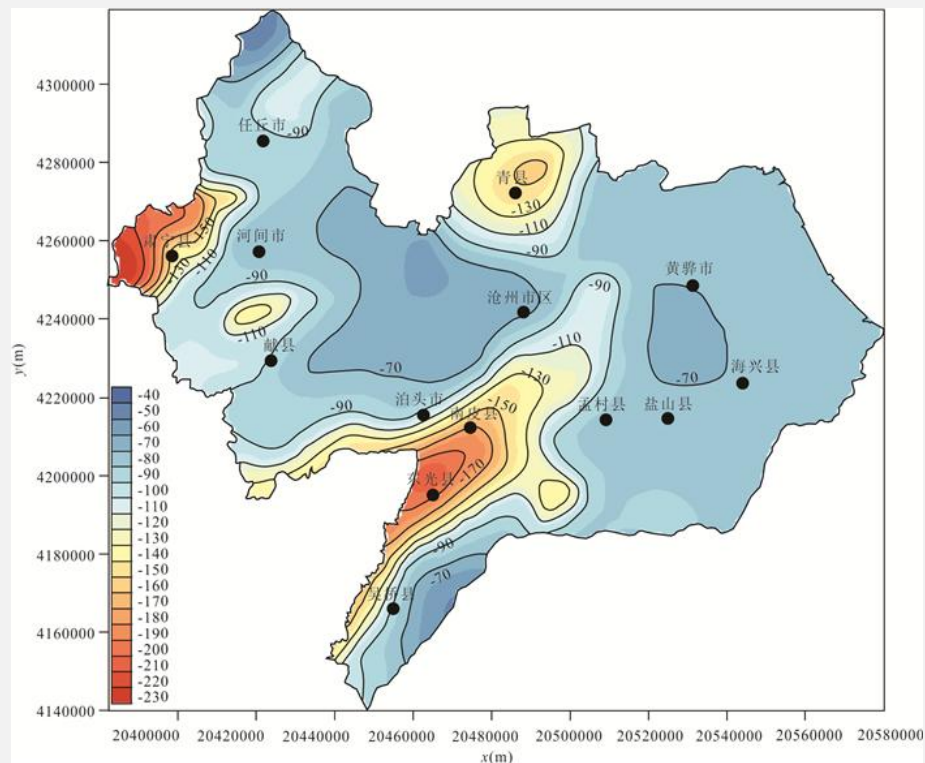
2 地下水埋深图

定义：地下水埋深图是反映地下水面到地表的垂直距离（埋深）在区域内空间分布的专题图，核心是展示“哪里地下水浅、哪里深”的梯度差异，是水文地质与水资源管理中最基础的可视化成果之一。

物理意义：埋深 = 地表高程 - 地下水位高程（单位：m）

表达形式：通常以等值线图或颜色分区栅格图呈现，用不同颜色 / 线条代表不同埋深区间（如 ≤ 2 m、2~4 m 等）。

核心作用：指导井位选址、评估生态脆弱性、分析地下水开采潜力。



2 地下水埋深图制作流程

一、制作流程

- 1、用「普通克里金/其他插值方法」插值埋深点位 → 得到埋深栅格
- 2、打开「等值线」工具 → 输入埋深栅格 → 设间距为 2 或 4（根据需求来做） → 运行
- 3、美化样式 → 完成埋深等值线图

二、注意事项

- 1、先插值，再等值线：不能直接对点位数据生成等值线，必须先插值为栅格，否则等值线会破碎、逻辑混乱。
- 2、间距匹配：等值线间距要和你的研究尺度匹配，太密会杂乱，太疏会丢失细节。
- 3、坐标统一：确保点位、栅格、研究区边界都在同一个投影坐标系下（如 CGCS2000 3° 带），避免位置偏移。

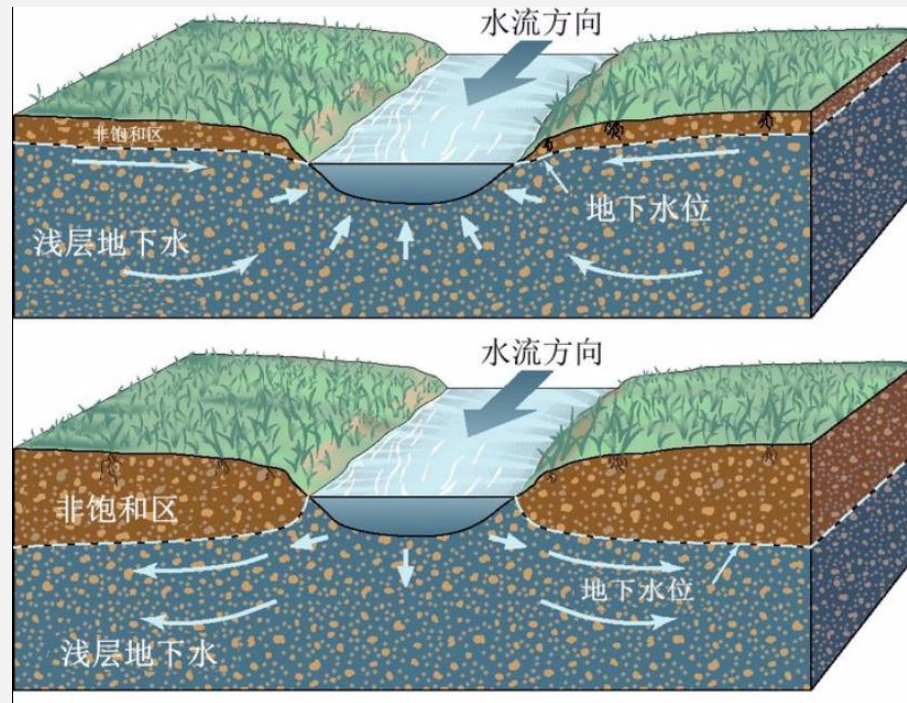
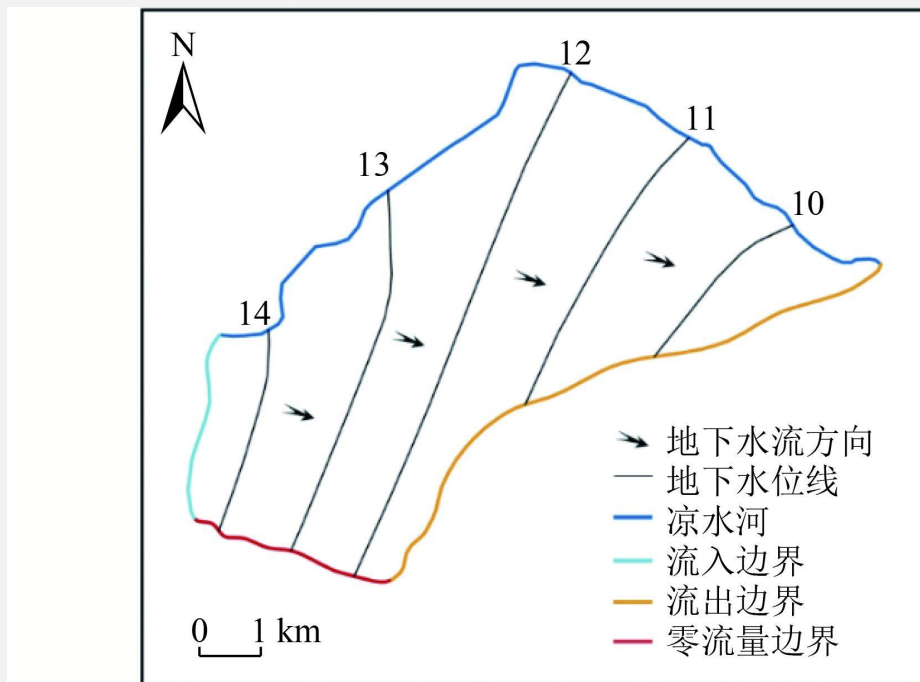
2 地下水流场图

定义：地下水流场图是反映地下水流动方向、水力梯度空间分布的专题图，核心是展示“地下水往哪流、流速快慢”的运动特征，是水文地质研究与地下水管理的重要可视化成果之一。

物理意义：水流由高地下水位（水头）区流向低水位区，水力梯度决定流速，遵循达西定律。

表达形式：通常以等水头线叠加流线箭头呈现，等水头线反映水位梯度，流线箭头指示水流方向。

核心作用：明确地下水补径排路径，指导水资源开采，预测污染物迁移，支撑水文地质工程设计。



2 地下水流场图制作流程

1、计算地下水位栅格数据

工具：Spatial Analyst → 地图代数 → 栅格计算器

公式：地下水位栅格 = DEM栅格 - 埋深栅格

2、标准流场制作

步骤	工具路径	核心操作
1. 消除水位洼地	Spatial Analyst → 水文分析 → 填洼	输入 “地下水位栅格”，输出无洼地的水位栅格（避免水流死循环）
2. 计算水流方向	Spatial Analyst → 水文分析 → 流向	输入填洼后的水位栅格，输出 “流向栅格”（记录每个像元的水流方向）
3. 生成流线	栅格转点	输入 “流向栅格”，输出带方向的（点）流线
4. 生成等水头线	Spatial Analyst → 表面分析 → 等值线	输入 “地下水位栅格”，输出等水头线（流场骨架，辅助表达梯度）
5. 叠加美化	布局视图	叠加流线、等水头线、研究区边界，添加箭头、图例，完成流场图

3、注意点

制作地下水流场图需统一高程基准，由埋深结合 DEM 反算水位栅格，经填洼、流向计算生成等水头线与流线，且验证流场方向符合水文规律。

3 地下水埋深变幅图

1、插值埋深变幅栅格数据

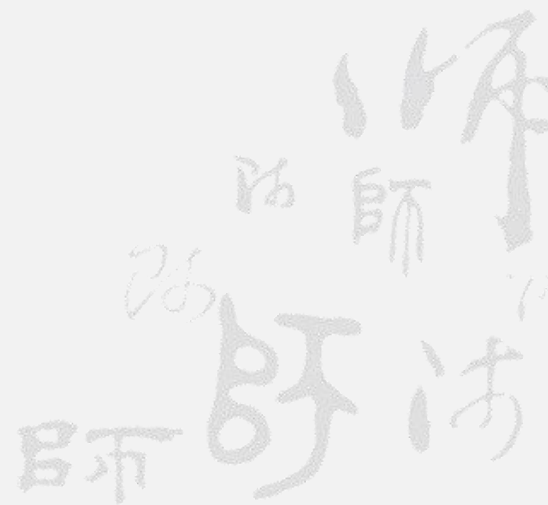
用「普通克里金/其他插值方法」插值埋深点位 → 得到埋深栅格

2、美化样式 → 完成埋深栅格图

注意：

1、坐标统一：确保点位、栅格、研究区边界都在同一个投影坐标系下（如 CGCS2000 3° 带），避免位置偏移。

2、一定要选择适合数据的插值方法。



X字段为经度，Y为纬度→将站点数据在窗口显示

显示 XY 数据

包含 X 和 Y 坐标的表可以图层形式添加到地图中

从地图中选择一个表或浏览到另一个表:

Sheet3\$

指定 X、Y 和 Z 坐标字段:

X 字段(X): 经度

Y 字段(Y): 纬度

Z 字段(Z): <无>

输入坐标的坐标系

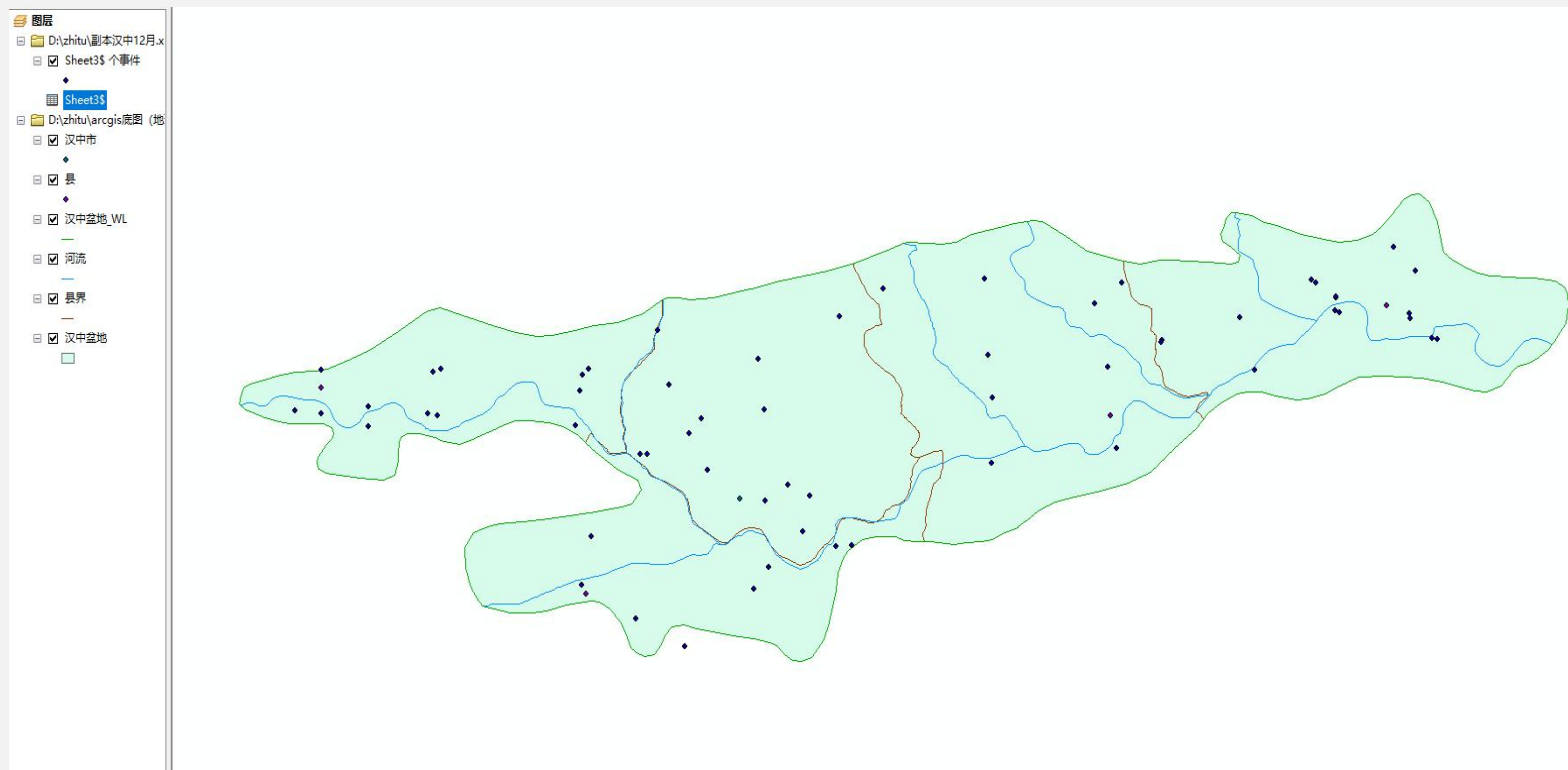
描述:

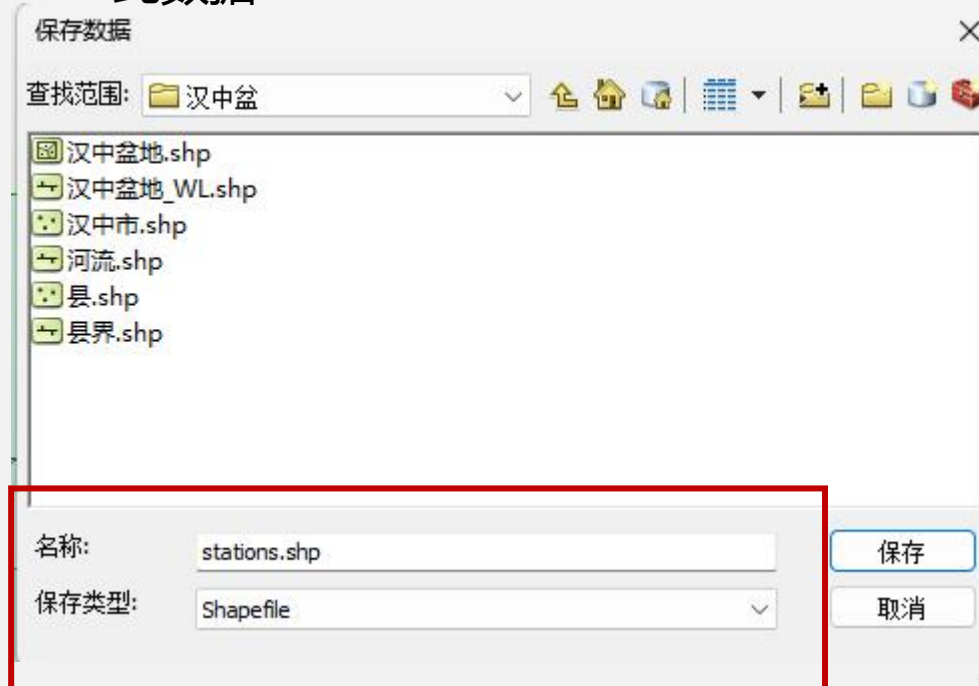
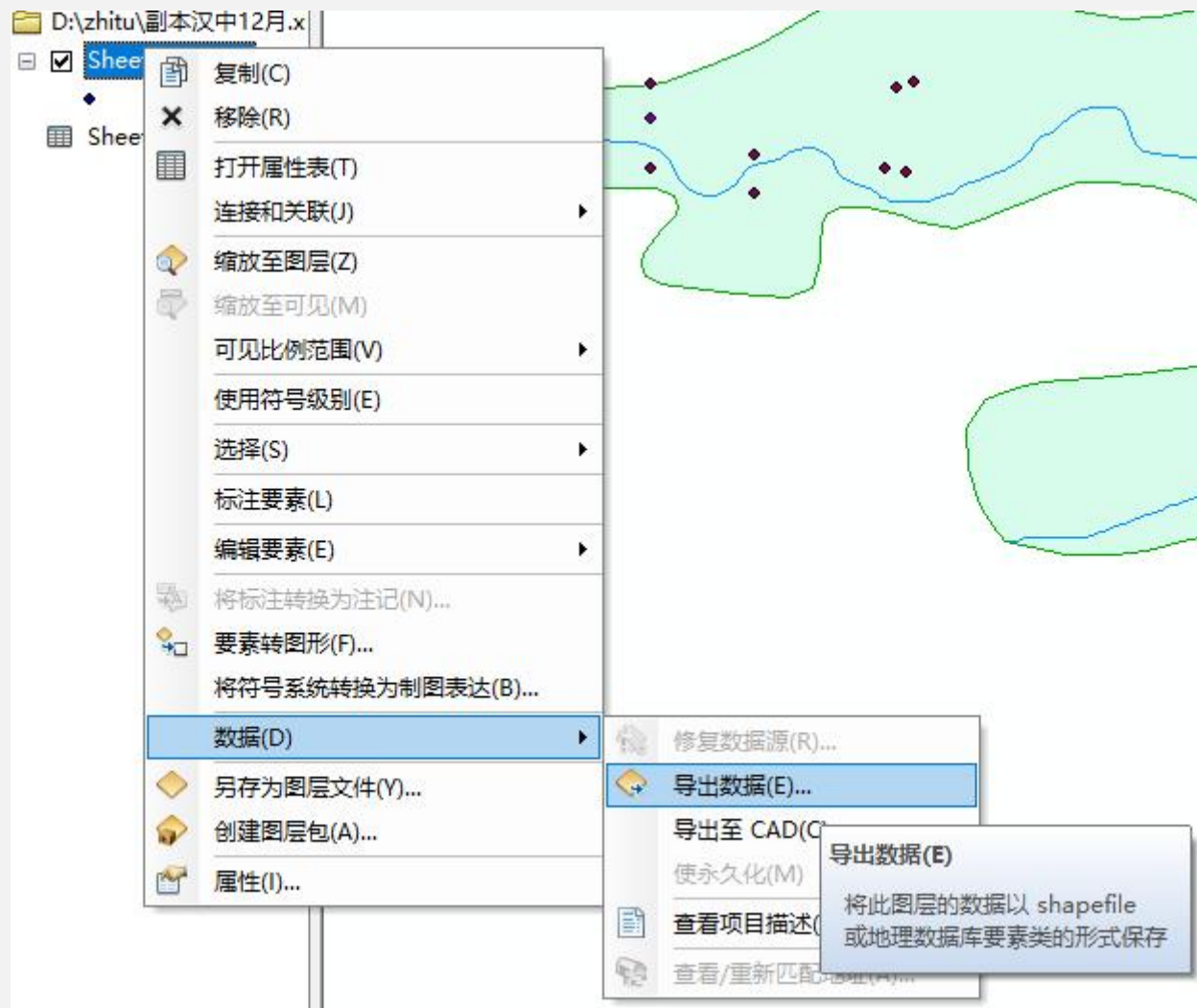
地理坐标系:
Name: GCS_WGS_1984

☐ 显示详细信息(D) 编辑(E)...

☒ 结果图层的功能将会受到限制时向我发出警告(W)

[关于添加 XY 数据](#) 确定 取消



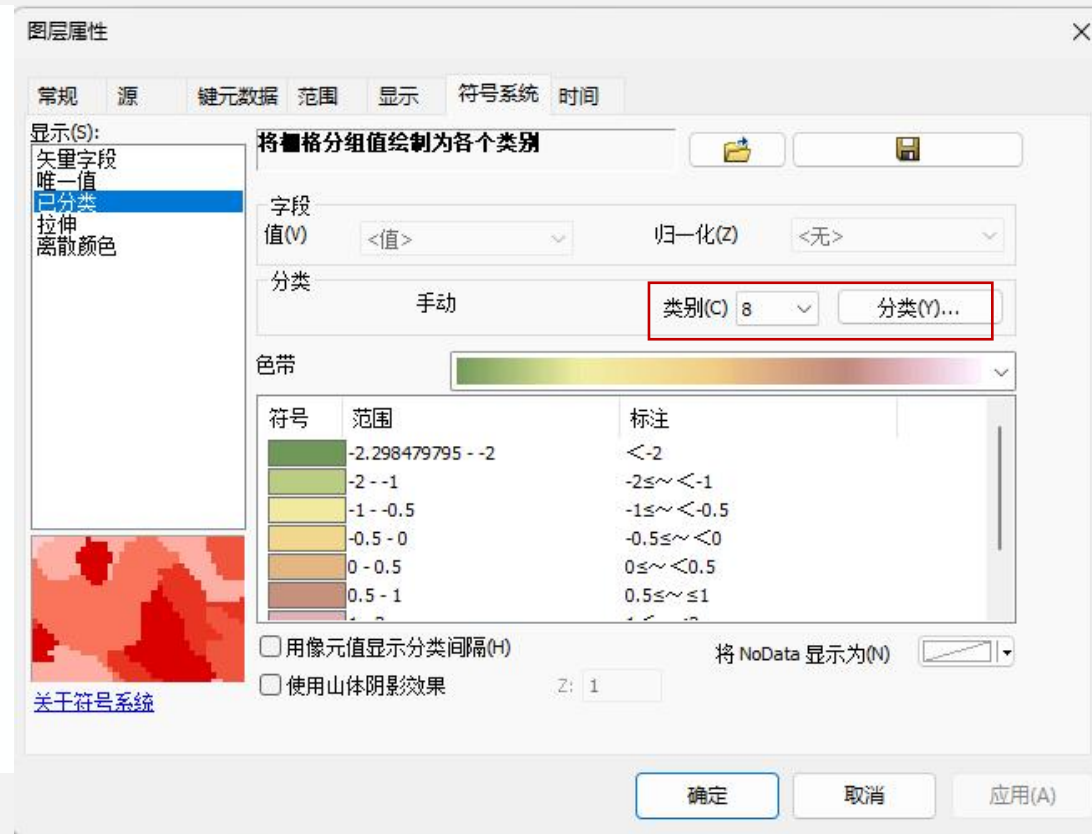
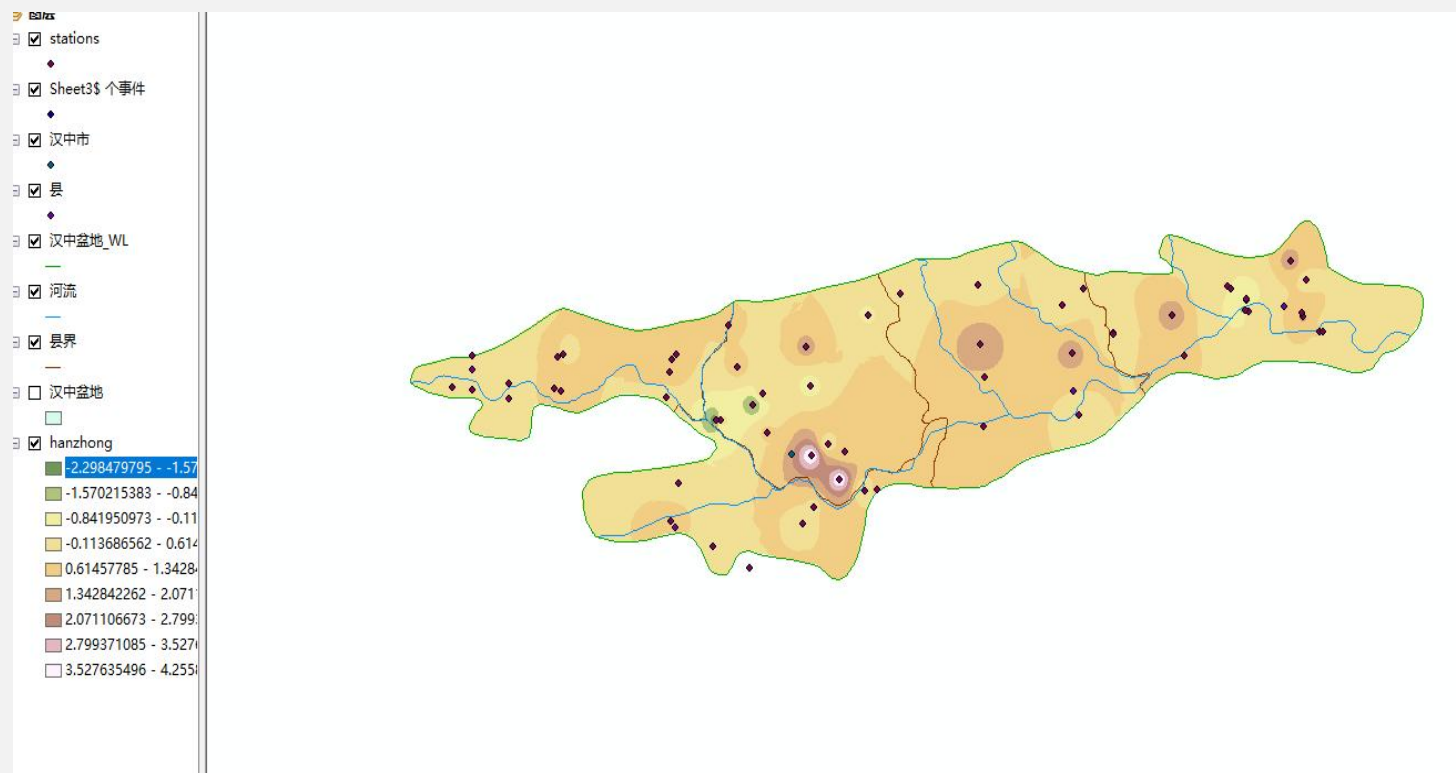


选择红色工具箱→选择spatial analyst 工具→插值分析，反距离权重法→输入点要素选择刚生成的点数据，并选择输出范围→选择下面的环境，对工作空间选择与栅格分析中的掩膜进行设置



得到生成的插值数据，双击分类数据。

点击符号系统→在类别处选择分类数量→点击分类



分类方法选择手动→输入分类中断值→点击确定→在标注处输入标注值，
在色带处选择合适的颜色

分类

分类方法(M): 手动

类别(C): 手动

数据排除: 定义的间隔, 分位数, 自然间断点分级法(Jenks), 几何间隔, 标准差

列(O): 100 ☐ 显示标准差(D) ☐ 显示平均值(N)

分类统计

计数:	88517
最小值:	-2.298479795
最大值:	4.255899906
总和:	53,745.95493
平均值:	0.607182292
标准差:	0.459389475

中断值(K) %

-2	
-1	
-0.5	
0	
0.5	
1	
2	
4.255899906	

确定

取消

图属属性

常规 源 键元数据 范围 显示 符号系统 时间

显示(S): 矢量字段, 唯一值, 已分类, 拉伸, 离散颜色

将栅格分组值绘制为各个类别

字段值(V): <值> 归一化(Z): <无>

分类: 手动 类别(C): 0 分类(N): ...

色带

符号	范围	标注
	-2.298479795 ~ -2	<-2
	-2 ~ -1	-2 ≤ ~ <-1
	-1 ~ -0.5	-1 ≤ ~ <-0.5
	-0.5 ~ 0	-0.5 ≤ ~ <0
	0 ~ 0.5	0 ≤ ~ <0.5
	0.5 ~ 1	0.5 ≤ ~ ≤ 1

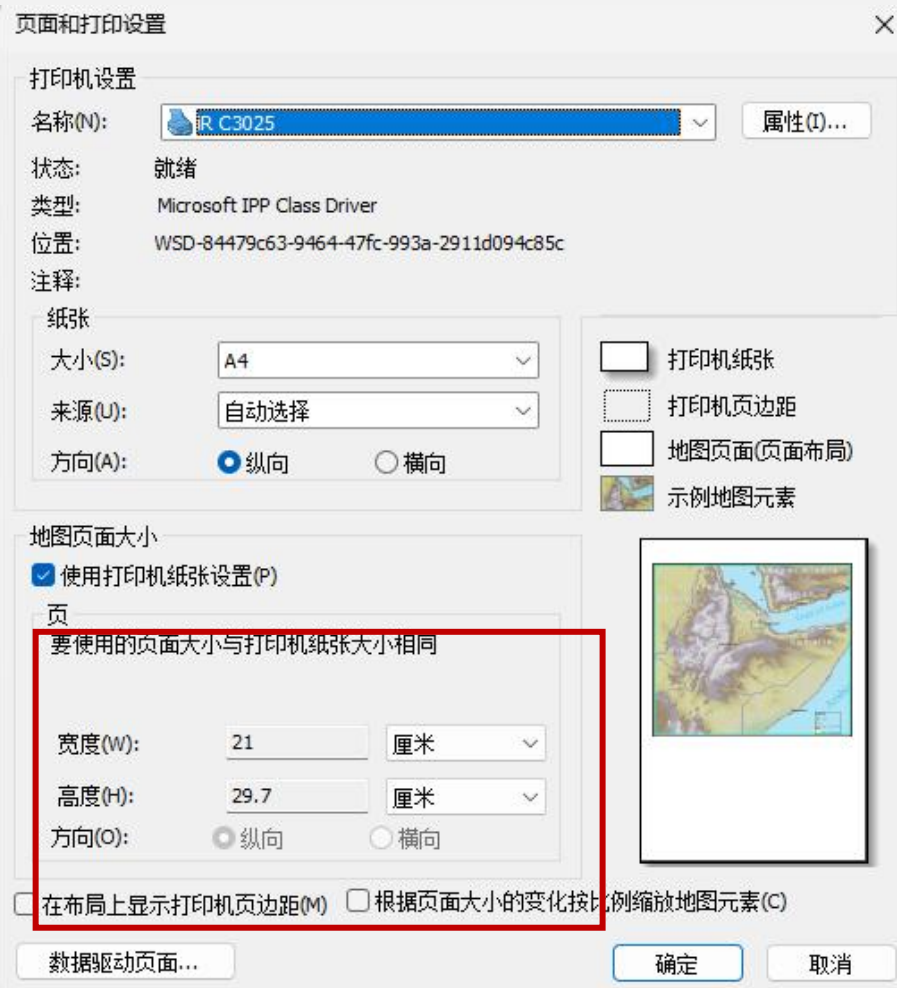
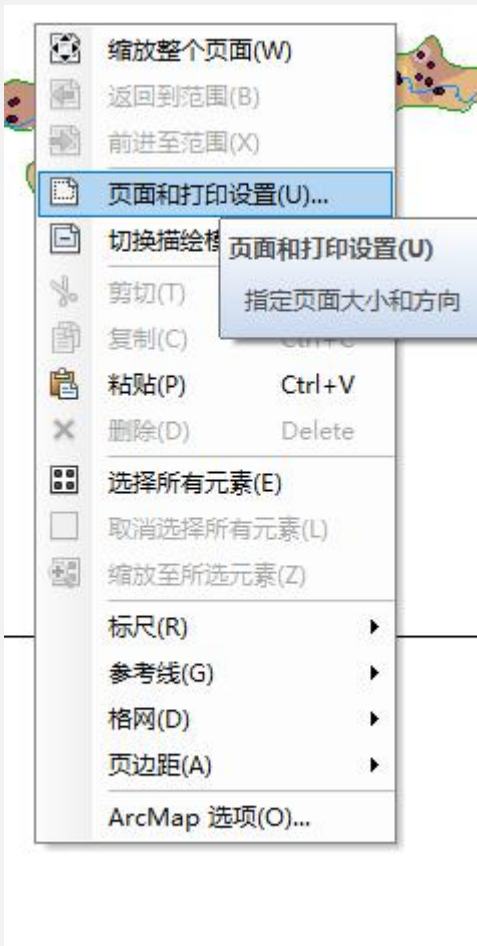
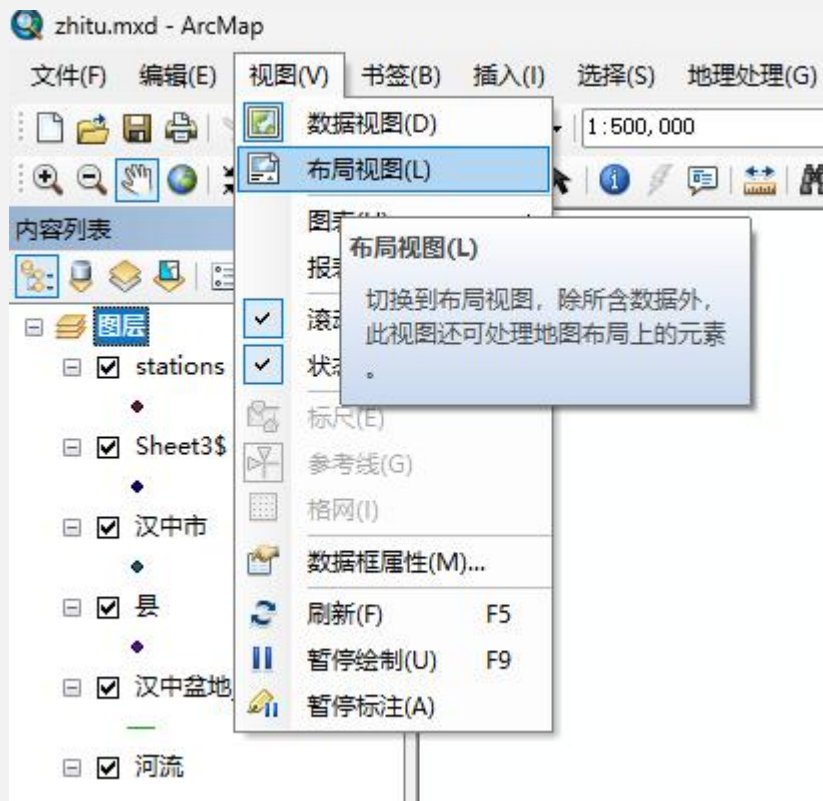
☐ 用像元值显示分类间隔(H) ☐ 使用山体阴影效果

将 NoData 显示为(N):

确定 取消 应用(A)

3 制图

在上面的目录选择视图→选择布局视图→右击页面设置→确定制图大小



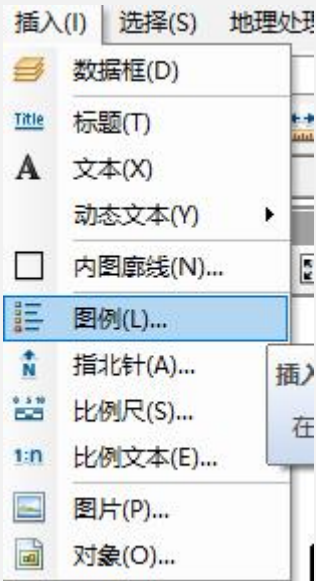
3 制图

将数据框拖入设定好的范围→右击选择全图将数据置于中间→双击符号选择合适的符号

The screenshot illustrates the steps to set a map extent and choose a symbol in QGIS:

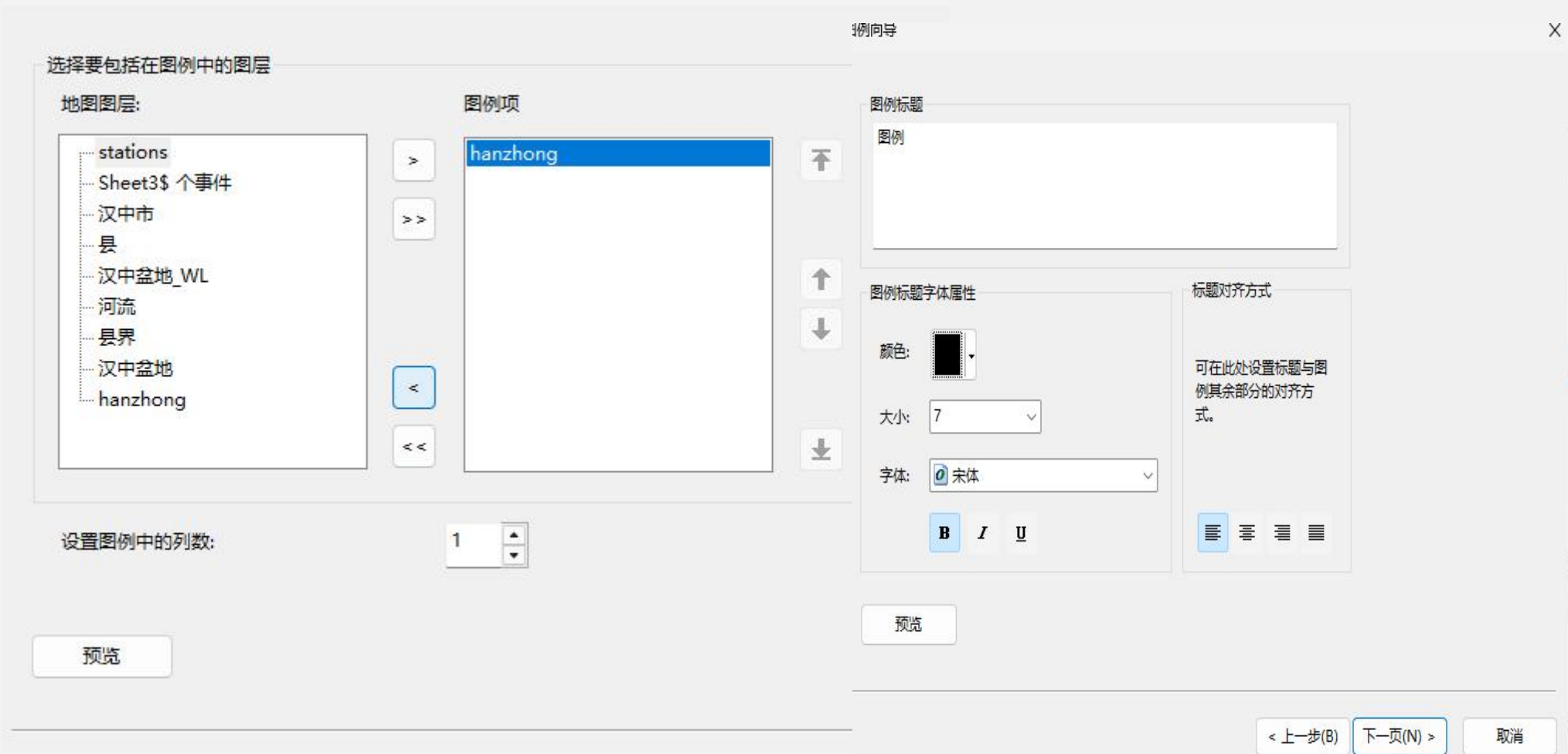
- Context Menu:** A right-click context menu is open over a map area. The '全图(F)' (Full Map) option is selected. A tooltip explains: '全图 缩放至地图的全图范围。默认情况下是活动数据框中所有数据的范围。如需定制“全图”的范围，选择“视图 > 数据框属性”。' (Full Map: Scale to the full map extent. By default, it is the extent of all data in the active data frame. To customize the 'Full Map' extent, choose 'View > Data Frame Properties'.)
- Layer Properties:** The 'Properties' dialog for the 'hanzhong' layer is open. The 'Symbol' tab is selected, showing a list of symbols. The 'hanzhong' layer is checked, and its symbol is set to a green circle with a cross.
- Symbol Selector:** The 'Symbol Selector' dialog is open, showing a grid of symbols. The 'hanzhong' layer is selected, and the symbol is set to a green circle with a cross. The 'Symbol Selector' dialog also shows a search bar and a 'Current Symbol' section.

3 制图



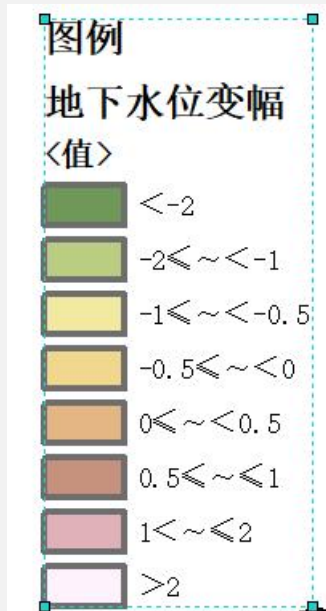
选择插入可以插入图例、比例尺、指北针

图例向导

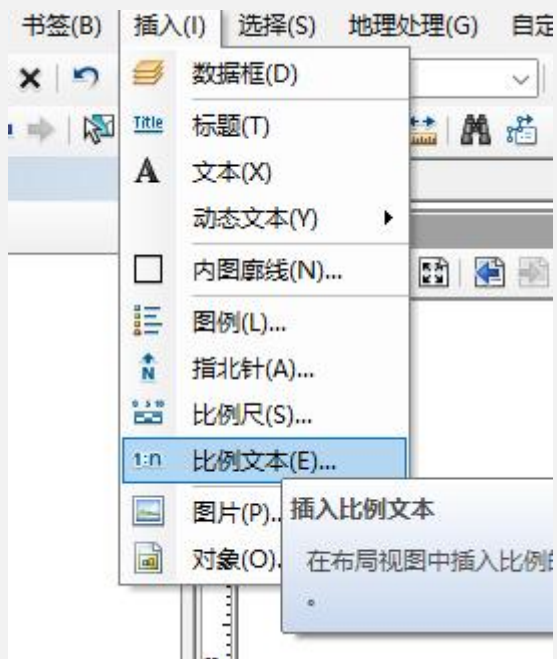


只留下插值数据图例

在过程中对图例属性进行设置



3 制图

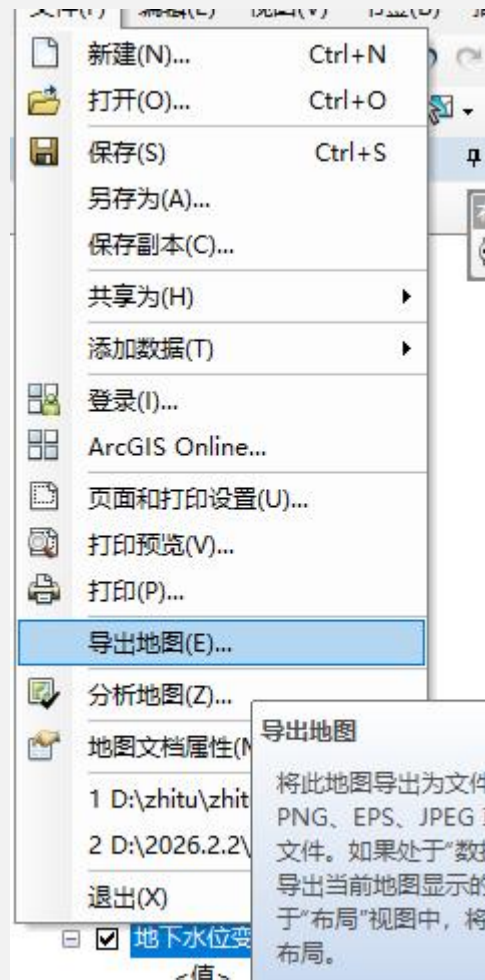


选择插入文
字与相应比
例尺

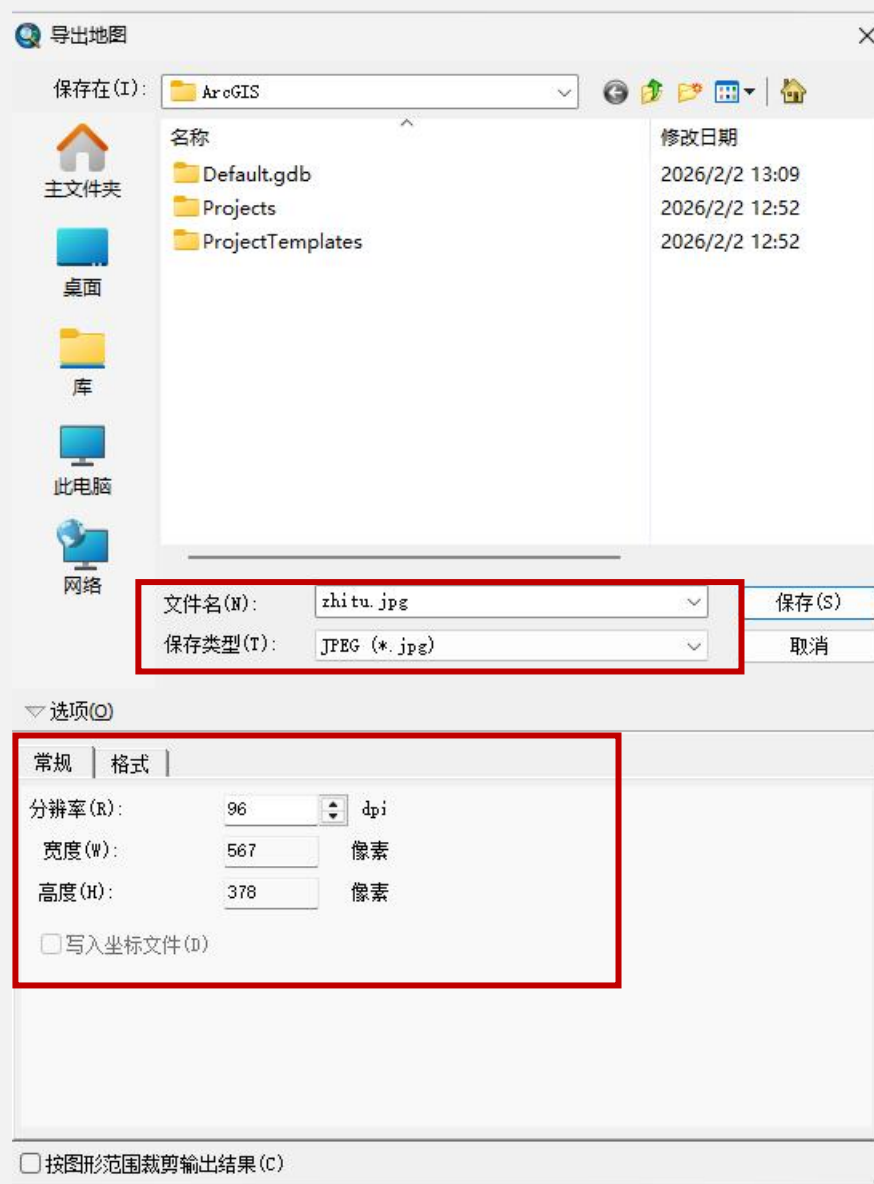


完成地图制作

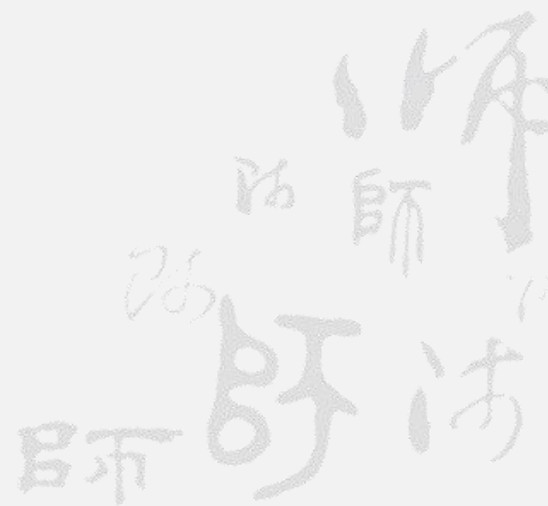
4 制图



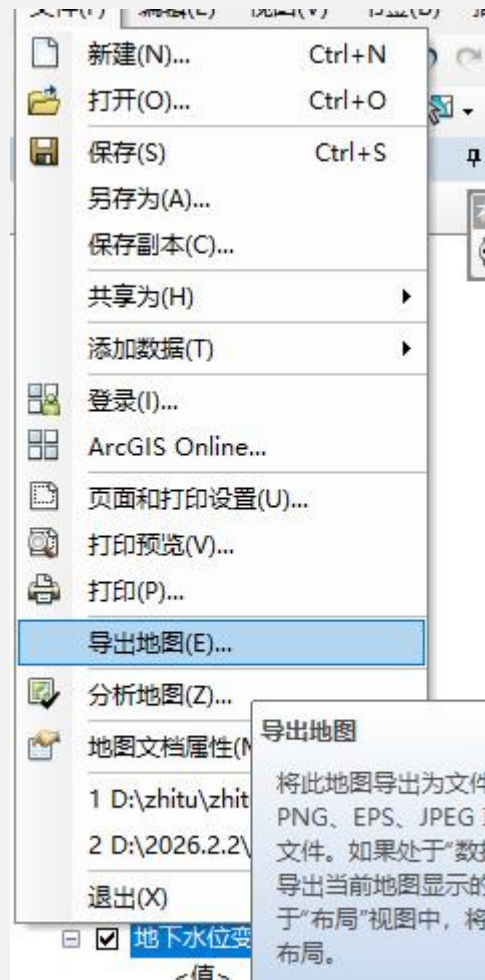
选择文件→
导出地图



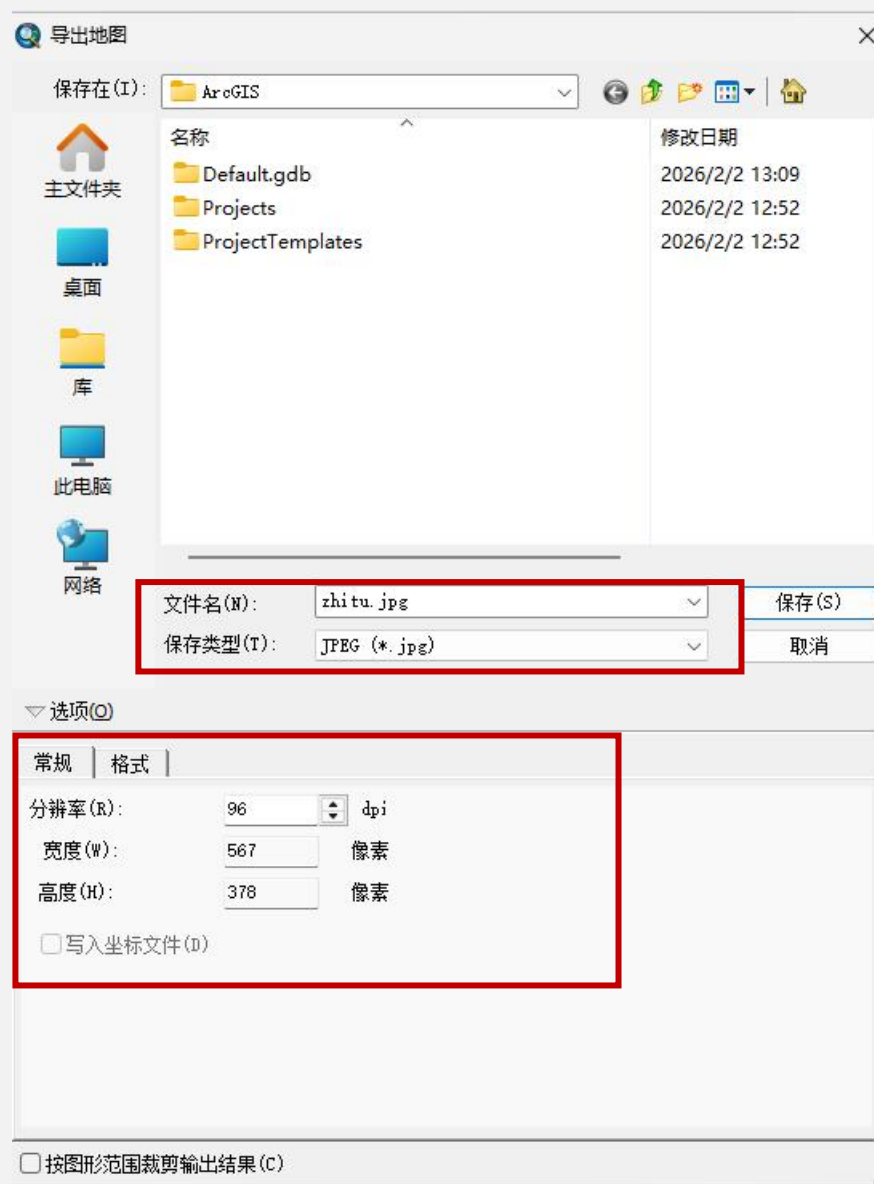
设置保存类型和分辨率
大小等



3 制图



选择文件→
导出地图

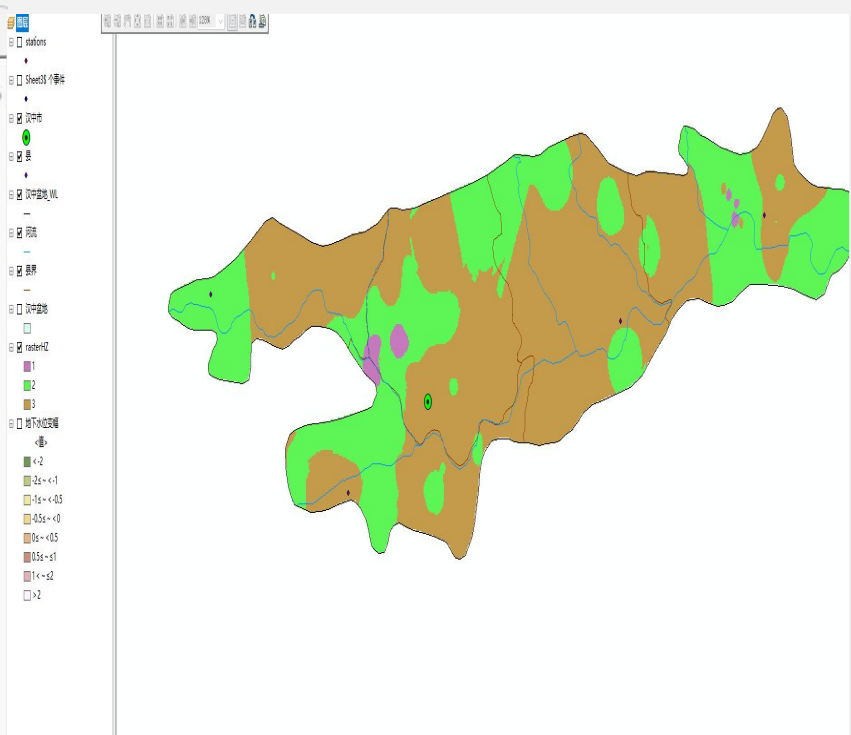


设置保存类型和分辨率
大小等

陕西师范大学

4 计算各变化区面积

首先需要对插值数据进行重分类

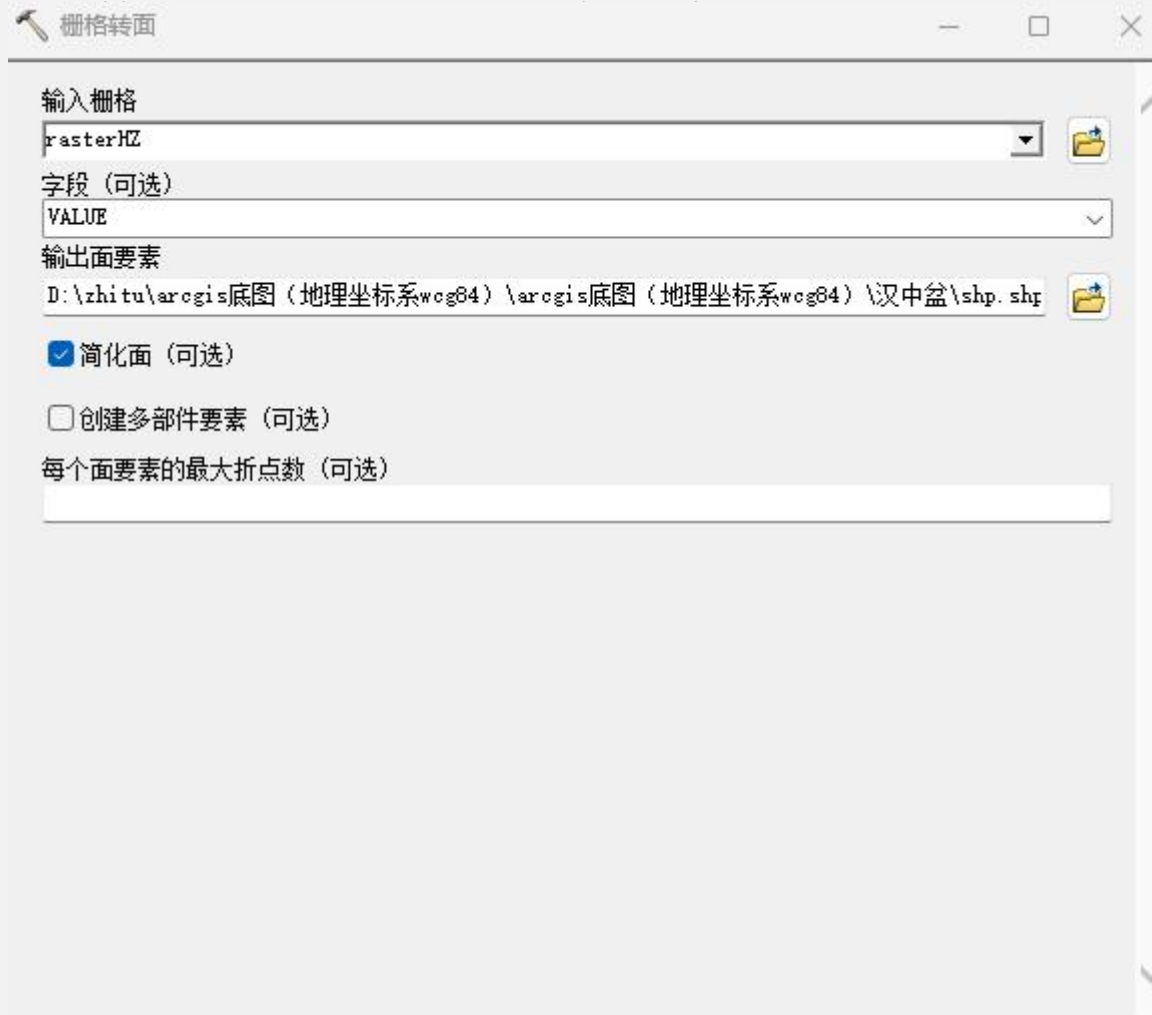


选择文件→
导出地图

选择红色工具箱→选择spatial analyst
工具→重分类，按区间范围分3类，输入
新值，1代表下降，2代表稳定，3代表上
升，并保存

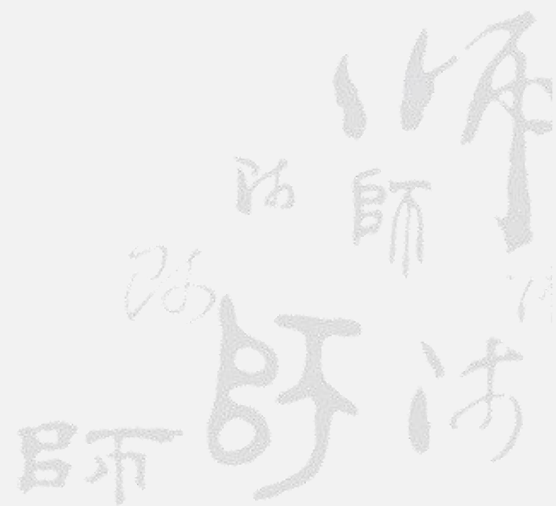
得到重分类数据

4 计算各变化区面积

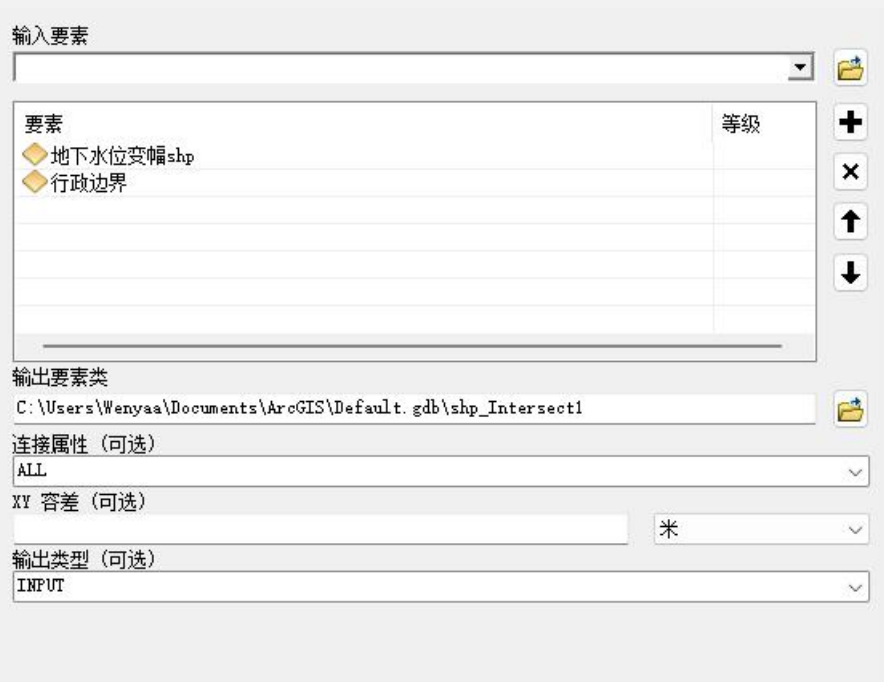


栅格转面要素

打开 工具箱> 转换工具 > 由栅格转出 > 栅格转面



4 计算各变化区面积



叠加行政边界 (Intersect)

这是为了知道这些上升/下降区具体落在哪个县市区里。

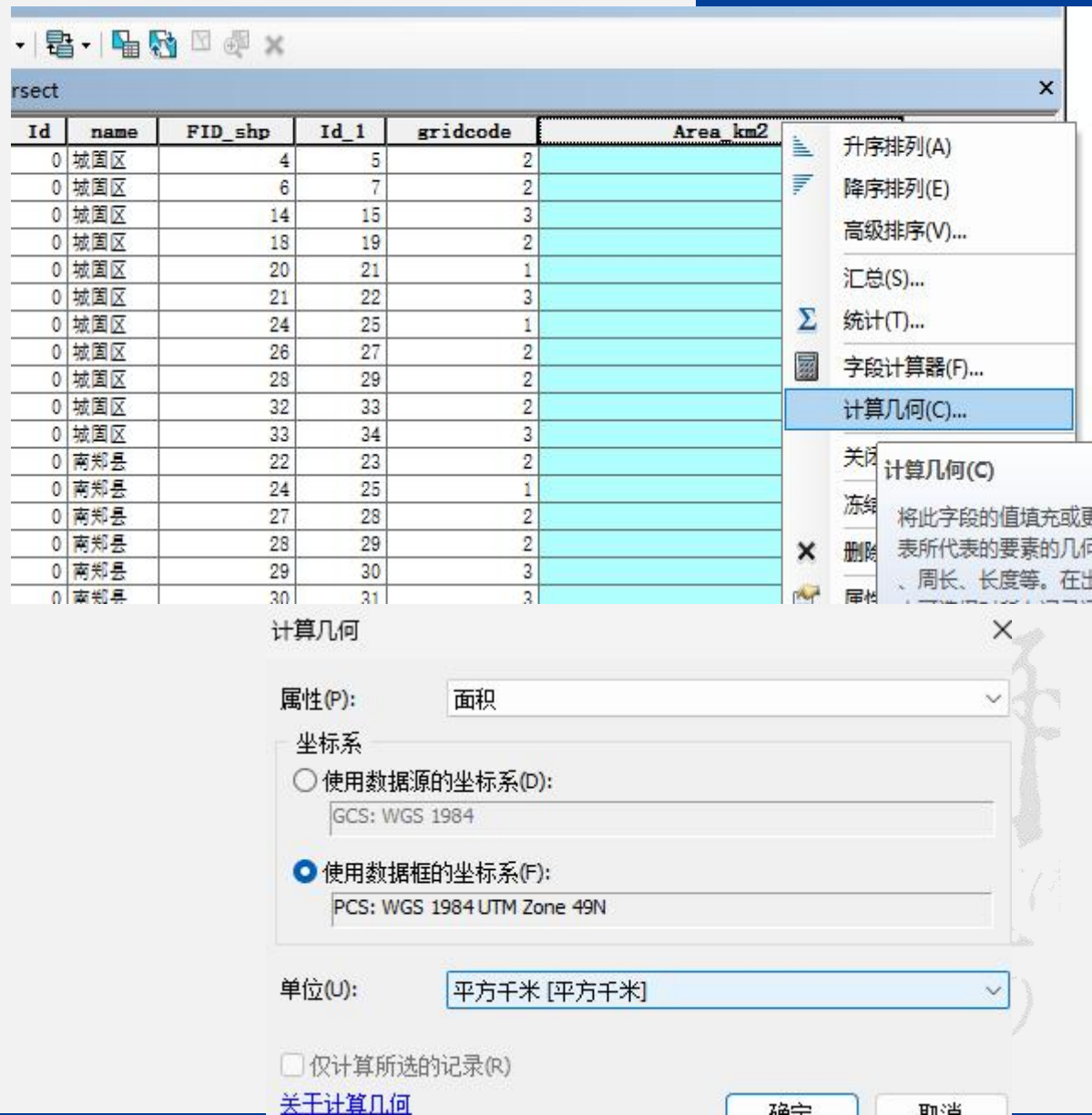
1. 打开 工具箱 → 分析工具 → 叠加分析 → 相交
2. 输入要素：行政边界图层和 “第二步转出的面图层”
3. 点击确定

4 计算各变化区面积

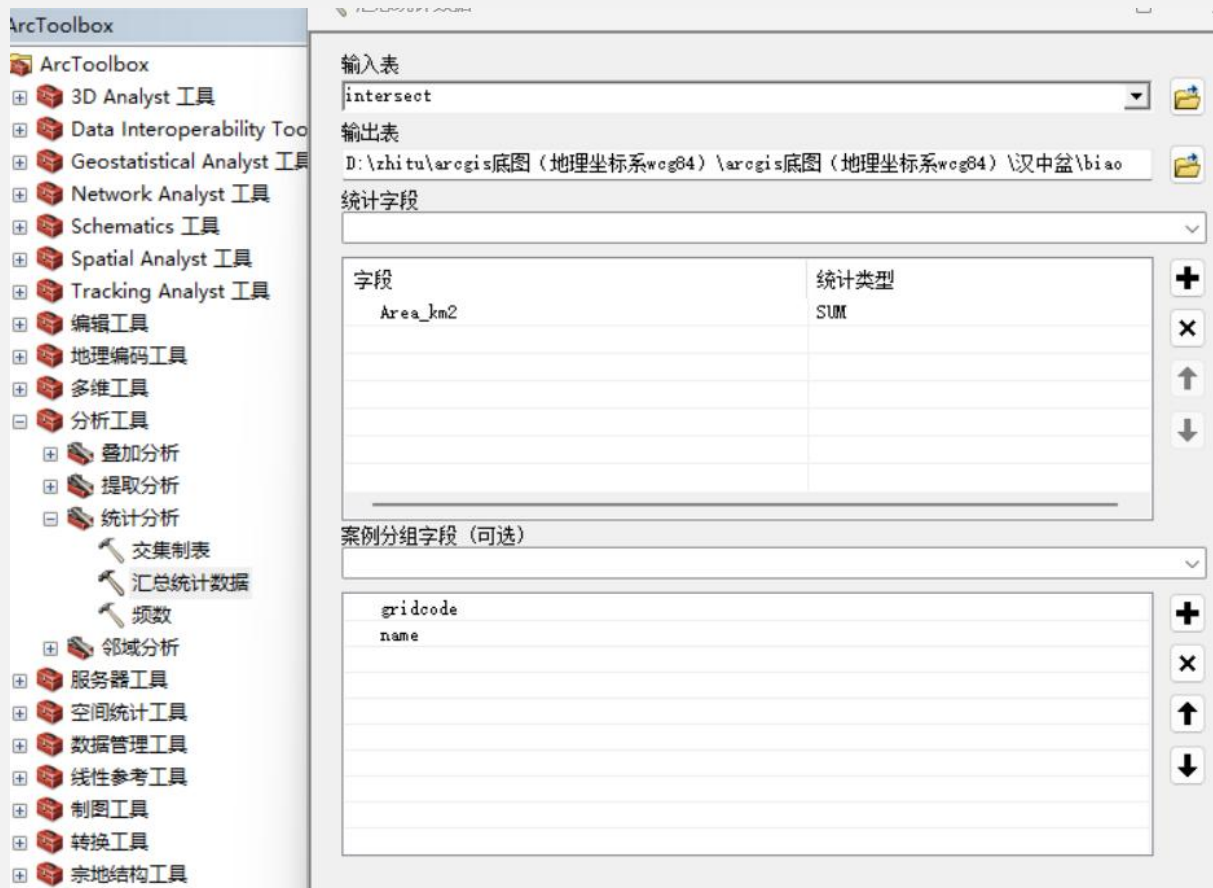


第四步：计算面积 (Calculate Geometry)

1. 右键点击“相交”后的新图层 → 打开属性表。
2. 点击左上角菜单 → 添加字段：
 1. 名称：Area_km2。
 2. 类型：双精度
3. 右键点击刚新建的 Area_km2 列名 → 计算几何 属性：面积。
 1. 单位：选择“平方千米”或“平方米”。
4. 点击确定



4 计算各变化区面积



第五步：汇总统计 最后，把数据汇总成一张表格，直接贴到 PPT 或 Excel 里。

1.打开 工具箱→ 分析工具 →统计分析 →汇总统计数据

2.输入表：选择最后那个“县市”与“变幅面”相交后的图层。输出表设置一个保存位置

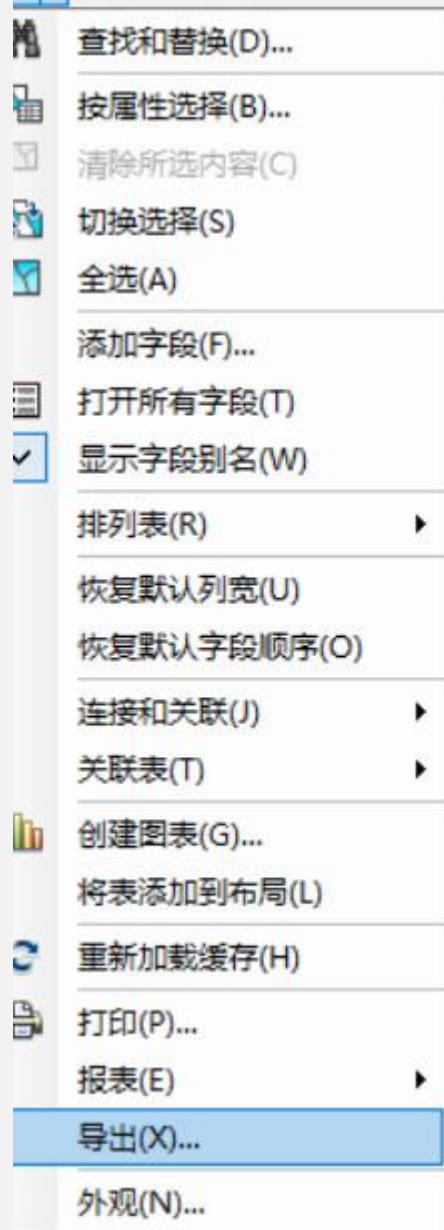
3.统计字段 字段选择：Area_KM2（你之前计算几何得到的面积字段）。统计类型：选择 SUM（总和）。

4.案例分组字段：第一个勾选：县名（比如 Name）。第二个勾选：gridcode（这是重分类后的 1, 2, 3 类别）

4 计算各变化区面积

Rowid	FID	GRIDCODE	NAME	FREQUENCY	SUM_AREA_KM2
1	0	1	城固区	2	9.754671
2	0	1	勉县	1	0.724295
3	0	1	南郑县	1	3.796263
4	0	1	洋县	3	2.204483
5	0	2	城固区	10	223.093757
6	0	2	勉县	3	87.987605
7	0	2	南郑县	5	123.053751
8	0	2	洋县	5	184.320638
9	0	3	城固区	6	579.932084
10	0	3	勉县	1	150.404377
11	0	3	南郑县	3	136.78939
12	0	3	洋县	5	168.033597

得到结果如图，也可以将表导出在excel查询





陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

GIS制图交流会



感谢各位聆听！
欢迎添加联系方式，随时交流

交流人：陈宁 博士 15829605969

单位：陕西师范大学 地理科学与旅游学院

国家生态质量监测陕北黄土高原站

陕西省榆林沙漠黄土过渡带生态与环境陕西省野外科学观测研究站

2025年3月11-12日